Mathematik von Grund auf — Band 8

Die Kunst der Verformung

Eine vollständige Einführung in die Topologie



Von den Brücken von Königsberg bis zur Datenanalyse
Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 8
Die Kunst der Verformung · Topologie

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert und zitierbar über Zenodo (DOI siehe dort).

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 8: Die Kunst der Verformung*. Fassung 1.0.

Satz: LaTeX mit Palatino. Stand: Oktober 2026. 178 Seiten.

Vorwort: Was übrig bleibt

Stellen Sie sich vor, jemand nimmt Ihnen alle Messwerkzeuge weg. Kein Lineal, kein Winkelmesser, keine Waage. Sie dürfen Figuren beliebig dehnen, stauchen, verbiegen und verdrehen – nur nicht zerschneiden und nicht zusammenkleben.

Was können Sie dann noch unterscheiden?

Die Antwort ist überraschend: eine Menge. Und was Sie unterscheiden können, ist oft *wichtiger* als das, was Sie verloren haben.

Ein Beispiel gleich zu Beginn



Kaffeetasse Donut

Für einen Topologen sind diese beiden Gegenstände dasselbe.
Man kann die Tasse stetig in den Donut verformen: Die Mulde für den Kaffee drückt man flach, das Material schiebt man in den Henkel. Nichts wird zerrissen, nichts verklebt.
Was beide gemeinsam haben, ist das *eine Loch*. Und das Loch kann man durch keine Verformung beseitigen.
Eine Kugel dagegen hat kein Loch. **Kugel und Donut sind topologisch verschieden** – und der Beweis dieser scheinbar offensichtlichen Tatsache ist der eigentliche Inhalt der ersten Hälfte dieses Bandes.

Warum das keine Spielerei ist

Der alte Witz, ein Topologe könne Kaffeetasse und Donut nicht auseinanderhalten, verfehlt den Punkt. Die richtige Frage lautet:

*Welche Eigenschaften eines Raumes hängen **nicht** von Messungen ab?*

Und die Antwort betrifft die halbe Mathematik. Denn Stetigkeit, Konvergenz, Grenzwert, Zusammenhang, Kompaktheit – all diese Begriffe brauchen *keine* Abstände. Sie brauchen nur den Begriff „nahe bei“. Die Topologie isoliert genau das.

Die Folge: Sätze, die Sie in der Analysis mit ε und δ mühsam bewiesen haben, werden zu Sonderfällen allgemeiner Aussagen. Der Zwischenwertsatz ist ein Satz über Zusammenhang. Der Satz vom Maximum ist ein Satz über Kompaktheit. Beide gelten in Räumen, in denen es gar keine Zahlen gibt.

Fünf Sätze aus diesem Band

Damit Sie sehen, wohin die Reise geht:

1. **Ein Kaffeebecher lässt sich nicht ohne Rühren gleichmäßig durchmischen.** Bei jedem Umrühren bleibt mindestens ein Punkt an seinem Platz (Brouwerscher Fixpunktsatz, Kapitel 9).
2. **Auf der Erde gibt es zu jedem Zeitpunkt zwei gegenüberliegende Punkte mit exakt gleicher Temperatur und gleichem Luftdruck** (Satz von Borsuk-Ulam, Kapitel 9).
3. **Jedes belegte Sandwich lässt sich mit einem einzigen geraden Schnitt so teilen, dass Brot, Käse und Schinken je halbiert werden** – gleichgültig, wie unordentlich es gebaut ist (Kapitel 9).
4. **Es gibt genau eine Sorte geschlossener Flächen für jedes Geschlecht und jede Orientierbarkeit** – die vollständige Klassifikation aller zweidimensionalen Welten (Kapitel 10).
5. **Man kann einer Punktwolke ansehen, ob sie ein Loch umgibt** – und das ist heute ein Standardverfahren der Datenanalyse (Kapitel 14).

Die drei Regeln, wie in den vorigen Bänden

Erstens: Es gibt kein „man sieht leicht". Gerade in der Topologie ist diese Regel wichtig, weil so vieles anschaulich klar *scheint* und beim Nachrechnen schwierig wird. Dass eine geschlossene Kurve die Ebene in innen und außen teilt, glaubt jeder sofort – der Beweis (Jordanscher Kurvensatz) ist eine ernste Angelegenheit.

Zweitens: Motivation vor Definition. Bevor ich die Axiome eines topologischen Raumes hinschreibe, zeige ich Ihnen, welche Eigenschaften offener Mengen wir in der Analysis tatsächlich benutzt haben. Die Axiome sind dann keine Willkür, sondern eine Bestandsaufnahme.

Drittens: Aufgaben mit vollständigen Lösungen.

Zwei Warnungen

Erstens: Die Anschauung führt hier weiter als anderswo – und versagt an unerwarteten Stellen.
Ein Beispiel: Wie viele Ränder hat ein Möbiusband? Die Anschauung sagt zwei (oben und unten). Es ist einer. Wie viele Seiten? Eine.

Ein anderes: Kann eine stetige Kurve ein Quadrat vollständig ausfüllen? Die Anschauung sagt nein. PEANO zeigte 1890, dass es geht.
Noch eines: Kann man eine Kugel so in endlich viele Stücke zerlegen, dass daraus zwei gleich große Kugeln werden? Die Anschauung sagt selbstverständlich nein. Es geht (Banach-Tarski, 1924).
Zweitens: Die Topologie hat viele Gesichter. Was man „Topologie“ nennt, zerfällt in mehrere Teilgebiete mit sehr verschiedenem Charakter:

Mengentheoretische Topologie	Offene Mengen, Trennungsaxiome, Kompaktheit. Grundlage aller anderen. Teile I–III.
Algebraische Topologie	Ordnet Räumen Gruppen zu. Fundamentalgruppe, Homologie. Teile IV–V.
Differentialtopologie	Glatte Mannigfaltigkeiten, Morse-Theorie. Kapitel 13.
Geometrische Topologie	Knoten, Flächen, 3-Mannigfaltigkeiten. Kapitel 10, 12.
Angewandte Topologie	Datenanalyse, Sensornetze, Physik. Kapitel 14.

Ich behandle alle fünf – aber Sie sollten wissen, dass die Übergänge im Charakter deutlich sind.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–2): Die Grundidee, entwickelt an Eulers Brücken und dem Polyedersatz; dann metrische Räume als vertrauter Ausgangspunkt, mit dem Banachschen Fixpunktsatz.
- **Teil II** (Kap. 3–4): Topologische Räume, Basis, Abschluss, Rand; Stetigkeit, Homöomorphie und die vier Konstruktionen – Teilraum, Produkt, Summe, Quotient. Das Kleben von Räumen ist das Werkzeug für alles Weitere.
- **Teil III** (Kap. 5–7): Zusammenhang, Kompaktheit, Trennungsaxiome. Hier werden die Sätze der Analysis zu Sonderfällen.
- **Teil IV** (Kap. 8–9): Homotopie und Fundamentalgruppe, Überlagerungen, Seifert-van Kampen. Dann die Ernte: Brouwer, Borsuk-Ulam, Fundamentalsatz der Algebra, Schinkensandwich.
- **Teil V** (Kap. 10–11): Die vollständige Klassifikation der Flächen; simpliziale Homologie mit Betti-Zahlen und Mayer-Vietoris.

- **Teil VI** (Kap. 12–13): Knotentheorie mit Reidemeister-Zügen und Jones-Polynom; Mannigfaltigkeiten, Morse-Theorie, exotische Sphären, Poincaré-Vermutung.
- **Teil VII** (Kap. 14–15): Angewandte Topologie – persistente Homologie, topologische Isolatoren, Konfigurationsräume – und der aktuelle Forschungsstand, August 2026.

Woher das Wort kommt

JOHANN BENEDICT LISTING, Schüler von Gauß, prägte 1836 in einem Brief das Wort *Topologie* und veröffentlichte 1847 die *Vorstudien zur Topologie* – die erste Schrift, die das Fach beim Namen nennt.
Er bildete es aus griechisch *topos* (Ort) und *logos* (Lehre) und erklärte, er ziehe es dem lateinischen *Geometria situs* vor, weil es sich besser zusammensetzen lasse.
Der ältere Name stammt von LEIBNIZ. In einem Brief an Huygens von 1679 schrieb er, es fehle noch eine Analysis, die sich nicht auf Größen, sondern unmittelbar auf die *Lage* beziehe – eine *analysis situs* oder *geometria situs*.
Leibniz hatte keine Vorstellung davon, wie eine solche Lehre aussehen könnte; sein eigener Versuch blieb fruchtlos. Aber er hatte die richtige Frage gestellt, 220 Jahre bevor jemand sie beantworten konnte.
POINCARÉ nahm den Namen 1895 wieder auf: Seine grundlegende Arbeit heißt *Analysis Situs* und begründet die algebraische Topologie.
Das Wort „Topologie“ setzte sich erst um 1920 durch, endgültig mit dem Lehrbuch von ALEXANDROFF und HOPF (1935).
Eine Nebenbemerkung: Listing entdeckte 1858 auch das Möbiusband – einige Monate vor MÖBIUS, und er veröffentlichte zuerst. Der Name blieb dennoch an Möbius hängen. Listing prägte außerdem die Begriffe „Mikron“ und „Entoptik“ und schrieb über die Geodäsie des Erdkörpers; ihm ist ein bemerkenswertes Maß an Namenspech beschieden.

Die Topologie ist genau jene mathematische Disziplin,
die den Übergang von der Quantität zur Qualität vollzieht.

— zugeschrieben mehreren Autoren, meist RENÉ THOM;
in dieser Form vermutlich eine Zuspitzung späterer Leser.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **iii**

I Die Grundidee **1**

1 Wo die Topologie herkommt **3**
1.1 Die Brücken von Königsberg 3
1.2 Der Polyedersatz 5

2 Metrische Räume **13**
2.1 Der Abstandsbegriff 13
2.2 Offene Mengen 17
2.3 Vollständigkeit und der Fixpunktsatz 19

II Topologische Räume **25**

3 Der Raumbegriff **27**
3.1 Die Definition 27
3.2 Basis und Umgebung 29
3.3 Abschluss, Inneres, Rand 31

4 Stetigkeit und Konstruktionen **37**
4.1 Stetigkeit ohne Abstand 37
4.2 Homöomorphie 38
4.3 Die vier Konstruktionen 40

III Die großen Eigenschaften **47**

5 Zusammenhang **49**
5.1 Die Definition 49
5.2 Wegzusammenhang 51

6 Kompaktheit **55**
6.1 Die Definition 55
6.2 Die drei Hauptsätze 57

7 Trennungsaxiome **65**
7.1 Wie gut lassen sich Punkte trennen? 65
7.2 Urysohn und Tietze 67

IV Algebraische Topologie **73**

8 Homotopie und Fundamentalgruppe **75**
8.1 Homotopie 75
8.2 Die Fundamentalgruppe 77

9 Die Ernte: vier klassische Sätze **85**
9.1 Der Brouwersche Fixpunktsatz 85
9.2 Borsuk-Ulam 87
9.3 Der Fundamentalsatz der Algebra 90
9.4 Der Satz vom Igel 92

V Flächen und Homologie **95**

10 Die Klassifikation der Flächen **97**
10.1 Was eine Fläche ist 97
10.2 Der Klassifikationssatz 98

11 Homologie **105**
11.1 Warum man mehr als π_1 braucht 105
11.2 Simpliziale Homologie 105
11.3 Mayer-Vietoris 111

VI Geometrische und angewandte Topologie **115**

12 Knotentheorie **117**
12.1 Was ein Knoten ist 117
12.2 Die Reidemeister-Züge 118
12.3 Polynominvarianten 121

13 Mannigfaltigkeiten **125**
13.1 Karten und Atlanten 125
13.2 Morse-Theorie 126
13.3 Exotische Sphären 130

14 Angewandte Topologie **133**
14.1 Topologische Datenanalyse 133
14.2 Topologie in der Physik 138

VII Aktueller Stand **143**

15 Topologie heute **145**
15.1 Niedrigdimensionale Topologie 145
15.2 Neue Homologietheorien 146
15.3 Rechnende Topologie 148
15.4 Was offen ist 149

VIIIAnhänge **151**

A Formelsammlung und Übersichten **153**

B Räume und Invarianten im Überblick **159**

C Zeittafel der Topologie **161**

D Glossar **163**

E Kommentierte Literatur **165**

Part I

Die Grundidee

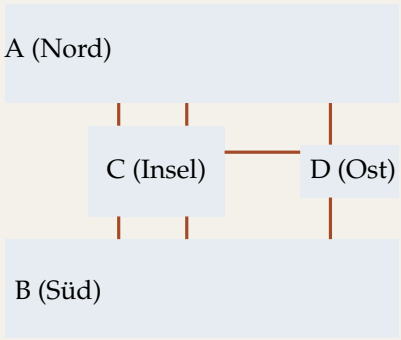
1 Wo die Topologie herkommt

1.1 Die Brücken von Königsberg

Die Aufgabe

Königsberg (heute Kaliningrad) liegt am Pregel. Der Fluss teilt sich um eine Insel, den Kneiphof, und im 18. Jahrhundert verbanden **sieben Brücken** die vier Landteile.

Die Frage der Bürger: Gibt es einen Spaziergang, der jede Brücke *genau einmal* überquert?

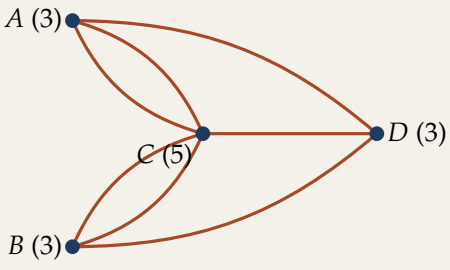


Eulers Lösung (1736)

LEONHARD EULER beantwortete die Frage 1736 in einer Arbeit mit dem Titel *Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis* – „Lösung eines Problems, das zur Geometrie der Lage gehört".

Der entscheidende Gedanke: *Es kommt weder auf die Größe der Landteile noch auf die Länge der Brücken an.* Nur darauf, was womit verbunden ist.

Man ersetzt jeden Landteil durch einen *Punkt* und jede Brücke durch eine *Linie*:



Das ist die Geburtsstunde der Graphentheorie – und der erste topologische Beweis der Geschichte.

Aufgabe 1.1. Beweisen Sie, dass es keinen solchen Rundgang gibt, und bestimmen Sie die allgemeine Bedingung.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Der Grad eines Knotens. Wir nennen die Zahl der Linien an einem Punkt seinen **Grad**. Hier:

$$\deg A = 3, \quad \deg B = 3, \quad \deg C = 5, \quad \deg D = 3.$$

Kontrolle: Die Summe der Grade ist $3 + 3 + 5 + 3 = 14 = 2 \cdot 7$. Das muss so sein – jede Brücke wird an ihren beiden Enden gezählt.

Schritt 2 – Die Beobachtung. Betrachten Sie einen Punkt, der *weder Anfang noch Ende* des Weges ist.

Jedes Mal, wenn der Wanderer dort ankommt, muss er ihn auch wieder verlassen – über eine *andere* Brücke, denn jede wird nur einmal benutzt.

Die Brücken an einem solchen Punkt treten also in Paaren auf: eine zum Ankommen, eine zum Weggehen.

$$\Longrightarrow \deg \text{ muss } \textit{gerade} \text{ sein.}$$

Schritt 3 – Anfangs- und Endpunkt.

- Der *Anfangspunkt*: Der Wanderer geht einmal weg, ohne vorher angekommen zu sein. Also eine ungepaarte Brücke – der Grad ist ungerade (außer wenn er dorthin zurückkehrt, siehe unten).
- Der *Endpunkt*: Er kommt einmal an, ohne wieder wegzugehen. Ebenso ungerade.

Schritt 4 – Die Bilanz. Es kann also *höchstens zwei* Punkte mit ungeradem Grad geben – Anfang und Ende.

In Königsberg haben *alle vier* Punkte ungeraden Grad.

$$\Longrightarrow \text{Es gibt keinen solchen Rundgang.} \qquad \checkmark$$

Schritt 5 – Der allgemeine Satz. Euler formulierte (und HIERHOLZER bewies 1873 vollständig, dass die Bedingung auch *hinreichend* ist):

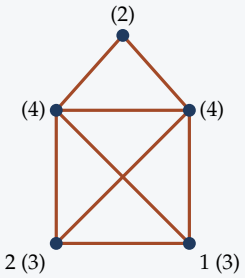
Satz 1.1 (Eulerscher Weg)**.** *Ein zusammenhängender Graph besitzt genau dann einen Weg, der jede Kante genau einmal benutzt, wenn die Zahl der Knoten ungeraden Grades* 0 *oder* 2 *beträgt.*

- ***0 ungerade*** $\Longrightarrow$ *es gibt einen geschlossenen Rundweg (*Eulerkreis*).*
- ***2 ungerade*** $\Longrightarrow$ *es gibt einen offenen Weg von einem zum anderen.*

- ***mehr als 2*** $\Longrightarrow$ *unmöglich.*

Warum die Zahl der ungeraden Knoten stets gerade ist: Die Gradsumme ist $2 \cdot$ (Kantenzahl), also gerade. Die geraden Grade tragen Gerades bei; also muss die Zahl der ungeraden Summanden gerade sein. **Es gibt nie genau einen ungeraden Knoten.**

Schritt 6 – Das Haus vom Nikolaus.



Grade: zwei Knoten mit 3, zwei mit 4, einer mit 2.

Genau zwei ungerade $\Longrightarrow$ es gibt einen Weg, und er muss bei einem der beiden unteren Eckpunkte beginnen und beim anderen enden. Deshalb funktioniert das Kinderrätsel – und deshalb scheitert es, wenn man in der Mitte anfängt.

Schritt 7 – Warum das topologisch ist. Nichts in diesem Beweis benutzt Längen, Winkel oder Flächen. Man darf den Graphen beliebig verzerren, die Brücken krümmen, die Insel vergrößern – das Ergebnis bleibt.

Es zählt nur die *Inzidenzstruktur*: was mit was verbunden ist. Genau das ist Leibniz' *analysis situs*.

Nachtrag zur Geschichte. Von den sieben Brücken existieren heute noch zwei im Originalzustand; zwei weitere wurden neu gebaut, drei im Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht ersetzt. **Mit den heutigen fünf Brücken gibt es einen Weg** – aber keinen Rundweg.

1.2 Der Polyedersatz

Eulers zweite topologische Entdeckung

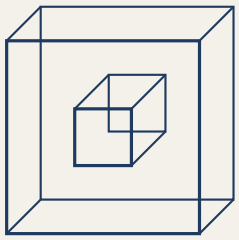
1750 schrieb Euler an GOLDBACH, er habe bemerkt, dass bei jedem Körper mit ebenen Flächen die Zahl der Ecken plus die Zahl der Flächen um zwei größer sei als die Zahl der Kanten:

$$E - K + F = 2.$$

Körper	E	K	F	$E-K+F$
Tetraeder	4	6	4	2
Würfel	8	12	6	2
Oktaeder	6	12	8	2
Dodekaeder	20	30	12	2
Ikosaeder	12	30	20	2
Pyramide (quadratisch)	5	8	5	2
Prisma (fünfeckig)	10	15	7	2
Fußball (C_{60})	60	90	32	2

Immer 2. Der Beweis über ebene Graphen steht in Band 7, Kapitel 14.
Aber jetzt kommt das Entscheidende. Betrachten Sie einen Würfel mit einem durchgehenden quaderförmigen Loch:

$$E = 16, \quad K = 32, \quad F = 16 \Longrightarrow E - K + F = 0.$$



$E-K+F=0$

Und für einen Körper mit zwei Löchern erhält man -2, mit drei Löchern -4.

Die Euler-Charakteristik als Invariante

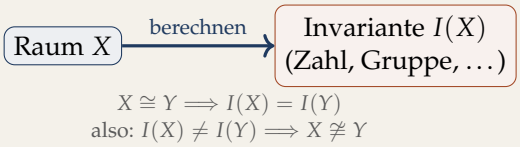
Fläche	Löcher g	χ	Formel
Kugel	0	2	$\chi = 2-2g$
Torus	1	0	
Doppeltorus	2	-2	
g-Torus	g	$2-2g$	

Die Zahl $\chi := E-K+F$ **hängt nicht davon ab,** ***wie*** **man die Fläche in Ecken, Kanten und Flächen zerlegt.** Sie hängt nur von der Fläche selbst ab.

Das ist der Prototyp einer topologischen Invariante – einer Größe, die sich bei stetiger Verformung nicht ändert.
Und daraus folgt sofort:

Kugel und Torus sind nicht homöomorph, denn $2 \neq 0$.

Das ist die Methode der gesamten algebraischen Topologie:



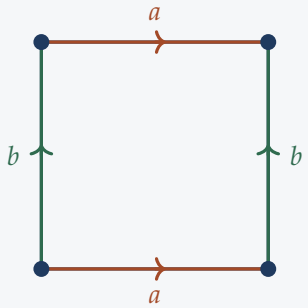
Die Richtung ist einseitig

Aus $I(X) \neq I(Y)$ folgt, dass X und Y verschieden sind. **Aber aus** $I(X) = I(Y)$ **folgt *nicht*, dass sie gleich sind.**
Beispiel: Die Kugel S^2 und die Kleinsche Flasche haben beide $\chi = 2$ bzw. 0 – die Kleinsche Flasche hat $\chi = 0$ wie der Torus, ist aber nicht homöomorph zu ihm (sie ist nicht orientierbar).
Invarianten können unterscheiden, aber selten vollständig klassifizieren. Eine Invariante, die es doch tut, heißt *vollständig* – und solche sind selten und wertvoll. Kapitel 10 bringt eine: für geschlossene Flächen genügen Euler-Charakteristik und Orientierbarkeit.

Aufgabe 1.2. Zeigen Sie durch eine Zerlegung, dass der Torus die Euler-Charakteristik 0 hat – und zwar auf zwei verschiedene Weisen, um die Unabhängigkeit von der Zerlegung zu prüfen.

Lösung Schritt für Schritt.

Zerlegung 1 – das Quadratmodell.
Der Torus entsteht, indem man ein Quadrat an gegenüberliegenden Seiten verklebt (Kapitel 4):



Nach dem Verkleben zählen wir:

- **Ecken:** Alle vier Ecken des Quadrats werden auf *einen* Punkt geklebt.
  Warum: Die untere Kante a klebt links unten auf rechts unten. Die linke Kante b klebt links unten auf links oben. Also sind links unten, rechts unten und links oben identifiziert – und über die obere Kante auch rechts oben.

$$E = 1.$$

- **Kanten:** Die beiden a-Kanten werden eine, die beiden b-Kanten werden eine.

$$K = 2.$$

- **Flächen:** das Quadratinnere.

$$F = 1.$$

$$\chi = 1 - 2 + 1 = 0.\checkmark$$

Zerlegung 2 – ein feineres Gitter.
Wir teilen das Quadrat in ein 3×3-Gitter, also 9 kleine Quadrate, und verkleben dann.
Vor dem Verkleben: 16 Gitterpunkte, 24 Kanten, 9 Flächen.
Nach dem Verkleben:

- **Ecken:** Die rechte Randspalte (4 Punkte) wird mit der linken identifiziert, die obere Zeile mit der unteren. Es bleiben die $3 \times 3 = 9$ Punkte des „Fundamentalbereichs“.

$$E = 9.$$

- **Kanten:** Von den 24 werden 3 waagerechte (obere Zeile) mit der unteren und 3 senkrechte (rechte Spalte) mit der linken identifiziert.

$$K = 24 - 6 = 18.$$

- **Flächen:** unverändert.

$$F = 9.$$

$$\chi = 9 - 18 + 9 = 0.\checkmark$$

Zerlegung 3 – zur Kontrolle mit einem Dreiecksnetz.
Halbiert man jedes der 9 Quadrate durch eine Diagonale, so kommen 9 Kanten und 9 Flächen hinzu:

$$E = 9, \quad K = 18 + 9 = 27, \quad F = 18.$$

$$\chi = 9 - 27 + 18 = 0.\checkmark$$

Dreimal dieselbe Zahl bei völlig verschiedenen Zerlegungen.
Schritt 4 – Warum das immer so ist. Jede Verfeinerung einer Zerlegung lässt χ unverändert:

- Fügt man eine Kante zwischen zwei vorhandenen Ecken ein und teilt damit eine Fläche: $K{+}1$, $F{+}1 \Longrightarrow \chi$ unverändert.
- Fügt man eine Ecke mitten auf eine Kante: $E{+}1$, $K{+}1 \Longrightarrow \chi$ unverändert.

Da sich je zwei Zerlegungen durch eine gemeinsame Verfeinerung vergleichen lassen, ist χ wohldefiniert. Den strengen Beweis liefert die Homologietheorie (Kapitel 11), wo sich zeigt:

$$\chi = \sum_n (-1)^n b_n$$

mit den Betti-Zahlen b_n – Größen, die *von vornherein* nicht von einer Zerlegung abhängen.
Für den Torus: $b_0 = 1$ (ein Stück), $b_1 = 2$ (zwei unabhängige Schleifen), $b_2 = 1$ (ein Hohlraum).

$$\chi = 1 - 2 + 1 = 0. \checkmark$$

Die langsame Geburt eines Fachs

Die Topologie ist jünger, als man denkt. Ihre Vorgeschichte zieht sich über zweihundert Jahre.

Jahr	Person	Beitrag
1679	Leibniz	fordert eine *analysis situs*; ohne Ergebnis
1736	Euler	Königsberger Brücken
1750	Euler	Polyedersatz
1813	L'Huilier	bemerkt, dass der Polyedersatz bei Löchern versagt
1833	Gauß	Verschlingungsintegral zweier Kurven
1847	Listing	*Vorstudien zur Topologie*; prägt das Wort
1851	Riemann	Riemannsche Flächen; Zusammenhangszahl
1858	Listing, Möbius	Möbiusband (unabhängig)
1861/1882	Möbius, Klein	Klassifikation der Flächen; Kleinsche Flasche
1895	**Poincaré**	***Analysis Situs***: Fundamentalgruppe, Homologie
1906	Fréchet	metrische Räume
1914	**Hausdorff**	***Grundzüge der Mengenlehre***: der Raumbegriff
1922	Alexandroff	Kompaktifizierung
1935	Alexandroff/Hopf	erstes umfassendes Lehrbuch

Warum es so lange dauerte. Die Topologie braucht zwei Voraussetzungen, die erst spät bereitstanden:
Erstens die Mengenlehre. Ohne den Begriff der beliebigen Menge und der beliebigen Abbildung lässt sich „Raum" nicht abstrakt fassen. Cantors Arbeit (Band 7, Kapitel 10) war die Voraussetzung.
Zweitens den Mut zur Abstraktion. HAUSDORFFS Definition von 1914 – ein Raum ist eine Menge mit einem System ausgezeichneter Teilmengen – war ein außerordentlich kühner Schritt. Nichts daran ist anschaulich. Aber sie erwies sich als genau richtig.

POINCARÉS *Analysis Situs* (1895)[23] ist die eigentliche Gründungsschrift der algebraischen Topologie. Sie ist berüchtigt schwer zu lesen und enthält mehrere Lücken und einen Fehler, den Poincaré in fünf Ergänzungen bis 1904 korrigierte. Am Ende der letzten steht die Frage, die als *Poincaré-Vermutung* hundert Jahre offen blieb (Kapitel 13).
Eine gute Übersicht über die Fachgeschichte gibt der von IOAN JAMES herausgegebene Sammelband[14].

2 Metrische Räume

2.1 Der Abstandsbegriff

Warum wir hier anfangen

Der Sprung zum abstrakten topologischen Raum ist groß. Wir gehen einen Zwischenschritt: *metrische Räume* – Mengen, in denen man Abstände messen kann, aber sonst nichts voraussetzt.
Der Gedanke: Wir schauen uns an, welche Eigenschaften des Abstands wir in der Analysis *tatsächlich* benutzt haben, und nehmen genau diese als Axiome.

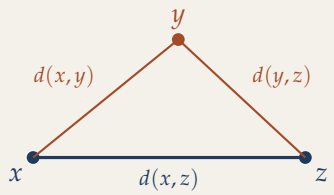
Definition 2.1. Sei X eine Menge. Eine Abbildung $d : X \times X \to \mathbb{R}$ heißt **Metrik**, wenn für alle $x, y, z \in X$ gilt:

(M1) $d(x,y) \geq 0$, und $d(x,y) = 0 \iff x = y$ (Definitheit)
(M2) $d(x,y) = d(y,x)$ (Symmetrie)
(M3) $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$ (Dreiecksungleichung)

Das Paar (X,d) heißt **metrischer Raum**.

Was jedes Axiom bedeutet

(M1) Abstände sind nie negativ, und nur ein Punkt hat von sich selbst den Abstand null. *Die zweite Hälfte ist die wichtigere* – sie sagt, dass die Metrik Punkte *unterscheiden* kann.
(M2) Der Hinweg ist so lang wie der Rückweg. *Das ist eine echte Einschränkung* – Fahrzeiten in einer Stadt mit Einbahnstraßen erfüllen sie nicht. Es gibt eine eigene Theorie der *Quasimetriken* ohne dieses Axiom.
(M3) Der Umweg über y ist nie kürzer als der direkte Weg.



(M3) ist das Arbeitspferd. Fast jeder Beweis über metrische Räume benutzt sie. *Eine nützliche Folgerung, die „umgekehrte Dreiecksungleichung“:*

$$|d(x,z) - d(y,z)| \leq d(x,y).$$

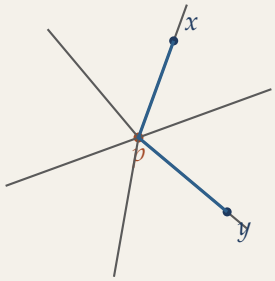
Beweis: Aus $d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z)$ folgt $d(x,z) - d(y,z) \le d(x,y)$. Vertauscht man x und y, so folgt $d(y,z) - d(x,z) \le d(y,x) = d(x,y)$. Beide Ungleichungen zusammen ergeben die Behauptung. ✓

Beispiele – und wie verschieden sie sind

Name	Metrik	Anschauung
Euklidisch (ℓ^2)	$\sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$	Luftlinie
Manhattan (ℓ^1)	$\sum \lvert x_i - y_i \rvert$	Taxi im Schachbrettraster
Maximum (ℓ^∞)	$\max_i \lvert x_i - y_i \rvert$	Königszüge im Schach
Diskret	$\begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$	alle Punkte gleich weit weg
Französische Eisenbahn	über einen festen Punkt p	alles über Paris
Hamming	Zahl verschiedener Stellen	Codierungstheorie
p-adisch	$\lvert x - y \rvert_p$	Zahlentheorie (Band 2)

Die diskrete Metrik zeigt, wie wenig die Axiome verlangen. Sie erfüllt alle drei – (M3) etwa, weil die linke Seite höchstens 1 ist und die rechte 0 nur bei $x = y = z$.
Die französische Eisenbahnmetrik ist definiert als

$$d(x,y) = \begin{cases} |x - y|, & \text{falls } x, y, p \text{ kollinear} \\ |x - p| + |p - y|, & \text{sonst.} \end{cases}$$



Der Name spielt auf das sternförmige französische Eisenbahnnetz an: Von Bordeaux nach Lyon fährt man über Paris.

Aufgabe 2.1. Zeigen Sie, dass die Maximumsmetrik $d_\infty(x,y) = \max_i |x_i - y_i|$ auf $\mathbb{R}^n$ eine Metrik ist, und zeichnen Sie ihre Einheitskugel in $\mathbb{R}^2$. Vergleichen Sie mit ℓ^1 und ℓ^2.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – (M1). Ein Maximum von Beträgen ist ≥ 0. ✓
Es ist $d_\infty(x,y) = 0$ genau dann, wenn *alle* $|x_i - y_i| = 0$ sind (das Maximum ist null nur, wenn jeder Term null ist), also $x = y$. ✓
Schritt 2 – (M2). $|x_i - y_i| = |y_i - x_i|$ für jedes i, also stimmen auch die Maxima überein. ✓
Schritt 3 – (M3), sorgfältig. Sei k ein Index, an dem das Maximum für $d_\infty(x,z)$ angenommen wird:

$$d_\infty(x,z) = |x_k - z_k|\,.$$

Für diesen einen Index gilt die gewöhnliche Dreiecksungleichung in $\mathbb{R}$:

$$|x_k - z_k| \leq |x_k - y_k| + |y_k - z_k|\,.$$

Nun schätzen wir jeden Summanden nach oben ab – jeder einzelne Term ist höchstens so groß wie das jeweilige Maximum:

$$|x_k - y_k| \leq \max_i |x_i - y_i| = d_\infty(x,y)$$

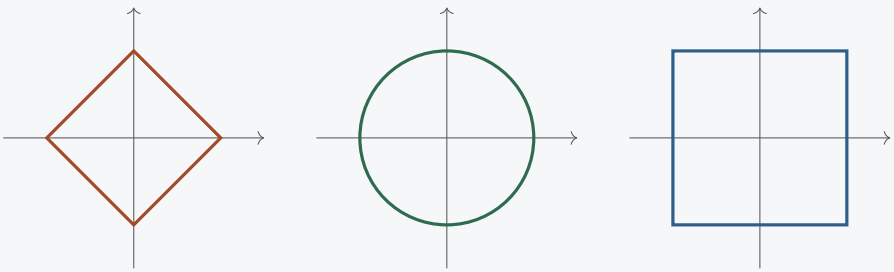
$$|y_k - z_k| \leq \max_i |y_i - z_i| = d_\infty(y,z).$$

Zusammen:

$$d_\infty(x,z) \leq d_\infty(x,y) + d_\infty(y,z). \checkmark$$

Der Kniff: Man wählt den Index, der links das Maximum liefert, und schätzt rechts großzügig ab. **Man darf *nicht* annehmen, dass alle drei Maxima am selben Index angenommen werden** – das ist im Allgemeinen falsch.
Schritt 4 – Die Einheitskugeln.

$$B_1(0) := \{x : d(x,0) < 1\}.$$



ℓ^1: Raute $\quad$ ℓ^2: Kreis $\quad$ ℓ^∞: Quadrat

Nachrechnen für ℓ^∞: $\max(|x_1|, |x_2|) < 1$ bedeutet $|x_1| < 1$ *und* $|x_2| < 1$ – also das offene Quadrat.
Für ℓ^1: $|x_1| + |x_2| < 1$ – im ersten Quadranten die Gerade $x_1 + x_2 = 1$, insgesamt eine Raute.
Schritt 5 – Die entscheidende Beobachtung. Die drei Kugeln sehen völlig verschieden aus. **Und dennoch erzeugen alle drei Metriken *dieselbe* Topologie.**
Der Grund ist die Abschätzungskette

$$d_\infty(x,y) \le d_2(x,y) \le d_1(x,y) \le n \cdot d_\infty(x,y).$$

Nachweis der ersten Ungleichung: Sei $|x_k - y_k|$ das Maximum. Dann

$$d_\infty^2 = |x_k - y_k|^2 \le \sum_i |x_i - y_i|^2 = d_2^2,$$

da wir rechts nur weitere nichtnegative Summanden addieren. ✓
Zweite Ungleichung: Für nichtnegative a_i gilt

$$\left(\sum a_i\right)^2 = \sum a_i^2 + \underbrace{\sum_{i \ne j} a_i a_j}_{\ge 0} \ge \sum a_i^2,$$

also $d_1 \ge d_2$. ✓
Dritte: Jeder der n Summanden ist höchstens das Maximum. ✓
Was diese Kette bedeutet. Jede ℓ^∞-Kugel enthält eine ℓ^1-Kugel und umgekehrt – man muss nur den Radius anpassen. Und der Begriff „offene Menge“ hängt genau davon ab, ob man um jeden Punkt eine kleine Kugel legen kann.
Deshalb sind alle Konvergenz- und Stetigkeitsaussagen in $\mathbb{R}^n$ von der Wahl der Norm unabhängig. Man sagt, die Metriken sind **äquivalent**.
Schritt 6 – Und ein Beispiel, wo es anders ist. Auf unendlichdimensionalen Räumen versagt das. Im Raum der stetigen Funktionen auf $[0,1]$ sind

$$d_\infty(f,g) = \max_x |f(x) - g(x)| \qquad \text{und} \qquad d_1(f,g) = \int_0^1 |f - g| \; \mathrm{d}x$$

nicht äquivalent.
Gegenbeispiel: Die Funktionen f_n, die auf $[0, \frac{1}{n}]$ linear von n auf 0 fallen und danach null sind, erfüllen

$$d_1(f_n, 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot n = \frac{1}{2} \quad \text{– Moment, das ist konstant.}$$

Besser: Nehmen wir Dreiecke der Höhe 1 und Breite $\frac{1}{n}$:

$$d_\infty(f_n, 0) = 1, \qquad d_1(f_n, 0) = \frac{1}{2n} \to 0.$$

In der ℓ^1-Metrik konvergiert f_n gegen 0, in der Maximumsmetrik nicht. Die beiden Metriken erzeugen verschiedene Topologien.
Genau deshalb ist die Unterscheidung wichtig – in der Funktionalanalysis entscheidet die Wahl der Norm über alles.

2.2 Offene Mengen

Definition 2.2. Sei (X, d) metrisch, $x \in X$, $r > 0$.

$$B_r(x) := \{y \in X : d(x,y) < r\} \qquad \textbf{(offene Kugel)}$$

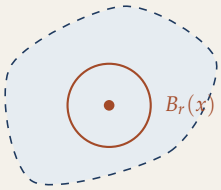
Eine Menge $U \subseteq X$ heißt **offen**, wenn

$$\forall x \in U \; \exists r > 0 : \; B_r(x) \subseteq U.$$

Eine Menge A heißt **abgeschlossen**, wenn $X \setminus A$ offen ist.

Was das anschaulich heißt

Eine Menge ist offen, wenn man um jeden ihrer Punkte noch ein Stück Spielraum hat, ohne die Menge zu verlassen.



offen: Rand gehört *nicht* dazu

Drei häufige Irrtümer

Erstens: „offen" ist nicht das Gegenteil von „abgeschlossen". Eine Menge kann beides sein oder keines von beiden.

- In $\mathbb{R}$: $[0,1)$ ist *weder* offen noch abgeschlossen.
- In jedem Raum sind $\emptyset$ und X *beides*.
- In der diskreten Metrik ist *jede* Menge beides.

Es sind keine Gegensätze, sondern zwei verschiedene Eigenschaften.
Zweitens: Offenheit ist keine Eigenschaft der Menge allein, sondern des *Paares* aus Menge und Raum.
Beispiel: Das Intervall $(0,1)$ ist offen in $\mathbb{R}$. Aber $(0,1) \times \{0\}$ ist *nicht* offen in $\mathbb{R}^2$ – jede Kugel um einen seiner Punkte enthält Punkte oberhalb und unterhalb.
Drittens: Eine offene Kugel ist offen – aber das muss man beweisen.
Beweis: Sei $y \in B_r(x)$, also $d(x,y) < r$. Setze

$$\rho := r - d(x,y) > 0.$$

Behauptung: $B_\rho(y) \subseteq B_r(x)$.
Sei $z \in B_\rho(y)$, also $d(y,z) < \rho$. Dann nach (M3):

$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + \rho = d(x,y) + r - d(x,y) = r.$$

Also $z \in B_r(x)$. ✓

Satz 2.3 (Die drei Grundeigenschaften)**.** *In jedem metrischen Raum gilt:*

(O1) *$\emptyset$ und X sind offen.*

(O2) *Beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen.*

(O3) ***Endliche** Durchschnitte offener Mengen sind offen.*

Beweis. **(O1)** $\emptyset$: Die Bedingung „für alle $x \in \emptyset$" ist leer erfüllt. X: Jede Kugel liegt in X. ✓

(O2) Sei $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ mit offenen U_i und $x \in U$. Dann liegt x in mindestens einem U_{i_0}. Da dieses offen ist, gibt es $r > 0$ mit

$$B_r(x) \subseteq U_{i_0} \subseteq U. ✓$$

(O3) Sei $U = U_1 \cap \cdots \cap U_n$ und $x \in U$. Für jedes k gibt es $r_k > 0$ mit $B_{r_k}(x) \subseteq U_k$. Setze

$$r := \min(r_1, \ldots, r_n).$$

Da es *endlich* viele sind, ist $r > 0$**.** Und $B_r(x) \subseteq B_{r_k}(x) \subseteq U_k$ für jedes k, also $B_r(x) \subseteq U$. ✓ ■

Warum *endlich* unverzichtbar ist

Gegenbeispiel in $\mathbb{R}$:

$$U_n := \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right), \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Jedes U_n ist offen. Aber

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \{0\},$$

und $\{0\}$ ist *nicht* offen in $\mathbb{R}$ – keine noch so kleine Kugel um 0 liegt in $\{0\}$.
Nachweis der Gleichheit:

- 0 liegt in jedem U_n. ✓
- Sei $x \neq 0$. Nach dem archimedischen Axiom gibt es n mit $\frac{1}{n} < |x|$. Dann ist $x \notin U_n$. ✓

Im Beweis von (O3) versagt genau der Schritt $r = \min r_k > 0$: Ein Infimum unendlich vieler positiver Zahlen kann null sein.
Diese Asymmetrie – beliebige Vereinigungen, aber nur endliche Durchschnitte – ist die zentrale Eigenschaft, die wir im nächsten Kapitel zum Axiom erheben.

2.3 Vollständigkeit und der Fixpunktsatz

Definition 2.4. Eine Folge (x_n) in (X, d) heißt **Cauchy-Folge**, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \; \forall m, n \geq N : \; d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

(X, d) heißt **vollständig**, wenn jede Cauchy-Folge konvergiert.

Der Unterschied zur Konvergenz

Konvergenz sagt: Die Glieder kommen einem *Grenzwert* beliebig nahe.
Cauchy-Eigenschaft sagt: Die Glieder kommen *einander* beliebig nahe.
Der Unterschied ist entscheidend: Bei der Cauchy-Bedingung muss man den Grenzwert nicht kennen – er muss nicht einmal existieren.
Beispiel: In $\mathbb{Q}$ mit dem gewöhnlichen Abstand ist die Folge

$$1;\ 1{,}4;\ 1{,}41;\ 1{,}414;\ 1{,}4142;\ \ldots$$

eine Cauchy-Folge, aber sie konvergiert *in* $\mathbb{Q}$ nicht – der Grenzwert $\sqrt{2}$ ist irrational.
$\mathbb{Q}$ ist nicht vollständig. $\mathbb{R}$ ist es.
Vollständigkeit ist *keine* topologische Eigenschaft. Das ist wichtig: $\mathbb{R}$ und $(0, 1)$ sind homöomorph (etwa über $x \mapsto \frac{1}{\pi}\arctan(2x - 1) \cdot 2 + \frac{1}{2}$ oder einfacher tan), aber $\mathbb{R}$ ist vollständig und $(0, 1)$ nicht – die Folge $\frac{1}{n}$ ist Cauchy ohne Grenzwert in $(0, 1)$.

Vollständigkeit hängt an der Metrik, nicht an der Topologie. Ein Raum, dessen Topologie von *irgendeiner* vollständigen Metrik kommt, heißt *vollständig metrisierbar*; das ist dann wieder topologisch.

Satz 2.5 (Banachscher Fixpunktsatz, 1922)**.** *Sei (X, d) ein nichtleerer vollständiger metrischer Raum und $f : X \to X$ eine **Kontraktion**, d. h. es gebe ein $q < 1$ mit*

$$d(f(x), f(y)) \le q \cdot d(x, y) \qquad \text{für alle } x, y.$$

*Dann hat f **genau einen** Fixpunkt x^*, und für jeden Startwert x_0 konvergiert die Folge $x_{n+1} := f(x_n)$ gegen x^* mit*

$$d(x_n, x^*) \le \frac{q^n}{1-q}\, d(x_1, x_0).$$

Beweis. **Schritt 1 – Die Folge zieht sich zusammen.** Durch Induktion:

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(f(x_n), f(x_{n-1})) \le q\, d(x_n, x_{n-1}) \le \cdots \le q^n\, d(x_1, x_0).$$

Schritt 2 – Sie ist Cauchy. Für $m > n$ mit der Dreiecksungleichung:

$$d(x_m, x_n) \le \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \le \sum_{k=n}^{m-1} q^k\, d(x_1, x_0).$$

Die geometrische Reihe abschätzen:

$$\sum_{k=n}^{m-1} q^k \le \sum_{k=n}^{\infty} q^k = \frac{q^n}{1-q}.$$

$$d(x_m, x_n) \le \frac{q^n}{1-q}\, d(x_1, x_0).$$

Da $q < 1$, geht $q^n \to 0$. Zu jedem $\varepsilon > 0$ findet man also N mit $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ für $m, n \ge N$. ✓

Schritt 3 – Grenzwert existiert. Wegen der Vollständigkeit gibt es x^* mit $x_n \to x^*$.

Schritt 4 – Er ist Fixpunkt. Eine Kontraktion ist stetig (mit $\delta = \varepsilon$), also

$$f(x^*) = f\left(\lim x_n\right) = \lim f(x_n) = \lim x_{n+1} = x^*. \checkmark$$

Schritt 5 – Eindeutigkeit. Seien x^*, y^* beide Fixpunkte. Dann

$$d(x^*, y^*) = d(f(x^*), f(y^*)) \le q\, d(x^*, y^*).$$

Also $(1-q)\, d(x^*, y^*) \le 0$. Da $1 - q > 0$, folgt $d(x^*, y^*) \le 0$, also $= 0$, also $x^* = y^*$. ✓

Schritt 6 – Die Fehlerabschätzung folgt aus Schritt 2 mit $m \to \infty$. ■

Aufgabe 2.2. Bestimmen Sie mit dem Banachschen Fixpunktsatz die Lösung von $x = \cos x$ und geben Sie eine Fehlerabschätzung.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Einen geeigneten Raum finden. Wir suchen ein Intervall X mit $\cos(X) \subseteq X$.
Für $x \in [0,1]$ ist $\cos x \in [\cos 1, 1] = [0{,}5403;\ 1] \subseteq [0,1]$. ✓
Genauer nehmen wir $X = [0{,}5;\ 1]$: Für x dort ist $\cos x \in [\cos 1, \cos 0{,}5] = [0{,}5403;\ 0{,}8776] \subseteq X$. ✓
X ist abgeschlossen in $\mathbb{R}$, also vollständig.
Schritt 2 – Kontraktionskonstante. Nach dem Mittelwertsatz gibt es zu x, y ein ξ dazwischen mit

$$|\cos x - \cos y| = |-\sin \xi| \cdot |x - y| = |\sin \xi| \cdot |x - y| .$$

Auf $[0{,}5;\ 1]$ ist sin monoton wachsend, also

$$|\sin \xi| \leq \sin(1) = 0{,}841471 =: q < 1. ✓$$

Schritt 3 – Iterieren. Start bei $x_0 = 0{,}75$:

n	x_n	n	x_n
0	0,750000	10	0,739119
1	0,731689	15	0,739086
2	0,744047	20	0,739085
3	0,735734	25	0,739085
4	0,741339	30	0,739085
5	0,737565		

Nachrechnen der ersten Schritte:

$$x_1 = \cos(0{,}75) = 0{,}731689$$

$$x_2 = \cos(0{,}731689) = 0{,}744047$$

$$x_3 = \cos(0{,}744047) = 0{,}735734$$

Die Folge *alterniert* um den Grenzwert – weil $\cos' < 0$ ist.
Schritt 4 – Der Fixpunkt.

$$x^* = 0{,}7390851332\ldots$$

Diese Zahl heißt **Dottie-Zahl**. Sie ist transzendent (bewiesen 2016 mit dem Satz von Lindemann-Weierstraß).
Probe: $\cos(0{,}7390851332) = 0{,}7390851332$. ✓

Schritt 5 – Fehlerabschätzung nach dem Satz.

$$d(x_1, x_0) = |0{,}731689 - 0{,}75| = 0{,}018311.$$

$$\frac{q}{1-q} = \frac{0{,}841471}{0{,}158529} = 5{,}30768.$$

$$d(x_n, x^*) \leq 5{,}30768 \cdot 0{,}018311 \cdot q^{n-1} = 0{,}097195 \cdot (0{,}841471)^{n-1}.$$

Für $n = 10$:

$$0{,}841471^9 = 0{,}212236 \Longrightarrow \text{Schranke } 0{,}020630.$$

Der tatsächliche Fehler: $|0{,}739119 - 0{,}739085| = 0{,}000034$.
Die Schranke ist um den Faktor 600 zu pessimistisch – typisch für den Banachschen Satz. Sie ist eine *garantierte* Schranke, keine scharfe.
Schritt 6 – Wie viele Schritte für 10 Stellen?

$$0{,}097195 \cdot q^{n-1} < 10^{-10}$$

$$q^{n-1} < 1{,}0289 \cdot 10^{-9}$$

$$(n-1)\ln(0{,}841471) < \ln(1{,}0289 \cdot 10^{-9})$$

$$(n-1) \cdot (-0{,}172604) < -20{,}6957$$

$$n - 1 > 119{,}90 \Longrightarrow n \geq 121.$$

Tatsächlich genügen etwa 60 Schritte – die Abschätzung ist wie gesagt grob.
Schritt 7 – Vergleich mit Newton. Das Newton-Verfahren für $g(x) = x - \cos x$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - \cos x_n}{1 + \sin x_n}.$$

$$x_0 = 0{,}75 \Longrightarrow x_1 = 0{,}739141 \Longrightarrow x_2 = 0{,}739085 \Longrightarrow x_3 = 0{,}7390851332.$$

Drei Schritte statt 60 – weil Newton *quadratisch* konvergiert, die Fixpunktiteration nur *linear* (Band 5, Kapitel 7).
Der Wert des Banachschen Satzes liegt nicht in der Geschwindigkeit, sondern in der Allgemeinheit: Er gilt in *jedem* vollständigen metrischen Raum – auch in Funktionenräumen. Genau darauf beruht der Existenz- und Eindeutigkeitssatz von Picard-Lindelöf für Differentialgleichungen (Band 5, Kapitel 12): Man wendet ihn auf einen Raum von Funktionen an, und der Fixpunkt *ist* die Lösung.

Was wir mitnehmen

Aus diesem Kapitel behalten wir vor allem eines:

Die offenen Mengen tragen die ganze Information über Stetigkeit und Konvergenz.

Das lässt sich präzisieren. Man kann zeigen (Kapitel 4):

- f ist stetig $\iff$ Urbilder offener Mengen sind offen.
- $x_n \to x \iff$ jede offene Menge um x enthält fast alle x_n.

In keiner dieser Formulierungen kommt der Abstand vor.
Der nächste Schritt liegt damit auf der Hand: Man vergisst die Metrik und behält nur das System der offenen Mengen. Was übrig bleibt, sind die Axiome (O1)–(O3). Das ist Hausdorffs Idee von 1914 – und der Gegenstand des nächsten Kapitels. Eine ausführliche Darstellung der metrischen Theorie gibt von Querenburg[24].

Part II

Topologische Räume

3 Der Raumbegriff

3.1 Die Definition

Definition 3.1. Sei X eine Menge. Ein System $\mathcal{T}$ von Teilmengen von X heißt **Topologie** auf X, wenn:

(O1) $\emptyset \in \mathcal{T}$ und $X \in \mathcal{T}$.

(O2) Beliebige Vereinigungen von Mengen aus $\mathcal{T}$ liegen in $\mathcal{T}$.

(O3) Endliche Durchschnitte von Mengen aus $\mathcal{T}$ liegen in $\mathcal{T}$.

Das Paar $(X, \mathcal{T})$ heißt **topologischer Raum**; die Elemente von $\mathcal{T}$ heißen **offene Mengen**.

Was hier geschieht

Wir haben den Satz aus Kapitel 2 zur Definition erklärt.
Statt zu *beweisen*, dass die offenen Mengen diese drei Eigenschaften haben, *verlangen* wir sie – und lassen alles andere weg.
Das Bemerkenswerte: Es bleibt genug übrig, um Stetigkeit, Konvergenz, Zusammenhang und Kompaktheit zu definieren. Und es gilt in Räumen, in denen kein Abstandsbegriff existiert.

Die Definition ist unanschaulich – und das ist Absicht

Beim ersten Lesen wirkt sie willkürlich. Warum *diese* drei Bedingungen? Warum *beliebige* Vereinigungen, aber nur *endliche* Durchschnitte?
Die Antwort ist historisch, nicht logisch: Weil genau diese Eigenschaften in der Analysis benutzt wurden – und keine weiteren. Hausdorff hat 1914 eine Bestandsaufnahme gemacht und daraus Axiome geformt.
Die Asymmetrie erklärt sich am Gegenbeispiel $\bigcap(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\}$ aus dem letzten Kapitel: Bei unendlichen Durchschnitten kann der Spielraum auf null schrumpfen.
Und Hausdorffs Originaldefinition war anders. In den *Grundzügen der Mengenlehre* (1914)[12] definierte er über *Umgebungen* und forderte zusätzlich das Trennungsaxiom, das heute seinen Namen trägt. Die heutige Fassung über offene Mengen setzte sich in den 1920er Jahren durch, vor allem durch KURATOWSKI und ALEXANDROFF.

Die wichtigsten Beispiele

Name	Offene Mengen	Bemerkung
Standardtopologie auf $\mathbb{R}^n$	aus der euklidischen Metrik	der Normalfall
Diskrete Topologie	*alle* Teilmengen	feinste Topologie
Indiskrete Topologie	nur $\emptyset$ und X	gröbste Topologie
Kofinite Topologie	$\emptyset$ und alle U mit endlichem Komplement	auf $\mathbb{R}$: keine Metrik erzeugt sie
Sorgenfrey-Gerade	erzeugt von $[a, b)$	wichtige Gegenbeispielquelle
Zariski-Topologie	Komplemente von Nullstellenmengen	algebraische Geometrie

Diskret und indiskret sind die Extremfälle. Jede Topologie liegt dazwischen:

$$\{\emptyset, X\} \subseteq \mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X).$$

Man nennt $\mathcal{T}_1$ gröber als $\mathcal{T}_2$, wenn $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$. Anschaulich: Weniger offene Mengen bedeutet weniger Möglichkeiten, Punkte voneinander zu trennen.
Prüfen wir die kofinite Topologie auf den Axiomen (auf einer unendlichen Menge X):

- (O1): $\emptyset$ ist per Definition dabei; X hat das leere Komplement, das endlich ist. ✓
- (O2): $X \setminus \bigcup U_i = \bigcap (X \setminus U_i)$ – ein Durchschnitt endlicher Mengen ist endlich. ✓
- (O3): $X \setminus \bigcap_{k=1}^{n} U_k = \bigcup_{k=1}^{n} (X \setminus U_k)$ – eine endliche Vereinigung endlicher Mengen ist endlich. ✓

Hier ist die Endlichkeitsbedingung in (O3) sichtbar nötig: Eine *unendliche* Vereinigung endlicher Mengen kann unendlich sein.
Die kofinite Topologie auf $\mathbb{R}$ ist ausgesprochen seltsam: Je zwei nichtleere offene Mengen schneiden sich (ihre Komplemente sind endlich, ihre Vereinigung also auch – und $\mathbb{R}$ ist unendlich). Man kann Punkte nicht durch disjunkte Umgebungen trennen. **Sie kommt daher von keiner Metrik.**

3.2 Basis und Umgebung

Definition 3.2. Ein System $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ heißt **Basis** der Topologie, wenn jede offene Menge Vereinigung von Mengen aus $\mathcal{B}$ ist.

Warum Basen praktisch sind

Eine Topologie hat meist *sehr viele* offene Mengen – in $\mathbb{R}$ überabzählbar viele. Man will sie nicht alle aufzählen.
Eine Basis genügt:

Raum	Basis
$\mathbb{R}$	alle offenen Intervalle (a, b)
$\mathbb{R}$ (abzählbare Basis!)	alle (a, b) mit $a, b \in \mathbb{Q}$
$\mathbb{R}^n$	alle offenen Kugeln
metrischer Raum	alle $B_r(x)$
diskreter Raum	alle Einpunktmengen $\{x\}$
Sorgenfrey	alle $[a, b)$
Produktraum $X \times Y$	alle $U \times V$ mit U, V offen

Dass $\mathbb{R}$ eine *abzählbare* Basis hat, ist eine wichtige Eigenschaft (zweites Abzählbarkeitsaxiom). Sie sorgt dafür, dass sich vieles mit Folgen statt mit Netzen erledigen lässt.
Nachweis: Sei $U \subseteq \mathbb{R}$ offen und $x \in U$. Dann gibt es $r > 0$ mit $(x - r, x + r) \subseteq U$. Wähle rationale a, b mit

$$x - r < a < x < b < x + r$$

(möglich, weil $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{R}$ liegt). Dann ist $x \in (a, b) \subseteq U$. Also ist U die Vereinigung all dieser rationalen Intervalle. ✓
Das Kriterium, wann ein System eine Basis *erzeugt*:

> $\mathcal{B}$ erzeugt eine Topologie genau dann, wenn
>
> 1. $\bigcup \mathcal{B} = X$, und
> 2. zu $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ und $x \in B_1 \cap B_2$ gibt es $B_3 \in \mathcal{B}$ mit $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

Man verlangt *nicht*, dass $B_1 \cap B_2$ selbst in $\mathcal{B}$ liegt – nur, dass es sich von innen ausschöpfen lässt. Bei den offenen Intervallen ist der Durchschnitt zwar wieder ein Intervall, bei den Kugeln in $\mathbb{R}^2$ aber nicht.

Aufgabe 3.1. Die **Sorgenfrey-Gerade** $\mathbb{R}_\ell$ ist $\mathbb{R}$ mit der von den Intervallen $[a, b)$ erzeugten Topologie. Untersuchen Sie sie.

(a) Ist $\mathcal{B} = \{[a, b) : a < b\}$ eine Basis?
(b) Ist $[0, 1)$ offen? Abgeschlossen?
(c) Ist $\mathbb{R}_\ell$ feiner oder gröber als $\mathbb{R}$?
(d) Hat $\mathbb{R}_\ell$ eine abzählbare Basis?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Basiskriterium prüfen.
Bedingung 1: $\bigcup_{a<b}[a, b) = \mathbb{R}$. ✓
Bedingung 2: Seien $[a_1, b_1)$ und $[a_2, b_2)$ gegeben mit x im Durchschnitt. Der Durchschnitt zweier solcher Intervalle ist

$$[\max(a_1, a_2),\ \min(b_1, b_2)),$$

also selbst wieder von dieser Form (oder leer). ✓
$\mathcal{B}$ ist eine Basis.
(b) Das Intervall $[0, 1)$.
Offen? Ja – es ist selbst ein Basiselement.
Abgeschlossen? Wir prüfen, ob das Komplement offen ist:

$$\mathbb{R} \setminus [0, 1) = (-\infty, 0) \cup [1, \infty).$$

- $[1, \infty) = \bigcup_{n\geq 2}[1, n)$ – offen. ✓
- $(-\infty, 0) = \bigcup_{n\geq 1}[-n, 0)$ – offen. ✓

Also ist $[0, 1)$ zugleich offen und abgeschlossen.
Das ist bemerkenswert. In $\mathbb{R}$ mit der Standardtopologie sind $\emptyset$ und $\mathbb{R}$ die *einzigen* Mengen mit dieser Eigenschaft (das ist genau die Aussage, dass $\mathbb{R}$ zusammenhängend ist, Kapitel 5).
Folgerung: $\mathbb{R}_\ell$ ist total unzusammenhängend.
(c) Vergleich der Topologien.
Ist jedes (a, b) in $\mathbb{R}_\ell$ offen? Ja:

$$(a, b) = \bigcup_n \left[a + \tfrac{1}{n},\ b\right)$$

für hinreichend große n. ✓
Ist jedes $[a, b)$ in $\mathbb{R}$ offen? Nein – keine Umgebung von a in $\mathbb{R}$ liegt in $[a, b)$, da jede Punkte links von a enthält.

$$\Longrightarrow \mathcal{T}_{\mathbb{R}} \subsetneq \mathcal{T}_{\mathbb{R}_\ell}.$$

Die Sorgenfrey-Topologie ist echt feiner.
(d) Abzählbare Basis?

Antwort: Nein. Und der Beweis ist hübsch.
Angenommen, $\mathcal{C}$ wäre eine abzählbare Basis. Für jedes $x \in \mathbb{R}$ ist $[x, x+1)$ offen, also gibt es $C_x \in \mathcal{C}$ mit

$$x \in C_x \subseteq [x, x+1).$$

Behauptung: $x \mapsto C_x$ ist injektiv.
Sei $x \neq y$, o. B. d. A. $x < y$. Dann ist $x \in C_x$, aber $x \notin C_y$, denn $C_y \subseteq [y, y+1)$ und $x < y$. Also $C_x \neq C_y$. ✓
Damit wäre $\mathbb{R}$ injektiv in die abzählbare Menge $\mathcal{C}$ abgebildet – Widerspruch zur Überabzählbarkeit von $\mathbb{R}$.
Zusammenfassung: eine reiche Quelle von Gegenbeispielen.

Eigenschaft	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}_\ell$
Zusammenhängend	ja	nein
Zweites Abzählbarkeitsaxiom	ja	nein
Erstes Abzählbarkeitsaxiom	ja	ja
Separabel ($\mathbb{Q}$ liegt dicht)	ja	ja
Metrisierbar	ja	nein
Lindelöf	ja	ja
$\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ Lindelöf	–	nein

Die letzte Zeile ist besonders wichtig: Die *Sorgenfrey-Ebene* $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ zeigt, dass die Lindelöf-Eigenschaft *nicht* auf Produkte vererbt wird – ein Standardgegenbeispiel.
Und dass $\mathbb{R}_\ell$ nicht metrisierbar ist, folgt aus (d): Jeder separable metrische Raum hat eine abzählbare Basis (man nimmt die Kugeln mit rationalem Radius um eine abzählbare dichte Menge). $\mathbb{R}_\ell$ ist separabel, hat aber keine abzählbare Basis. ✓
Das Standardwerk für solche Beispiele ist *Counterexamples in Topology* von Steen und Seebach[26] – 143 Räume, systematisch nach 61 Eigenschaften tabelliert. Ein Buch, das man beim Suchen nach Gegenbeispielen nicht missen möchte.

3.3 Abschluss, Inneres, Rand

Definition 3.3. Sei $A \subseteq X$.

$$\operatorname{int}(A) := \bigcup \{U \text{ offen} : U \subseteq A\} \qquad \textbf{(Inneres)}$$
$$\operatorname{cl}(A) = \bar{A} := \bigcap \{C \text{ abgeschlossen} : A \subseteq C\} \qquad \textbf{(Abschluss)}$$
$$\partial A := \bar{A} \setminus \operatorname{int}(A) \qquad \textbf{(Rand)}$$

Die anschauliche Deutung

$\operatorname{int}(A)$	die größte offene Menge *in* A; die Punkte, die „sicher drin“ sind
$\bar{A}$	die kleinste abgeschlossene Menge *um* A; A zusammen mit allen Punkten, denen man beliebig nahe kommt
∂A	die Punkte, die weder sicher drin noch sicher draußen sind

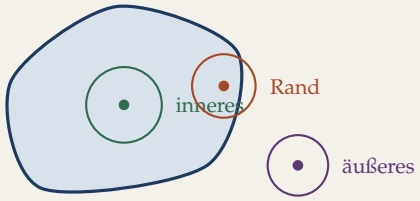
Die punktweisen Kriterien – praktischer als die Definitionen:

$$x \in \operatorname{int}(A) \iff \exists U \text{ offen} : \; x \in U \subseteq A$$

$$x \in \bar{A} \iff \forall U \text{ offen mit } x \in U : \; U \cap A \neq \emptyset$$

$$x \in \partial A \iff \forall U \text{ offen mit } x \in U : \; U \cap A \neq \emptyset \text{ und } U \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$$

Die letzte Zeile in Worten: Ein Randpunkt ist einer, in dessen jeder Umgebung sowohl Punkte von A als auch Punkte außerhalb liegen.



Aufgabe 3.2. Bestimmen Sie int, cl und ∂ für $A = \mathbb{Q} \cap [0,1]$ in $\mathbb{R}$, sowie für dieselbe Menge im Raum $\mathbb{Q}$ und in der diskreten Topologie.

Lösung Schritt für Schritt.

Teil 1 – In $\mathbb{R}$ mit der Standardtopologie.
Inneres. Enthält A eine offene Menge? Ein nichtleeres offenes Intervall (a,b) enthält stets *irrationale* Zahlen (die Irrationalen liegen dicht in $\mathbb{R}$). Also liegt kein solches Intervall in A.

$$\operatorname{int}(A) = \emptyset.$$

Abschluss. Sei $x \in [0,1]$ und U eine offene Umgebung von x. Dann enthält U ein Intervall $(x-\varepsilon, x+\varepsilon)$, und darin liegen rationale Zahlen aus $[0,1]$ (Dichtheit von $\mathbb{Q}$).

$$\Longrightarrow [0,1] \subseteq \bar{A}.$$

Umgekehrt ist $[0,1]$ abgeschlossen und enthält A, also $\bar{A} \subseteq [0,1]$.

$$\bar{A} = [0,1].$$

Rand.

$$\partial A = [0,1] \setminus \emptyset = [0,1].$$

Bemerkenswert: Der Rand ist *größer* als die Menge selbst. A ist abzählbar, ∂A überabzählbar.
Das widerspricht der Alltagsvorstellung, der Rand sei etwas „Dünnes“. Es gibt sogar Mengen, deren Rand positives Maß hat (Band 3).

Teil 2 – Im Raum $X = \mathbb{Q}$ (Teilraumtopologie).
Jetzt ist $A = \mathbb{Q} \cap [0,1]$ eine Teilmenge von $\mathbb{Q}$.
Inneres. Die offenen Mengen von $\mathbb{Q}$ sind $U \cap \mathbb{Q}$ mit U offen in $\mathbb{R}$. Nun ist

$$(0,1) \cap \mathbb{Q} \subseteq A$$

und offen in $\mathbb{Q}$. Also

$$\operatorname{int}_{\mathbb{Q}}(A) = (0,1) \cap \mathbb{Q}.$$

Abschluss.

$$\operatorname{cl}_{\mathbb{Q}}(A) = [0,1] \cap \mathbb{Q} = A.$$

Denn $[0,1] \cap \mathbb{Q}$ ist abgeschlossen in $\mathbb{Q}$ (als Spur einer abgeschlossenen Menge) und enthält A; und jeder Punkt von A liegt darin.
A **ist also abgeschlossen in** $\mathbb{Q}$ – obwohl es in $\mathbb{R}$ nicht abgeschlossen ist.
Rand.

$$\partial_{\mathbb{Q}} A = A \setminus \big((0,1) \cap \mathbb{Q}\big) = \{0,1\}.$$

Der Vergleich ist lehrreich:

	int	cl	∂
in $\mathbb{R}$	$\emptyset$	$[0,1]$	$[0,1]$
in $\mathbb{Q}$	$(0,1) \cap \mathbb{Q}$	$[0,1] \cap \mathbb{Q}$	$\{0,1\}$
diskret	A	A	$\emptyset$

Teil 3 – In der diskreten Topologie auf $\mathbb{R}$.
Hier ist jede Menge offen *und* abgeschlossen.

$$\operatorname{int}(A) = A, \qquad \bar{A} = A, \qquad \partial A = \emptyset.$$

Schritt 4 – Die Lehre. Inneres, Abschluss und Rand sind keine Eigenschaften der Menge, sondern des Paares (Menge, Raum). Dieselbe Punktmenge hat je nach umgebendem Raum völlig verschiedene topologische Eigenschaften.

Das ist einer der häufigsten Anfängerfehler: Man vergisst anzugeben, *worin* man den Abschluss bildet.

Schritt 5 – Nützliche Rechenregeln.

$\mathrm{cl}(A \cup B) = \bar{A} \cup \bar{B}$	gilt immer
$\mathrm{cl}(A \cap B) \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}$	nur $\subseteq$!
$\mathrm{int}(A \cap B) = \mathrm{int}\, A \cap \mathrm{int}\, B$	gilt immer
$\mathrm{int}(A \cup B) \supseteq \mathrm{int}\, A \cup \mathrm{int}\, B$	nur $\supseteq$!

Gegenbeispiel zur zweiten Zeile: $A = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$.

$$A \cap B = \emptyset \Longrightarrow \mathrm{cl}(A \cap B) = \emptyset.$$

$$\bar{A} \cap \bar{B} = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}.$$

Sehr weit auseinander. ✓

Gegenbeispiel zur vierten Zeile: $A = [0,1]$, $B = [1,2]$ in $\mathbb{R}$.

$$\mathrm{int}\, A \cup \mathrm{int}\, B = (0,1) \cup (1,2)$$

$$\mathrm{int}(A \cup B) = \mathrm{int}([0,2]) = (0,2).$$

Der Punkt 1 kommt hinzu. ✓

Die Kuratowski-Axiome – ein alternativer Zugang

KAZIMIERZ KURATOWSKI zeigte 1922, dass man eine Topologie *allein* durch den Abschlussoperator festlegen kann. Man verlangt für $c : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$:

(K1) $c(\emptyset) = \emptyset$

(K2) $A \subseteq c(A)$

(K3) $c(A \cup B) = c(A) \cup c(B)$

(K4) $c(c(A)) = c(A)$ (Idempotenz)

Definiert man dann „abgeschlossen“ als $c(A) = A$, so erhält man genau eine Topologie mit $\bar{A} = c(A)$.

Das ist begrifflich elegant – der Abschluss ist der Grundbegriff, offene Mengen sind abgeleitet.

Ein hübsches Nebenergebnis, das „Kuratowski-Problem der 14 Mengen“: Wendet man auf eine Menge abwechselnd Abschluss und Komplement an, so erhält man höchstens **14** verschiedene Mengen – und es gibt Beispiele, wo genau 14 erreicht werden.

Ein solches Beispiel in $\mathbb{R}$*:*

$$A = (0,1) \cup (1,2) \cup \{3\} \cup \big([4,5] \cap \mathbb{Q}\big).$$

Man prüft es durch geduldiges Ausrechnen nach – eine gute Übung, um sich mit den Operatoren vertraut zu machen.
Dass es genau 14 sind, liegt an der Idempotenz (K4): Sie sorgt dafür, dass die von Abschluss und Komplement erzeugte Halbgruppe endlich ist.

4 Stetigkeit und Konstruktionen

4.1 Stetigkeit ohne Abstand

Von ε-δ zu offenen Mengen

Die vertraute Definition lautet: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist stetig in x_0, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 : \; |x - x_0| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Übersetzen wir das in Kugeln:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 : \; f\big(B_\delta(x_0)\big) \subseteq B_\varepsilon(f(x_0)).$$

Und nun in Urbilder:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 : \; B_\delta(x_0) \subseteq f^{-1}\big(B_\varepsilon(f(x_0))\big).$$

Die letzte Zeile sagt genau: Das Urbild jeder ε-Kugel um $f(x_0)$ enthält eine ganze Kugel um x_0 – ist also eine *Umgebung* von x_0.
Daraus wird die Definition:

Definition 4.1. $f : X \to Y$ heißt **stetig**, wenn für jede offene Menge $V \subseteq Y$ das Urbild $f^{-1}(V)$ offen in X ist.

Drei Warnungen zu dieser Definition

Erstens: Es geht um *Urbilder*, nicht um Bilder.
Gegenbeispiel: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ ist stetig. Aber

$$f\big((-1,1)\big) = [0,1)$$

ist *nicht* offen – die 0 ist ein Randpunkt.
Abbildungen, die offene Mengen auf offene abbilden, heißen offen und sind etwas ganz anderes.
Zweitens: Warum funktionieren Urbilder so gut? Weil das Urbild mit allen Mengenoperationen verträglich ist:

$$f^{-1}\left(\bigcup V_i\right) = \bigcup f^{-1}(V_i), \qquad f^{-1}\left(\bigcap V_i\right) = \bigcap f^{-1}(V_i),$$

$$f^{-1}(Y \setminus V) = X \setminus f^{-1}(V).$$

Beim Bild gilt nur $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ – das reicht für nichts.

Gegenbeispiel: $f(x) = x^2$, $A = \{1\}$, $B = \{-1\}$. Dann $f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset$, aber $f(A) \cap f(B) = \{1\}$.
Drittens: Die Definition ist *global*. Sie sagt nichts über einzelne Punkte. Für Stetigkeit *in einem Punkt* braucht man:

$$f \text{ stetig in } x_0 \ :\Longleftrightarrow\ \forall V \text{ offen mit } f(x_0) \in V\ \exists U \text{ offen mit } x_0 \in U :\ f(U) \subseteq V.$$

Und dann gilt: f ist global stetig $\iff$ f ist in jedem Punkt stetig.

Äquivalente Formulierungen

Für $f : X \to Y$ sind gleichwertig:

1. f ist stetig.
2. Urbilder abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen.
3. Für jede Basismenge B von Y ist $f^{-1}(B)$ offen.
4. $f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ für alle $A \subseteq X$.

Beweis von (1) $\iff$ (2). Wegen $f^{-1}(Y \setminus V) = X \setminus f^{-1}(V)$ ist das Urbild des Komplements das Komplement des Urbilds. ✓
Beweis von (1) $\iff$ (3). „$\Longrightarrow$“ ist klar. Für „$\Longleftarrow$“: Jede offene Menge V ist Vereinigung von Basismengen, $V = \bigcup B_i$. Dann

$$f^{-1}(V) = \bigcup f^{-1}(B_i),$$

eine Vereinigung offener Mengen. ✓
(3) ist das praktische Kriterium – man prüft die Stetigkeit nur auf einer Basis.
Beweis von (1)$\Longrightarrow$(4). Sei $x \in \bar{A}$ und V eine offene Umgebung von $f(x)$. Dann ist $f^{-1}(V)$ offen und enthält x, also (da $x \in \bar{A}$)

$$f^{-1}(V) \cap A \neq \emptyset.$$

Sei a ein Element davon. Dann $f(a) \in V \cap f(A)$, also $V \cap f(A) \neq \emptyset$. Da V beliebig war, folgt $f(x) \in \overline{f(A)}$. ✓
Anschaulich sagt (4): Stetige Abbildungen zerreißen nichts – was nahe beieinander war, bleibt nahe beieinander.

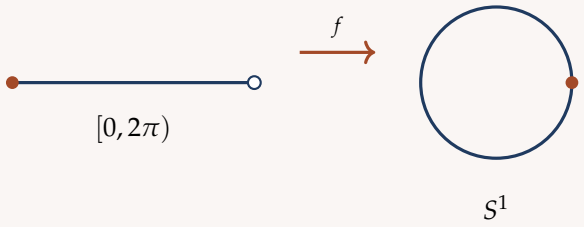
4.2 Homöomorphie

Definition 4.2. $f : X \to Y$ heißt **Homöomorphismus**, wenn f bijektiv ist und sowohl f als auch f^{-1} stetig sind. Dann heißen X und Y **homöomorph**, geschrieben $X \cong Y$.

Warum „f bijektiv und stetig“ nicht genügt

Man könnte meinen, eine stetige Bijektion sei schon ein Homöomorphismus. **Das ist falsch.**
Gegenbeispiel:

$$f : [0, 2\pi) \to S^1, \qquad t \mapsto (\cos t,\ \sin t).$$



f **ist bijektiv und stetig.** Aber f^{-1} ist *nicht* stetig: Punkte knapp unterhalb von 2π und Punkte knapp oberhalb von 0 liegen auf dem Kreis dicht beieinander, im Intervall aber an entgegengesetzten Enden.
Formal: Die Menge $[0, 1)$ ist offen in $[0, 2\pi)$ (Teilraumtopologie), aber ihr Bild $f([0, 1))$ ist nicht offen in S^1 – der Punkt $(1, 0)$ hat keine Kreisumgebung darin.
Anschaulich: f klebt zusammen, aber f^{-1} müsste zerreißen.
Man muss also beide Richtungen prüfen – oder ein Kriterium benutzen, das die Rückrichtung geschenkt gibt (Kapitel 6: Eine stetige Bijektion von einem kompakten in einen Hausdorff-Raum ist automatisch ein Homöomorphismus).

Was homöomorph ist – und was nicht

Räume		**Grund / Abbildung**
(a, b) und $\mathbb{R}$	$\cong$	tan-artige Abbildung
$(0, 1)$ und $(0, 1]$	$\not\cong$	Kompaktheit des einen Endes
$\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^2$	$\not\cong$	Zusammenhang nach Punktentfernung
S^1 und $[0, 1]$	$\not\cong$	S^1 bleibt nach Punktentfernung zusammenhängend
Kreisscheibe und Quadrat	$\cong$	radiale Streckung
Kaffeetasse und Torus	$\cong$	Anschauung; Fundamentalgruppe $\mathbb{Z}$
S^2 und Torus	$\not\cong$	$\chi = 2$ gegen 0

Der Nachweis für $(a,b) \cong \mathbb{R}$. Zunächst $(a,b) \cong (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ durch die lineare Abbildung

$$x \mapsto \frac{\pi(x-a)}{b-a} - \frac{\pi}{2}.$$

Dann

$$\tan : \left(-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$$

ist bijektiv, stetig, und die Umkehrung arctan ist ebenfalls stetig. ✓

Das ist bemerkenswert: Ein beschränktes Intervall und die ganze Gerade sind topologisch *gleich*. Beschränktheit ist keine topologische Eigenschaft.

Der Nachweis für $(0,1) \ncong (0,1]$. Angenommen, $h : (0,1] \to (0,1)$ wäre ein Homöomorphismus. Entfernt man aus $(0,1]$ den Punkt 1, so bleibt $(0,1)$ – *zusammenhängend*. Entfernt man aus $(0,1)$ irgendeinen Punkt p, so zerfällt es in $(0,p) \cup (p,1)$ – *unzusammenhängend*.

Da h ein Homöomorphismus ist, müsste $h((0,1] \setminus \{1\})$ zusammenhängend sein. Widerspruch. ✓

Diese Technik – Punkte entfernen und schauen, was passiert – ist außerordentlich nützlich.

Damit auch $\mathbb{R} \ncong \mathbb{R}^2$*:* Entfernt man aus $\mathbb{R}$ einen Punkt, zerfällt es in zwei Teile. Entfernt man aus $\mathbb{R}^2$ einen Punkt, bleibt es zusammenhängend. ✓

Für $\mathbb{R}^2 \ncong \mathbb{R}^3$ genügt das nicht mehr – beide bleiben nach Punktentfernung zusammenhängend. Man braucht die Fundamentalgruppe (Kapitel 8): $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ hat $\pi_1 = \mathbb{Z}$, $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ hat $\pi_1 = 0$.

Und für $\mathbb{R}^m \ncong \mathbb{R}^n$ allgemein braucht man Homologie – das ist der **Satz von der Invarianz der Dimension** (Brouwer 1911). Er ist *nicht* elementar beweisbar, obwohl er selbstverständlich klingt.

4.3 Die vier Konstruktionen

Wie man neue Räume baut

Konstruktion	Topologie	Charakterisierung
Teilraum $A \subseteq X$	$\{U \cap A : U \text{ offen in } X\}$	gröbste Topologie, für die $\iota : A \hookrightarrow X$ stetig ist
Produkt $X \times Y$	erzeugt von $U \times V$	gröbste, für die beide Projektionen stetig sind
Summe $X \sqcup Y$	U offen $\iff$ Spuren offen	feinste, für die beide Inklusionen stetig sind
Quotient $X/\sim$	U offen $\iff$ $\pi^{-1}(U)$ offen	feinste, für die π stetig ist

Das Muster: Bei Teilraum und Produkt geht es *in* den Raum hinein – man nimmt die *gröbste* Topologie, die die Abbildungen stetig macht. Bei Summe und Quotient geht es *aus* dem Raum heraus – man nimmt die *feinste*.

Eine Bemerkung zur Produkttopologie bei unendlich vielen Faktoren. Man könnte $\prod U_i$ mit *allen* U_i offen als Basis nehmen (*Boxtopologie*). Man tut es *nicht*. Stattdessen verlangt man, dass $U_i = X_i$ für alle bis auf endlich viele i.

Der Grund: Nur mit der schwächeren Topologie gilt der Satz von Tychonoff (Kapitel 6), und nur dann ist eine Abbildung in das Produkt genau dann stetig, wenn alle Komponenten stetig sind. **Die Boxtopologie ist zu fein und daher unbrauchbar.**

Der Quotient – das Kleben

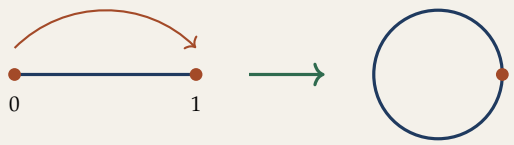
Das ist die wichtigste Konstruktion dieses Bandes.

Man gibt eine Äquivalenzrelation $\sim$ auf X vor und betrachtet die Menge der Klassen $X/\sim$ mit der Projektion $\pi : X \to X/\sim$.

Anschaulich: Man klebt Punkte zusammen.

Beispiel 1: Das Intervall zum Kreis. Auf $[0,1]$ setze $0 \sim 1$. Dann

$$[0,1]/(0 \sim 1) \cong S^1.$$



Beispiel 2: Das Quadrat zum Torus. Auf $[0,1]^2$ setze

$$(x,0) \sim (x,1) \quad \text{und} \quad (0,y) \sim (1,y).$$

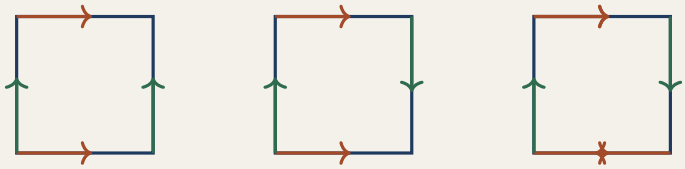
Beispiel 3: Das Möbiusband. Nur eine Kante verkleben, und zwar *verdreht*:

$$(0, y) \sim (1, 1 - y).$$

Beispiel 4: Die Kleinsche Flasche. Beide Kanten, eine davon verdreht.

$$(x, 0) \sim (x, 1), \qquad (0, y) \sim (1, 1 - y).$$

Beispiel 5: Die projektive Ebene. Beide verdreht – oder: S^2 mit Identifikation von Gegenpunkten.



Torus Kleinsche Flasche Proj. Ebene

Aufgabe 4.1. Untersuchen Sie das Möbiusband.

(a) Wie viele Ränder hat es?
(b) Was entsteht beim Durchschneiden längs der Mittellinie?
(c) Was beim Schnitt im Drittelabstand?
(d) Bestimmen Sie die Euler-Charakteristik.

Lösung Schritt für Schritt.

Vorbereitung – das Modell. Nehmen Sie einen Papierstreifen, verdrehen Sie ein Ende um 180° und kleben Sie ihn zusammen. Rechnerisch: $[0, 1] \times [0, 1]$ mit $(0, y) \sim (1, 1 - y)$.

(a) Die Zahl der Ränder.

Der Rand des Quadrats besteht aus vier Kanten. Zwei davon ($x = 0$ und $x = 1$) werden verklebt und verschwinden im Inneren. Es bleiben die Kanten $y = 0$ und $y = 1$.

Aber: Die Verklebung $(0, y) \sim (1, 1 - y)$ verbindet $(0, 0)$ mit $(1, 1)$.

Das heißt: Der Anfang der unteren Kante ist mit dem Ende der *oberen* Kante verklebt. Und der Anfang der oberen mit dem Ende der unteren.

$$\Longrightarrow \text{Die beiden Kanten bilden } \textbf{eine einzige} \text{ geschlossene Kurve.}$$

Das Möbiusband hat genau einen Rand.

Zur Probe am Papiermodell: Fahren Sie mit dem Finger den Rand entlang. Sie kommen nach *zwei* Umläufen wieder am Ausgangspunkt an, ohne abzusetzen.

Und die Länge: Der Rand ist doppelt so lang wie der Streifen.

(b) Schnitt längs der Mittellinie.

Erwartung: zwei Bänder.
Tatsächlich: **ein** Band – doppelt so lang, halb so breit, mit *zwei* vollen Verdrehungen (also zweiseitig, kein Möbiusband mehr).
Warum. Das Möbiusband ist *einseitig*: Es hat nur eine Fläche. Die Mittellinie ist eine geschlossene Kurve, die einmal um das Band läuft. Schneidet man längs, so läuft der Schnitt zweimal um, bevor er sich schließt – und trennt das Band nicht in zwei Teile, sondern öffnet es.
Formal: Die Mittellinie ist ein Erzeuger der Fundamentalgruppe $\pi_1 = \mathbb{Z}$. Ihr Komplement bleibt zusammenhängend, weil die Mittellinie „das Band nicht trennt" – sie ist ein *nicht separierender* Schnitt.
(c) Schnitt im Drittelabstand.
Ergebnis: **Zwei ineinander verschlungene Bänder** – ein kleineres Möbiusband (die mittlere Bahn) und ein längeres zweifach verdrehtes Band (die beiden äußeren Drittel, die zu einem Band verschmelzen).
Warum. Der Schnitt bei $y = \frac{1}{3}$ trifft nach dem Umlauf auf $y = \frac{2}{3}$ – wegen der Verdrehung $y \mapsto 1 - y$. Der Schnitt läuft also zweimal um und trennt die Randregion ab. Übrig bleibt der Mittelstreifen zwischen $\frac{1}{3}$ und $\frac{2}{3}$, der selbst wieder ein Möbiusband ist.

Schnitt bei	**Ergebnis**	**Verdrehungen**
$y = \frac{1}{2}$	1 Band	2 (zweiseitig)
$y = \frac{1}{3}$	Möbiusband + 1 Band	1 bzw. 2, verschlungen
$y = \frac{1}{4}$	Möbiusband + 1 Band	ebenso

(d) Euler-Charakteristik.
Wir bauen eine Zerlegung des Quadrats und zählen nach dem Verkleben.
Vor dem Verkleben: das Quadrat mit 4 Ecken, 4 Kanten, 1 Fläche – also $\chi = 4 - 4 + 1 = 1$.
Nach dem Verkleben von $(0, y)$ mit $(1, 1 - y)$:

- **Ecken:** $(0, 0) \sim (1, 1)$ und $(0, 1) \sim (1, 0)$. Aus vier Ecken werden zwei.

$$E = 2.$$

- **Kanten:** Die beiden senkrechten werden zu einer. Die beiden waagerechten bleiben getrennt – aber Vorsicht: Bilden sie nach (a) nicht *eine* Kurve?
  Sie bilden eine Kurve, aber im Kantengraphen sind es zwei Kanten, die an den beiden Ecken zusammenstoßen. Wir zählen kombinatorisch:

$$K = 1 \text{ (senkrecht)} + 2 \text{ (waagerecht)} = 3.$$

- **Flächen:** $F = 1$.

$$\chi = 2 - 3 + 1 = 0.$$

Probe mit einer anderen Zerlegung: Teilt man das Quadrat durch eine waagerechte Mittellinie in zwei Rechtecke, so hat man vor dem Kleben 6 Ecken, 7 Kanten, 2 Flächen. Nach dem Kleben:

- Ecken: $(0,0) \sim (1,1)$, $(0,1) \sim (1,0)$, $(0,\frac{1}{2}) \sim (1,\frac{1}{2}) \Longrightarrow E = 3$.
- Kanten: die 2 senkrechten Randkanten links werden mit den 2 rechten identifiziert $\Longrightarrow$ 2 statt 4; dazu 2 untere, 2 obere – Moment. Zählen wir sorgfältig: senkrechte Kanten links: 2 Stück (unten und oben), rechts ebenso 2. Nach Verklebung: 2. Waagerechte Kanten: unten 1, Mitte 1, oben 1 $\Longrightarrow$ 3. Insgesamt $K = 5$.
- Flächen: $F = 2$.

$$\chi = 3 - 5 + 2 = 0. \checkmark$$

Zum Vergleich mit dem Zylinder. Der Zylinder entsteht durch $(0,y) \sim (1,y)$ – *ohne* Verdrehung.

- Ecken: $(0,0) \sim (1,0)$ und $(0,1) \sim (1,1) \Longrightarrow E = 2$.
- Kanten: 1 senkrechte, 2 waagerechte $\Longrightarrow K = 3$.
- Flächen: $F = 1$.

$$\chi = 2 - 3 + 1 = 0.$$

Zylinder und Möbiusband haben dieselbe Euler-Charakteristik – sind aber nicht homöomorph. Der Zylinder hat zwei Ränder, das Möbiusband einen; der Zylinder ist orientierbar, das Möbiusband nicht.
Ein Beispiel dafür, dass eine Invariante allein nicht genügt (vgl. die Warnung in Kapitel 1).
Schritt 5 – Praktische Anwendungen. Das Möbiusband ist nicht nur Kuriosität:

- *Förderbänder* in Möbiusform nutzen sich gleichmäßig ab, weil sie nur eine Fläche haben. Es gibt Patente darauf (US 1 442 632, 1923).
- *Widerstände* in Möbiusform (Möbius-Widerstand) haben keine Selbstinduktivität.
- *Recyclingsymbol*: die drei Pfeile bilden ein Möbiusband.
- In der Chemie wurden *Möbius-Moleküle* synthetisiert (Möbius-Annulene, erstmals 2003).

Warum Quotienten heikel sind

Quotientenräume können sehr unangenehme Eigenschaften haben, selbst wenn der Ausgangsraum harmlos ist.
Beispiel: Auf $\mathbb{R}$ setze $x \sim y :\Longleftrightarrow\ x - y \in \mathbb{Q}$. Der Quotient $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ hat die *indiskrete* Topologie – die einzigen offenen Mengen sind $\emptyset$ und der ganze Raum.

Warum: Sei $U \neq \emptyset$ offen in $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$. Dann ist $\pi^{-1}(U)$ offen in $\mathbb{R}$ und nichtleer, enthält also ein Intervall. Da $\pi^{-1}(U)$ mit jedem Punkt auch alle rational verschobenen enthält und $\mathbb{Q}$ dicht liegt, ist $\pi^{-1}(U) = \mathbb{R}$, also U alles. ✓

Ein Raum mit überabzählbar vielen Punkten, in dem sich keine zwei trennen lassen. Solche Räume verletzen alle Trennungsaxiome (Kapitel 7).

Die Regel: Quotienten erhalten Zusammenhang und Kompaktheit, aber *nicht* die Hausdorff-Eigenschaft. Man muss letztere jedes Mal gesondert prüfen.

Munkres[22] behandelt die Quotiententopologie besonders sorgfältig und mit vielen Warnbeispielen.

Part III

Die großen Eigenschaften

5 Zusammenhang

5.1 Die Definition

Definition 5.1. Ein Raum X heißt **zusammenhängend**, wenn er sich *nicht* als Vereinigung zweier nichtleerer, disjunkter, offener Mengen schreiben lässt.

Gleichwertig: Die einzigen Teilmengen, die zugleich offen und abgeschlossen sind, sind $\emptyset$ und X.

> **Warum die Definition negativ formuliert ist**
>
> Man würde gern sagen: „X hängt zusammen, wenn es aus einem Stück besteht." Aber was ist ein Stück?
> **Die Verneinung ist präziser:** X zerfällt, wenn man ihn in zwei Teile aufteilen kann, die *einander nicht berühren*. Und „nicht berühren" heißt: beide sind offen, also enthält keiner Randpunkte des anderen.
> **Man nennt ein solches Paar (U, V) eine Zerlegung oder Separation.**
> **Die Gleichwertigkeit der beiden Formulierungen:** Ist $X = U \sqcup V$ eine Zerlegung, so ist U offen und zugleich abgeschlossen (denn $U = X \setminus V$ mit V offen). Umgekehrt liefert eine offen-abgeschlossene Menge $A \neq \emptyset, X$ die Zerlegung $X = A \sqcup (X \setminus A)$. ✓
> **Mengen, die zugleich offen und abgeschlossen sind, heißen im Englischen *clopen*** – eine Wortschöpfung aus *closed* und *open*, die sich auch im Deutschen eingebürgert hat.

Satz 5.2 (Intervalle). *Eine Teilmenge $A \subseteq \mathbb{R}$ ist genau dann zusammenhängend, wenn sie ein Intervall ist (einschließlich $\emptyset$, Einpunktmengen, Halbgeraden und $\mathbb{R}$).*

Beweis. **Richtung 1: kein Intervall $\Longrightarrow$ unzusammenhängend.**

Ist A kein Intervall, so gibt es $a < c < b$ mit $a, b \in A$, aber $c \notin A$. Dann ist

$$A = \underbrace{\big(A \cap (-\infty, c)\big)}_{U} \sqcup \underbrace{\big(A \cap (c, \infty)\big)}_{V}$$

eine Zerlegung: Beide sind offen in A (Spuren offener Mengen), disjunkt, nichtleer ($a \in U$, $b \in V$), und ihre Vereinigung ist A (denn $c \notin A$). ✓

Richtung 2: Intervall $\Longrightarrow$ zusammenhängend.

Sei I ein Intervall und angenommen, $I = U \sqcup V$ wäre eine Zerlegung. Wähle $a \in U$, $b \in V$, o. B. d. A. $a < b$. Da I ein Intervall ist, gilt $[a, b] \subseteq I$.

Setze

$$s := \sup\big(U \cap [a, b]\big).$$

Das Supremum existiert (die Menge ist nichtleer wegen a und beschränkt durch b) und liegt in $[a,b] \subseteq I$.

Nun ein Widerspruch in beiden Fällen:

Fall $s \in U$: Da U offen ist, gibt es $\varepsilon > 0$ mit $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \cap I \subseteq U$. Wegen $b \in V$ ist $s < b$, also enthält $(s, s+\varepsilon) \cap [a,b]$ Punkte – und diese lägen in U und wären größer als s. **Widerspruch zur Supremumseigenschaft.**

Fall $s \in V$: Da V offen ist, gibt es $\varepsilon > 0$ mit $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \cap I \subseteq V$. Dann liegt kein Punkt von U in $(s-\varepsilon, s]$. Also wäre schon $s-\varepsilon$ eine obere Schranke von $U \cap [a,b]$ – **Widerspruch zur Minimalität des Supremums.**

Da $s \in I = U \sqcup V$, ist einer der Fälle eingetreten. ■

Wo die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ steckt

Der Beweis benutzt an genau einer Stelle etwas Nichttriviales: die **Existenz des Supremums**.

Und das ist die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$. In $\mathbb{Q}$ ist der Satz falsch:

$$\mathbb{Q} = \big(\mathbb{Q} \cap (-\infty, \sqrt{2})\big) \;\sqcup\; \big(\mathbb{Q} \cap (\sqrt{2}, \infty)\big)$$

ist eine Zerlegung von $\mathbb{Q}$ in zwei nichtleere offene Mengen – weil $\sqrt{2}$ nicht in $\mathbb{Q}$ liegt und daher keine Lücke hinterlässt, an der die beiden Teile sich berühren würden.

$\mathbb{Q}$ ist total unzusammenhängend: Die einzigen zusammenhängenden Teilmengen sind die Einpunktmengen.

Das ist der topologische Kern der Vollständigkeit: $\mathbb{R}$ hat keine Löcher, $\mathbb{Q}$ hat überabzählbar viele.

Satz 5.3 (Stetige Bilder). *Ist X zusammenhängend und $f : X \to Y$ stetig, so ist $f(X)$ zusammenhängend.*

Beweis. Angenommen, $f(X) = U \sqcup V$ wäre eine Zerlegung (mit U, V offen in $f(X)$). Dann sind

$$f^{-1}(U), \qquad f^{-1}(V)$$

offen in X (Stetigkeit), disjunkt, nichtleer und ihre Vereinigung ist X.

Das wäre eine Zerlegung von X – Widerspruch. ■

Der Zwischenwertsatz als Sonderfall

Satz 5.4 (Zwischenwertsatz). *Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und y zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann gibt es $c \in [a,b]$ mit $f(c) = y$.*

Beweis in drei Zeilen:

1. $[a,b]$ ist zusammenhängend (Satz 5.2).
2. Also ist $f([a,b])$ zusammenhängend (Satz 5.3).

3. Also ist $f([a,b])$ ein Intervall (Satz 5.2). Ein Intervall, das $f(a)$ und $f(b)$ enthält, enthält alles dazwischen.

Vergleichen Sie das mit dem üblichen Beweis über Intervallhalbierung oder Supremumsargument (Band 3). Der topologische Beweis ist kürzer – und er zeigt, *woran* es liegt: am Zusammenhang, nicht an den Zahlen.
Und er verallgemeinert sofort: Der Satz gilt für jede stetige Abbildung von einem zusammenhängenden Raum nach $\mathbb{R}$.

5.2 Wegzusammenhang

Definition 5.5. Ein **Weg** von x nach y in X ist eine stetige Abbildung $\gamma : [0,1] \to X$ mit $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$.

X heißt **wegzusammenhängend**, wenn je zwei Punkte durch einen Weg verbunden werden können.

Satz 5.6. *Wegzusammenhängend $\Longrightarrow$ zusammenhängend.* ***Die Umkehrung gilt nicht.***

Beweis der Implikation. Angenommen, $X = U \sqcup V$ wäre eine Zerlegung. Wähle $x \in U$, $y \in V$ und einen Weg γ von x nach y.

Dann ist

$$[0,1] = \gamma^{-1}(U) \sqcup \gamma^{-1}(V)$$

eine Zerlegung von $[0,1]$ – beide offen (Stetigkeit), disjunkt, nichtleer (0 bzw. 1).

Widerspruch zum Zusammenhang von $[0,1]$. ■

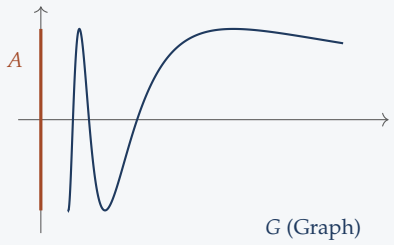
Aufgabe 5.1. *Der Sinuskamm.* Untersuchen Sie den Raum

$$S := \left\{\left(x,\ \sin\tfrac{1}{x}\right) : 0 < x \leq 1\right\} \cup \left(\{0\} \times [-1,1]\right) \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Ist er zusammenhängend? Wegzusammenhängend?

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Das Bild.



Wir schreiben

$$G := \left\{\left(x, \sin\tfrac{1}{x}\right) : 0 < x \leq 1\right\}, \qquad A := \{0\} \times [-1,1], \qquad S = G \cup A.$$

Nahe bei $x = 0$ oszilliert der Graph unendlich schnell zwischen -1 und $+1$.

Schritt 2 – S ist zusammenhängend.
Teilschritt 2a: G ist zusammenhängend. Denn G ist das stetige Bild des zusammenhängenden Intervalls $(0, 1]$ unter $x \mapsto (x, \sin \frac{1}{x})$. ✓
Teilschritt 2b: $S \subseteq \bar{G}$. Wir zeigen, dass jeder Punkt von A im Abschluss von G liegt. Sei $(0, c) \in A$ mit $c \in [-1, 1]$. Wähle $t_0 \in [0, 2\pi)$ mit $\sin t_0 = c$ und setze

$$x_n := \frac{1}{t_0 + 2\pi n}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Dann ist $x_n > 0$, $x_n \to 0$, und

$$\sin \frac{1}{x_n} = \sin(t_0 + 2\pi n) = \sin t_0 = c.$$

Also ist $(x_n, c) \in G$ und $(x_n, c) \to (0, c)$. ✓
Teilschritt 2c: Der Schluss. Es gilt allgemein: Ist G zusammenhängend und $G \subseteq S \subseteq \bar{G}$, so ist S zusammenhängend.
Beweis dieses Hilfssatzes: Sei $S = U \sqcup V$ eine Zerlegung. Da G zusammenhängend ist und $G \subseteq U \cup V$, liegt G ganz in einem der beiden, sagen wir $G \subseteq U$. Dann ist $V \cap G = \emptyset$.
Sei nun $p \in V$. Da V offen in S ist, gibt es eine Umgebung W von p in $\mathbb{R}^2$ mit $W \cap S \subseteq V$, also $W \cap G = \emptyset$. Damit ist $p \notin \bar{G}$ – im Widerspruch zu $S \subseteq \bar{G}$.
Also $V = \emptyset$. ✓
S ist zusammenhängend.
Schritt 3 – S ist *nicht* wegzusammenhängend.
Wir zeigen: Es gibt keinen Weg von $(0, 0) \in A$ zu einem Punkt von G.
Annahme: $\gamma : [0, 1] \to S$ sei stetig mit $\gamma(0) = (0, 0)$ und $\gamma(1) \in G$.
Teilschritt 3a – Den letzten Zeitpunkt in A betrachten. Die Menge

$$T := \gamma^{-1}(A) = \{t : \gamma_1(t) = 0\}$$

ist abgeschlossen in $[0, 1]$ (Urbild der abgeschlossenen Menge $\{0\}$ unter der stetigen ersten Komponente γ_1) und enthält 0, aber nicht 1.
Setze $t^* := \sup T$. Da T abgeschlossen ist, gilt $t^* \in T$, also $\gamma(t^*) \in A$. Und $t^* < 1$.
Ohne Einschränkung dürfen wir $t^* = 0$ annehmen (sonst betrachtet man den Weg ab t^*).
Teilschritt 3b – Stetigkeit ausnutzen. Sei $\gamma(0) = (0, c)$. Die zweite Komponente γ_2 ist stetig, also gibt es $\delta > 0$ mit

$$|\gamma_2(t) - c| < \frac{1}{2} \qquad \text{für alle } t \in [0, \delta]. \tag{$*$}$$

Teilschritt 3c – Den Widerspruch bauen. Für $t \in (0, \delta]$ ist $\gamma(t) \in G$ (denn $t > t^* = 0$), also

$$\gamma_1(t) > 0.$$

Setze $a := \gamma_1(\delta) > 0$. Nach dem Zwischenwertsatz nimmt γ_1 auf $[0, \delta]$ *alle* Werte in $[0, a]$ an.
Nun wähle n so groß, dass

$$u_n := \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} < a \qquad \text{und} \qquad v_n := \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n} < a.$$

Es gibt dann $s_n, r_n \in (0, \delta]$ mit $\gamma_1(s_n) = u_n$ und $\gamma_1(r_n) = v_n$, also

$$\gamma_2(s_n) = \sin\left(\tfrac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = +1, \qquad \gamma_2(r_n) = \sin\left(\tfrac{3\pi}{2} + 2\pi n\right) = -1.$$

Aber nach $(*)$ müssten beide Werte um weniger als $\frac{1}{2}$ von c abweichen – also

$$|1 - c| < \tfrac{1}{2} \quad \text{und} \quad |-1 - c| < \tfrac{1}{2}.$$

Addiert man (Dreiecksungleichung):

$$2 = |1 - (-1)| \leq |1 - c| + |c - (-1)| < \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1.$$

Widerspruch: $2 < 1$.
Schritt 4 – Die Deutung. Der Weg müsste in beliebig kurzer Zeit unendlich viele volle Schwingungen durchlaufen. Das verträgt sich nicht mit Stetigkeit.
Schritt 5 – Was der Sinuskamm zeigt.

Eigenschaft	**Sinuskamm**	
Zusammenhängend	ja	
Wegzusammenhängend	nein	
Wegkomponenten	2	A und G
Zusammenhangskomponenten	1	
Lokal zusammenhängend	nein	bei jedem Punkt von A
Kompakt	ja	abgeschlossen und beschränkt

Er ist das Standardbeispiel dafür, dass die beiden Zusammenhangsbegriffe verschieden sind.
Wann sie zusammenfallen: In *lokal wegzusammenhängenden* Räumen – insbesondere in allen offenen Teilmengen von $\mathbb{R}^n$, in Mannigfaltigkeiten und in CW-Komplexen.
Für die Praxis heißt das: In den Räumen, mit denen man üblicherweise arbeitet, sind die Begriffe gleichwertig. Der Sinuskamm ist eine Warnung, keine Regel. Armstrong[3] behandelt solche Beispiele mit besonders viel Anschauung.

Komponenten

Für $x \in X$ sei

$$C(x) := \bigcup \{A \subseteq X : A \text{ zusammenhängend}, \ x \in A\}$$

die **Zusammenhangskomponente** von x.
Eigenschaften:

- $C(x)$ ist zusammenhängend (Vereinigung zusammenhängender Mengen mit gemeinsamem Punkt).
- $C(x)$ ist die *größte* zusammenhängende Menge, die x enthält.
- Die Komponenten bilden eine Zerlegung von X in disjunkte Teile.
- Komponenten sind stets *abgeschlossen*. **Aber nicht immer offen** – in $\mathbb{Q}$ sind die Komponenten die Einpunktmengen, und die sind nicht offen.

Die Zahl der Komponenten ist eine topologische Invariante – und die einfachste überhaupt. In der Homologie heißt sie b_0, die nullte Betti-Zahl (Kapitel 11).
Ein Anwendungsbeispiel: Warum ist der Buchstabe „O“ nicht homöomorph zum Buchstaben „B“?
Antwort: Beide sind zusammenhängend, das hilft nicht. Aber „O“ hat ein Loch, „B“ hat zwei. Mit der Fundamentalgruppe: $\pi_1(\mathrm{O}) = \mathbb{Z}$, $\pi_1(\mathrm{B}) = F_2$ (freie Gruppe auf zwei Erzeugern).
Ohne Fundamentalgruppe: Entfernt man aus „O“ einen beliebigen Punkt, bleibt es zusammenhängend. Aus „B“ kann man einen Punkt entfernen (den Kreuzungspunkt in der Mitte links), sodass drei Komponenten entstehen. ✓
Das ist die Klassifikation der Buchstaben – eine beliebte Übungsaufgabe, bei der man alle 26 Großbuchstaben in Homöomorphieklassen einteilt. Das Ergebnis hängt von der Schriftart ab, was die Aufgabe zusätzlich lehrreich macht.

6 Kompaktheit

6.1 Die Definition

Definition 6.1. Eine **offene Überdeckung** von X ist eine Familie offener Mengen $\{U_i\}_{i \in I}$ mit $\bigcup_i U_i = X$.

X heißt **kompakt**, wenn jede offene Überdeckung eine *endliche Teilüberdeckung* besitzt: Es gibt $i_1, \ldots, i_n$ mit

$$X = U_{i_1} \cup \cdots \cup U_{i_n}.$$

Diese Definition ist der Angelpunkt

Beim ersten Lesen wirkt sie rätselhaft. Warum sollte man sich für Überdeckungen interessieren?
Die Antwort: Kompaktheit ist die richtige Verallgemeinerung von „endlich“.
Der Vergleich:

Bei endlichen Mengen gilt	Bei kompakten Räumen gilt
Jede Funktion nimmt Max und Min an	Jede stetige Funktion nimmt Max und Min an
Jede Folge hat ein wiederkehrendes Glied	Jede Folge hat einen Häufungspunkt (in metrischen Räumen)
Endliche Vereinigungen bleiben endlich	Endliche Vereinigungen kompakter Mengen sind kompakt
Jede Teilmenge ist endlich	Jede abgeschlossene Teilmenge ist kompakt

Die Grundidee in einem Satz:

Kompaktheit erlaubt es, von lokalen Aussagen auf globale zu schließen.

Man hat für *jeden Punkt* eine Umgebung mit einer guten Eigenschaft. Kompaktheit sagt: Endlich viele davon reichen für den ganzen Raum – und über endlich viele Dinge kann man Minima bilden, Summen abschätzen, Induktion führen.

Zwei Beispiele, die alles zeigen

Beispiel 1: $(0,1)$ **ist nicht kompakt.**
Die Überdeckung

$$U_n := \left(\frac{1}{n}, 1\right), \qquad n = 2, 3, 4, \ldots$$

deckt $(0,1)$ ab: Zu jedem $x > 0$ gibt es n mit $\frac{1}{n} < x$.
Aber keine endliche Teilfamilie reicht. Wählt man $U_{n_1}, \ldots, U_{n_k}$, so ist ihre Vereinigung $\left(\frac{1}{N}, 1\right)$ mit $N = \max n_j$ – und der Punkt $\frac{1}{2N}$ fehlt. ✓
Beispiel 2: $\mathbb{R}$ **ist nicht kompakt.**
Die Überdeckung $U_n := (-n, n)$ hat keine endliche Teilüberdeckung. ✓
Beispiel 3: $[0,1]$ **ist kompakt.**
Das ist der Satz von Heine-Borel und keineswegs offensichtlich – wir beweisen ihn gleich.

Häufige Missverständnisse

Erstens: „Kompakt" heißt *nicht* „abgeschlossen und beschränkt". Das ist eine *Folgerung* in $\mathbb{R}^n$ (Heine-Borel), aber keine Definition – und in anderen Räumen falsch.
Gegenbeispiel: In einem unendlichdimensionalen normierten Raum ist die abgeschlossene Einheitskugel *nie* kompakt (Satz von Riesz). In ℓ^2 etwa hat die Folge der Einheitsvektoren e_n paarweise Abstand $\sqrt{2}$ und daher keine konvergente Teilfolge.
Noch ein Gegenbeispiel: In einem beliebigen metrischen Raum mit der diskreten Metrik ist alles beschränkt (jeder Abstand ist ≤ 1) und alles abgeschlossen – aber nur die endlichen Mengen sind kompakt.
Zweitens: Es genügt nicht, *eine* endliche Überdeckung zu finden. Man muss zeigen, dass *jede* Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung hat. Der Nachweis der Kompaktheit ist deshalb meist Arbeit, der Nachweis der Nichtkompaktheit oft leicht (ein Gegenbeispiel genügt).
Drittens: Die Teilüberdeckung muss aus der *gegebenen* Familie stammen – man darf nicht neue Mengen erfinden.

Satz 6.2 (Heine-Borel). *Eine Teilmenge $K \subseteq \mathbb{R}^n$ ist genau dann kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.*

Beweis für das Intervall – der Kern der Sache. **Sei $\{U_i\}$ eine offene Überdeckung von $[a,b]$.** Betrachte

$$M := \{x \in [a,b] : [a,x] \text{ wird von endlich vielen } U_i \text{ überdeckt}\}.$$

Schritt 1 – M ist nichtleer. Es ist $a \in M$: Der Punkt a liegt in einem U_{i_0}, und $[a,a] = \{a\}$ wird von diesem einen überdeckt. ✓

Schritt 2 – M **ist nach oben beschränkt** durch b. Also existiert

$$s := \sup M \in [a, b].$$

Schritt 3 – $s \in M$**.** Der Punkt s liegt in einem U_{i_1}. Da U_{i_1} offen ist, gibt es $\varepsilon > 0$ mit

$$(s - \varepsilon,\ s + \varepsilon) \subseteq U_{i_1}.$$

Da s das Supremum ist, gibt es ein $x \in M$ mit $x > s - \varepsilon$. Dann wird $[a, x]$ von endlich vielen U_i überdeckt, sagen wir $U_{j_1}, \ldots, U_{j_k}$.

Nimmt man U_{i_1} **hinzu**, so ist $[a, s]$ überdeckt – denn $[x, s] \subseteq (s - \varepsilon, s + \varepsilon) \subseteq U_{i_1}$.

$$\Longrightarrow s \in M. \checkmark$$

Schritt 4 – $s = b$**.** Angenommen $s < b$. Dieselben endlich vielen Mengen $U_{j_1}, \ldots, U_{j_k}, U_{i_1}$ überdecken sogar

$$[a,\ \min(s + \tfrac{\varepsilon}{2},\ b)],$$

denn auch $[s, s + \frac{\varepsilon}{2}]$ liegt in U_{i_1}.

Damit wäre $\min(s + \frac{\varepsilon}{2}, b) \in M$ **und größer als** s – Widerspruch zur Supremumseigenschaft.

Also $s = b$, und $[a, b]$ wird von endlich vielen überdeckt. ■

Was der Beweis benutzt

Wieder nur eines: **die Vollständigkeit von** $\mathbb{R}$, in Gestalt der Supremumseigenschaft.
In $\mathbb{Q}$ **ist** $[0, 2] \cap \mathbb{Q}$ **nicht kompakt.** Die Überdeckung

$$U_n := \left\{ x \in \mathbb{Q} : x < \sqrt{2} - \tfrac{1}{n} \text{ oder } x > \sqrt{2} + \tfrac{1}{n} \right\}$$

hat keine endliche Teilüberdeckung – an der Stelle $\sqrt{2}$ ist ein Loch, das nie geschlossen wird.
Die Rückrichtung von Heine-Borel: Ist K kompakt in $\mathbb{R}^n$, so

- *beschränkt*: Die Überdeckung durch $B_n(0)$, $n \in \mathbb{N}$, hat eine endliche Teilüberdeckung, also $K \subseteq B_N(0)$.
- *abgeschlossen*: Folgt aus dem allgemeinen Satz, dass kompakte Teilmengen von Hausdorff-Räumen abgeschlossen sind (Kapitel 7).

Für $[a, b]^n$ **und allgemeine abgeschlossene beschränkte Mengen** folgt die Kompaktheit aus dem Produktsatz und der Vererbung auf abgeschlossene Teilmengen.

6.2 Die drei Hauptsätze

Satz 6.3 (Stetige Bilder)**.** *Ist K kompakt und $f : K \to Y$ stetig, so ist $f(K)$ kompakt.*

Beweis. Sei $\{V_i\}$ eine offene Überdeckung von $f(K)$. Dann ist $\{f^{-1}(V_i)\}$ eine offene Überdeckung von K (Stetigkeit). Wegen Kompaktheit gibt es endlich viele mit

$$K \subseteq f^{-1}(V_{i_1}) \cup \cdots \cup f^{-1}(V_{i_n}).$$

Anwenden von f:

$$f(K) \subseteq V_{i_1} \cup \cdots \cup V_{i_n}.$$ ■

Der Satz vom Maximum als Sonderfall

Satz 6.4 (Weierstraß). *Eine stetige Funktion $f : K \to \mathbb{R}$ auf einem nichtleeren kompakten Raum nimmt Maximum und Minimum an.*

Beweis in vier Zeilen:

1. $f(K)$ ist kompakt (Satz 6.3).
2. Also ist $f(K) \subseteq \mathbb{R}$ abgeschlossen und beschränkt (Heine-Borel).
3. Beschränkt $\Longrightarrow$ $\sup f(K)$ existiert.
4. Abgeschlossen $\Longrightarrow$ $\sup f(K) \in f(K)$, wird also angenommen.

Wieder verschwindet die Rechnerei. Die üblichen Beweise über Bolzano-Weierstraß und Teilfolgen sind länger und weniger durchsichtig.
Und die Voraussetzungen werden sichtbar. Der Satz versagt bei

- $f(x) = x$ auf $(0,1)$: kein Maximum, weil $(0,1)$ nicht kompakt ist.
- $f(x) = \frac{1}{x}$ auf $(0,1]$: unbeschränkt, aus demselben Grund.
- $f(x) = \arctan x$ auf $\mathbb{R}$: beschränkt, aber Supremum $\frac{\pi}{2}$ wird nicht angenommen.

Satz 6.5 (Kompakt + Hausdorff). *Sei $f : K \to Y$ stetig und bijektiv, K kompakt und Y Hausdorff. Dann ist f ein Homöomorphismus.*

Beweis. Zu zeigen ist, dass f^{-1} stetig ist – gleichwertig: dass f abgeschlossene Mengen auf abgeschlossene abbildet.

Sei $A \subseteq K$ abgeschlossen.

- A abgeschlossen in kompaktem $K \Longrightarrow$ A kompakt.
  Warum: Ist $\{U_i\}$ eine Überdeckung von A, so ist $\{U_i\} \cup \{K \setminus A\}$ eine Überdeckung von K. Eine endliche Teilüberdeckung davon liefert nach Weglassen von $K \setminus A$ eine für A. ✓
- $f(A)$ kompakt (Satz 6.3).
- Kompakt in Hausdorff $\Longrightarrow$ abgeschlossen (Kapitel 7). ✓ ■

Warum dieser Satz so nützlich ist

Erinnern Sie sich an das Gegenbeispiel aus Kapitel 4: $[0, 2\pi) \to S^1$ ist stetig und bijektiv, aber kein Homöomorphismus.

Der Satz erklärt, warum: $[0, 2\pi)$ ist *nicht* kompakt.
Und er spart in der Praxis viel Arbeit. Will man zeigen, dass ein Quotientenraum homöomorph zu einem bekannten Raum ist, genügt es meist:

1. eine stetige Bijektion anzugeben,
2. die Kompaktheit der Quelle zu prüfen,
3. die Hausdorff-Eigenschaft des Ziels zu prüfen.

Die Stetigkeit der Umkehrung – meist der lästigste Teil – fällt geschenkt ab.
Beispiel: $[0,1]/(0 \sim 1) \cong S^1$. Die Abbildung $t \mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ induziert eine stetige Bijektion; die Quelle ist kompakt (stetiges Bild von $[0,1]$), das Ziel Hausdorff. ✓

Satz 6.6 (Tychonoff, 1930/1935)**.** *Ein beliebiges Produkt kompakter Räume ist kompakt (in der Produkttopologie).*

Der bemerkenswerteste Satz der mengentheoretischen Topologie

Für endlich viele Faktoren ist der Satz mit dem *Röhrenlemma* beweisbar und nicht besonders schwer.
Für unendlich viele ist er erstaunlich. Ein Produkt von überabzählbar vielen Intervallen ist kompakt – obwohl es ein gewaltiges Objekt ist.
Und er ist zum Auswahlaxiom äquivalent. KELLEY zeigte 1950: Aus Tychonoff folgt das Auswahlaxiom (Band 7, Kapitel 13).
Die Beweisidee für diese Richtung: Sei $\{A_i\}_{i \in I}$ eine Familie nichtleerer Mengen. Man macht jede zu einem kompakten Raum $A_i \cup \{\infty_i\}$ mit einer geeigneten Topologie, wendet Tychonoff an und gewinnt aus der Kompaktheit ein Element des Produkts – also eine Auswahlfunktion.
Wer Tychonoff benutzt, benutzt das Auswahlaxiom.
Warum die Boxtopologie versagt. In der Boxtopologie ist $\prod_n [0,1]$ *nicht* kompakt. Das ist der Hauptgrund für die Wahl der Produkttopologie (Kapitel 4).
Wo Tychonoff gebraucht wird:

- Der *Satz von Banach-Alaoglu* (die Einheitskugel im Dualraum ist schwach-* kompakt) – Grundpfeiler der Funktionalanalysis.
- Die *Stone-Čech-Kompaktifizierung*.
- Der *Kompaktheitssatz der Prädikatenlogik* lässt sich topologisch als Tychonoff-Anwendung lesen.
- In der Spieltheorie und Wahrscheinlichkeitstheorie (Existenz von Grenzmaßen).

Aufgabe 6.1. Zeigen Sie, dass die **Cantor-Menge** C kompakt ist, und bestimmen Sie ihre wesentlichen topologischen Eigenschaften.

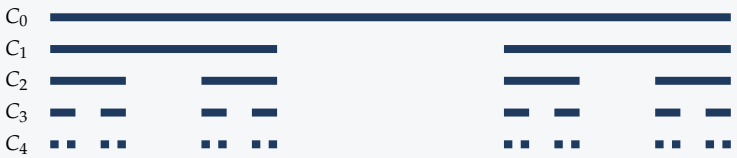
Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Konstruktion. Man beginnt mit $C_0 = [0,1]$ und entfernt fortlaufend die offenen mittleren Drittel:

$$C_1 = \left[0, \tfrac{1}{3}\right] \cup \left[\tfrac{2}{3}, 1\right]$$

$$C_2 = \left[0, \tfrac{1}{9}\right] \cup \left[\tfrac{2}{9}, \tfrac{1}{3}\right] \cup \left[\tfrac{2}{3}, \tfrac{7}{9}\right] \cup \left[\tfrac{8}{9}, 1\right]$$

$$C := \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n.$$



Schritt 2 – Kompaktheit.
Jedes C_n ist eine *endliche* Vereinigung abgeschlossener Intervalle, also abgeschlossen. Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen:

$$C \text{ ist abgeschlossen.}$$

Ferner $C \subseteq [0,1]$, also beschränkt.
Nach Heine-Borel ist C kompakt. ✓
Schritt 3 – Das Maß ist null.
In Schritt n entfernt man 2^{n-1} Intervalle der Länge 3^{-n}. Gesamtlänge des Entfernten:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} \cdot 3^{-n} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1.$$

Man entfernt die volle Länge 1. Also hat C das Lebesgue-Maß null.
Alternativ: C_n besteht aus 2^n Intervallen der Länge 3^{-n}, also

$$\lambda(C_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0.$$

✓
Schritt 4 – Und dennoch ist C überabzählbar.
Die Ternärdarstellung. Jedes $x \in [0,1]$ lässt sich schreiben als

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}, \qquad a_k \in \{0,1,2\}.$$

Behauptung: $x \in C$ genau dann, wenn es eine solche Darstellung *ohne die Ziffer 1* gibt.

Warum: Das erste entfernte Intervall $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ besteht genau aus den Zahlen mit $a_1 = 1$ (außer den Randpunkten $\frac{1}{3} = 0{,}0222\ldots_3$ und $\frac{2}{3} = 0{,}2_3$, die andere Darstellungen haben). Induktiv gilt dasselbe auf jeder Stufe. ✓
Die Bijektion: Ordne jedem $x \in C$ die Folge (b_k) mit $b_k := a_k/2 \in \{0,1\}$ zu. Das ist eine Bijektion zwischen C und $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

$$|C| = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}.$$

C hat so viele Elemente wie $\mathbb{R}$ – und das Maß null.
Schritt 5 – Weitere Eigenschaften.

Eigenschaft		**Grund**
Kompakt	ja	abgeschlossen, beschränkt
Maß null	ja	Schritt 3
Überabzählbar	ja	Schritt 4
Total unzusammenhängend	ja	enthält kein Intervall
Perfekt (keine isolierten Punkte)	ja	jeder Punkt ist Häufungspunkt
Nirgends dicht	ja	$\operatorname{int}(\bar{C}) = \operatorname{int}(C) = \emptyset$
Homöomorph zu $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$	ja	Schritt 4
Hausdorff-Dimension	$\frac{\ln 2}{\ln 3}$	$\approx 0{,}6309$

Zur Hausdorff-Dimension: C besteht aus 2 Kopien seiner selbst, jeweils um den Faktor 3 verkleinert. Die Dimension d erfüllt

$$2 = 3^d \Longrightarrow d = \frac{\ln 2}{\ln 3} = \frac{0{,}693147}{1{,}098612} = 0{,}630930.$$

Eine Dimension zwischen 0 und 1 – C ist ein Fraktal.
Schritt 6 – Der Charakterisierungssatz von Brouwer (1910).

> *Jeder nichtleere, kompakte, total unzusammenhängende, perfekte metrische Raum mit abzählbarer Basis ist homöomorph zur Cantor-Menge.*

Das ist ein bemerkenswert starker Satz. Er sagt: Es gibt *nur eine* Cantor-Menge, bis auf Homöomorphie.
Eine Folgerung, die man kaum glaubt: $C \cong C \times C$. Denn $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}} \cong \{0,1\}^{\mathbb{N} \sqcup \mathbb{N}} \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. ✓
Schritt 7 – Wo die Cantor-Menge auftaucht.

- *Als universeller kompakter Raum:* Jeder kompakte metrische Raum ist stetiges Bild von C (Satz von Alexandroff-Hausdorff). Insbesondere gibt es eine stetige Surjektion $C \to [0,1]^2$.
- *In der Dynamik:* Die invarianten Mengen vieler chaotischer Abbildungen sind Cantor-Mengen – etwa beim Hufeisen von Smale.
- *In der Mandelbrot-Menge:* Für gewisse Parameter ist die Julia-Menge eine Cantor-Menge („Cantor-Staub“).
- *Als Gegenbeispiel:* Die Cantor-Funktion („Teufelstreppe“) ist stetig, monoton, hat fast überall die Ableitung null – und wächst dennoch von 0 auf 1. Sie zeigt, dass der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung ohne absolute Stetigkeit versagt (Band 3).

Historisches. CANTOR führte die Menge 1883 ein, allerdings nicht als Kuriosität, sondern zur Untersuchung von Konvergenzmengen trigonometrischer Reihen – dem Problem, aus dem seine ganze Mengenlehre erwuchs. HENRY SMITH hatte eine verwandte Menge bereits 1875 beschrieben.

Kompaktheit über Folgen

In *metrischen* Räumen sind gleichwertig:

1. X ist kompakt (Überdeckungen).
2. X ist **folgenkompakt**: Jede Folge hat eine konvergente Teilfolge.
3. X ist vollständig und **total beschränkt** (für jedes $\varepsilon > 0$ von endlich vielen ε-Kugeln überdeckbar).

In allgemeinen Räumen fallen die Begriffe auseinander

Kompakt, aber nicht folgenkompakt: Der Raum $[0,1]^{[0,1]}$ (alle Funktionen $[0,1] \to [0,1]$ mit der Produkttopologie) ist nach Tychonoff kompakt, aber nicht folgenkompakt.
Die Konstruktion einer Folge ohne konvergente Teilfolge: Man setzt $f_n(x) :=$ die n-te Binärziffer von x. Zu jeder Teilfolge (f_{n_k}) konstruiert man ein x, dessen Binärziffern an den Stellen n_k abwechselnd 0 und 1 sind – dann konvergiert $f_{n_k}(x)$ nicht.
Folgenkompakt, aber nicht kompakt: Die erste überabzählbare Ordinalzahl $[0, \omega_1)$ mit der Ordnungstopologie.
In metrischen Räumen – und das ist der Normalfall der Analysis – darf man die Begriffe gleichsetzen. Nur in der allgemeinen Topologie muss man aufpassen.
Die richtige Verallgemeinerung von Folgen sind *Netze* (Moore-Smith-Folgen) oder *Filter*. Mit ihnen gilt: Kompakt $\iff$ jedes Netz hat ein konvergentes Teilnetz. Kelley[16] entwickelt diese Theorie ausführlich; sein Buch von 1955 ist bis heute die Referenz für die mengentheoretische Topologie.

7 Trennungsaxiome

7.1 Wie gut lassen sich Punkte trennen?

Das Problem

Die Axiome (O1)–(O3) sind so schwach, dass sehr unangenehme Räume zugelassen sind.
Extremfall: In der indiskreten Topologie auf $\mathbb{R}$ sind die einzigen offenen Mengen $\emptyset$ und $\mathbb{R}$. Man kann *keine* zwei Punkte durch Umgebungen unterscheiden. Und jede Folge konvergiert gegen *jeden* Punkt.
Grenzwerte wären nicht eindeutig – eine Katastrophe für jede Analysis.
Die Trennungsaxiome geben schrittweise mehr Unterscheidungskraft. Man nennt sie T_0 bis T_4 – das „T“ steht für „Trennung“.

Die Hierarchie

Axiom	Name	Bedingung
T_0	Kolmogoroff	Zu $x \neq y$ gibt es eine offene Menge, die genau einen enthält.
T_1	Fréchet	Zu $x \neq y$ gibt es $U \ni x$ mit $y \notin U$ *und* $V \ni y$ mit $x \notin V$.
T_2	**Hausdorff**	Zu $x \neq y$ gibt es *disjunkte* $U \ni x, V \ni y$.
T_3	regulär ($+T_1$)	Punkt und abgeschlossene Menge lassen sich disjunkt trennen.
T_4	normal ($+T_1$)	Zwei disjunkte abgeschlossene Mengen lassen sich disjunkt trennen.



T_2: Punkt / Punkt



T_3: Punkt / abgeschlossen



T_4: zwei abgeschlossene

Es gilt $T_4 \Longrightarrow T_3 \Longrightarrow T_2 \Longrightarrow T_1 \Longrightarrow T_0$ (bei der üblichen Konvention, dass T_3 und T_4 zusätzlich T_1 verlangen), **und keine Umkehrung.**

Die Terminologie ist uneinheitlich

Manche Autoren verlangen bei „regulär“ und „normal“ das Axiom T_1 nicht, andere schon. Manche schreiben $T_3 =$ regulär $+T_0$. **Beim Lesen fremder Texte muss man die Konvention nachschlagen.**
Ich verwende hier: T_3 und T_4 schließen T_1 ein.

Was T_1 und T_2 tatsächlich bedeuten

T_1 ist gleichwertig damit, dass alle Einpunktmengen abgeschlossen sind.
Beweis. „$\Longrightarrow$“: Sei $x \in X$. Zu jedem $y \neq x$ gibt es V_y offen mit $y \in V_y$, $x \notin V_y$. Dann

$$X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \neq x} V_y$$

ist offen. ✓
„$\Longleftarrow$“: Ist $\{y\}$ abgeschlossen, so ist $U := X \setminus \{y\}$ offen und enthält x, aber nicht y. ✓
T_2 ist gleichwertig mit der Eindeutigkeit von Grenzwerten.
Beweis der einen Richtung. Sei X Hausdorff und $x_n \to x$, $x_n \to y$ mit $x \neq y$. Wähle disjunkte $U \ni x$, $V \ni y$. Dann liegen fast alle x_n in U *und* fast alle in V – also mindestens eines in $U \cap V = \emptyset$. Widerspruch. ✓
Deshalb ist T_2 die praktisch wichtigste Trennungseigenschaft. Fast alle Räume der Analysis und Geometrie sind Hausdorff, und viele Autoren nehmen es stillschweigend an.
Ein wichtiger Raum, der *nicht* Hausdorff ist: die Zariski-Topologie der algebraischen Geometrie. Sie ist T_1, aber je zwei nichtleere offene Mengen schneiden sich. Dass die algebraische Geometrie dennoch funktioniert, liegt daran, dass man dort mit Garben statt mit Punkten arbeitet.

Satz 7.1 (Kompakt in Hausdorff)**.** *In einem Hausdorff-Raum ist jede kompakte Teilmenge abgeschlossen.*

Beweis. Sei $K \subseteq X$ kompakt und $x \notin K$. Wir zeigen, dass $X \setminus K$ eine Umgebung von x enthält.

Schritt 1 – Für jedes $y \in K$ trennen. Da X Hausdorff ist, gibt es disjunkte offene Mengen

$$U_y \ni x, \qquad V_y \ni y.$$

Schritt 2 – Überdecken. Die Familie $\{V_y\}_{y\in K}$ überdeckt K. Wegen Kompaktheit gibt es $y_1, \dots, y_n$ mit

$$K \subseteq V_{y_1} \cup \cdots \cup V_{y_n} =: V.$$

Schritt 3 – Der Durchschnitt. Setze

$$U := U_{y_1} \cap \cdots \cap U_{y_n}.$$

Da es *endlich* viele sind, ist U offen (Axiom O3) und enthält x.

Schritt 4 – Disjunktheit. Es ist $U \cap V = \emptyset$: Ein Punkt in $U \cap V$ läge in einem V_{y_k} und zugleich in $U \subseteq U_{y_k}$ – aber diese sind disjunkt. ✓

Also $U \subseteq X \setminus K$, und $X \setminus K$ ist offen. ■

> **Warum die Kompaktheit hier gebraucht wird**
>
> Ohne sie hätte man unendlich viele U_y zu schneiden – und unendliche Durchschnitte offener Mengen sind nicht offen.
> **Das ist das Muster fast aller Kompaktheitsbeweise:** Man macht eine punktweise Konstruktion, reduziert mit Kompaktheit auf endlich viele Fälle und bildet dann Durchschnitt, Minimum oder Summe.
> **Ohne Hausdorff ist der Satz falsch.** In der indiskreten Topologie auf $\mathbb{R}$ ist jede Teilmenge kompakt (jede Überdeckung enthält $\mathbb{R}$ selbst), aber nur $\emptyset$ und $\mathbb{R}$ sind abgeschlossen.

7.2 Urysohn und Tietze

Satz 7.2 (Urysohns Lemma, 1925)**.** *Sei X normal und seien $A, B \subseteq X$ disjunkt und abgeschlossen. Dann gibt es eine stetige Funktion*

$$f : X \to [0,1] \qquad \textit{mit} \qquad f|_A \equiv 0, \quad f|_B \equiv 1.$$

> **Warum das ein tiefer Satz ist**
>
> **Die Voraussetzung ist rein topologisch** – es gibt nur offene Mengen und keine Zahlen.
> **Die Behauptung liefert eine reellwertige Funktion** – also plötzlich Zahlen, wo vorher keine waren.
> **Das ist der Übergang von der Topologie zur Analysis.** Aus der bloßen Trennbarkeit abgeschlossener Mengen folgt die Existenz nichttrivialer stetiger Funktionen.
> **Ohne Urysohn könnte ein normaler Raum theoretisch nur konstante Funktionen zulassen.** Der Satz schließt das aus.
> **Die Beweisidee – eine dyadische Kaskade.**

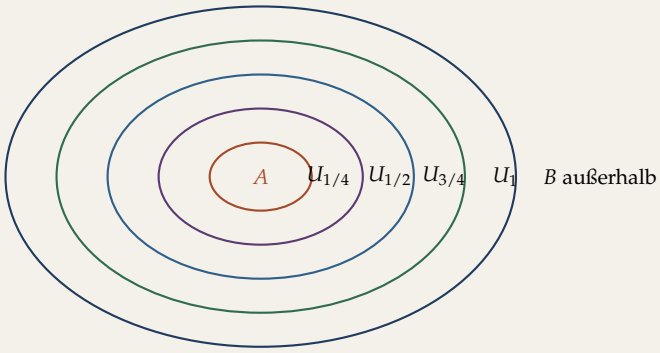
Schritt 1. Aus der Normalität folgt: Zu abgeschlossenem A und offenem $U \supseteq A$ gibt es offenes V mit

$$A \subseteq V \subseteq \bar{V} \subseteq U.$$

Schritt 2. Man konstruiert für alle dyadischen Rationalzahlen $q \in [0,1]$ (also $q = \frac{k}{2^n}$) offene Mengen U_q mit

$$A \subseteq U_0, \qquad U_1 = X \setminus B, \qquad p < q \Longrightarrow \bar{U}_p \subseteq U_q.$$

Das geht induktiv über den Nenner: Hat man U_p und U_q mit $p < q$, so liefert Schritt 1 ein $U_{(p+q)/2}$ dazwischen.



Schritt 3. Definiere

$$f(x) := \inf\{q : x \in U_q\}$$

(und $f(x) := 1$, falls x in keinem U_q liegt).
Schritt 4. Man rechnet nach, dass f stetig ist – der Kern ist, dass die U_q dicht ineinandergeschachtelt sind und f daher keine Sprünge machen kann.
Der Satz von Tietze (1915) ist die Fortsetzung:

> *Ist X normal, $A \subseteq X$ abgeschlossen und $f : A \to \mathbb{R}$ stetig, so lässt sich f zu einer stetigen Funktion auf ganz X fortsetzen* – und zwar unter Erhaltung der Schranken.

Auch das ist keineswegs selbstverständlich. Man kann nicht jede stetige Funktion fortsetzen: $f(x) = \frac{1}{x}$ auf $(0,1]$ lässt sich nicht stetig auf $[0,1]$ fortsetzen. Aber $(0,1]$ ist nicht abgeschlossen in $[0,1]$ – die Voraussetzung ist verletzt.

Der Metrisationssatz

Satz 7.3 (Urysohn 1925, verallgemeinert Bing/Nagata/Smirnow 1950/51)**.** *Ein topologischer Raum mit abzählbarer Basis ist genau dann metrisierbar, wenn er regulär und T_1 ist.*

Das beantwortet die Grundfrage: Wann kommt eine Topologie von einer Metrik?

Die Beweisidee von Urysohn ist elegant: Man bettet den Raum in den **Hilbertwürfel** $[0,1]^{\mathbb{N}}$ ein.
Wie: Mit abzählbarer Basis $\{B_n\}$ betrachtet man alle Paare (n,m) mit $\bar{B}_n \subseteq B_m$. Urysohns Lemma liefert zu jedem solchen Paar eine Funktion f_{nm}. Diese abzählbar vielen Funktionen ergeben zusammen eine Einbettung

$$F : X \to [0,1]^{\mathbb{N}}, \qquad F(x) = \big(f_{n_1 m_1}(x),\ f_{n_2 m_2}(x),\ \dots\big).$$

Und $[0,1]^{\mathbb{N}}$ ist metrisierbar durch

$$d(x,y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x_k - y_k|}{2^k}.$$

Kontrolle, dass diese Reihe konvergiert: Jeder Summand ist $\leq 2^{-k}$, die Summe also ≤ 1. ✓
Die allgemeine Fassung ohne Abzählbarkeitsvoraussetzung (Bing, Nagata, Smirnow, unabhängig um 1950): Ein Raum ist genau dann metrisierbar, wenn er regulär, T_1 und *σ-lokal endlich basiert* ist.
Zur Person. PAWEL URYSOHN (1898–1924) starb mit 26 Jahren beim Baden in der Bretagne. Er ertrank während eines Forschungsaufenthalts mit ALEXANDROFF. Seine wichtigsten Arbeiten – das Lemma, der Metrisationssatz, die Dimensionstheorie – erschienen posthum. Alexandroff gab sie heraus und widmete ihnen Jahre seiner Arbeit.

Aufgabe 7.1. Untersuchen Sie die Trennungseigenschaften folgender Räume:

(a) $\mathbb{R}$ mit der kofiniten Topologie
(b) Die **Sierpinski-Raum** $S = \{0,1\}$ mit $\mathcal{T} = \{\emptyset, \{1\}, S\}$
(c) Der Quotient $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ aus Kapitel 4
(d) Jeder metrische Raum

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die kofinite Topologie auf $\mathbb{R}$.
T_1*?* Sei $x \neq y$. Die Menge $U := \mathbb{R} \setminus \{y\}$ hat endliches Komplement, ist also offen, enthält x und nicht y. Symmetrisch für V. **Ja,** T_1**.** ✓
Äquivalent: Einpunktmengen sind abgeschlossen (ihre Komplemente sind kofinit). ✓
T_2*?* Seien U, V nichtleer und offen. Ihre Komplemente sind endlich, also ist

$$\mathbb{R} \setminus (U \cap V) = (\mathbb{R} \setminus U) \cup (\mathbb{R} \setminus V)$$

endlich. Da $\mathbb{R}$ unendlich ist, folgt $U \cap V \neq \emptyset$.
Je zwei nichtleere offene Mengen schneiden sich. Also *nicht* T_2.

Eine Folgerung: In diesem Raum konvergiert die Folge $x_n = n$ gegen *jeden* Punkt $x \in \mathbb{R}$. Denn jede Umgebung von x enthält alle bis auf endlich viele reelle Zahlen, insbesondere fast alle x_n.
Kompakt? Ja! Sei $\{U_i\}$ eine Überdeckung. Wähle ein $U_{i_0} \neq \emptyset$. Sein Komplement ist endlich, etwa $\{y_1, \ldots, y_k\}$. Zu jedem y_j wähle ein $U_{i_j} \ni y_j$. Dann ist

$$\mathbb{R} = U_{i_0} \cup U_{i_1} \cup \cdots \cup U_{i_k}.$$

$\mathbb{R}$ **mit der kofiniten Topologie ist kompakt** – ein Beispiel für einen kompakten, nicht-Hausdorffschen Raum. ✓

(b) Der Sierpinski-Raum.
Die offenen Mengen sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{0,1\}$.
T_0*?* Die Menge $\{1\}$ ist offen und enthält 1, aber nicht 0. **Ja.** ✓
T_1*?* Wir bräuchten eine offene Menge, die 0 enthält, aber nicht 1. Die einzigen Kandidaten sind $\emptyset$ (enthält 0 nicht) und $\{0,1\}$ (enthält 1). **Nein.**
Gleichwertig: $\{0\}$ ist nicht abgeschlossen, denn $\{1\}$ ist offen – Moment, $\{0\}$ ist abgeschlossen genau dann, wenn $\{1\}$ offen ist. Das ist der Fall! Aber $\{1\}$ ist *nicht* abgeschlossen, denn $\{0\}$ ist nicht offen. **Also nicht** T_1**.** ✓
Der Sierpinski-Raum ist der kleinste nicht-triviale topologische Raum und trotz seiner Schlichtheit von Bedeutung: In der Informatik modelliert er den Unterschied zwischen „terminiert“ und „terminiert nicht“; in der Bereichstheorie (*domain theory*) ist er der Grundbaustein.

(c) Der Quotient $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$**.**
Wir hatten in Kapitel 4 gesehen: Die Topologie ist *indiskret*.
T_0*?* Es gibt außer $\emptyset$ und dem ganzen Raum keine offenen Mengen. Man kann *keine* zwei Punkte unterscheiden. **Nicht einmal** T_0**.**
Das ist der schlechteste denkbare Fall – und er entsteht aus dem harmlosen Raum $\mathbb{R}$ durch eine Quotientenbildung. Ein eindringliches Beispiel dafür, dass Quotienten die Trennungseigenschaften zerstören.

(d) Metrische Räume.
T_2*?* Seien $x \neq y$, also $d(x,y) =: r > 0$. Setze

$$U := B_{r/2}(x), \qquad V := B_{r/2}(y).$$

Behauptung: $U \cap V = \emptyset$**.**
Beweis: Wäre $z \in U \cap V$, so nach der Dreiecksungleichung

$$r = d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r.$$

Also $r < r$ – Widerspruch. ✓
T_4*?* Auch das gilt. Seien A, B disjunkt und abgeschlossen. Definiere

$$f(x) := \frac{d(x,A)}{d(x,A) + d(x,B)}, \qquad d(x,A) := \inf_{a \in A} d(x,a).$$

Der Nenner ist nie null: Wäre $d(x, A) = d(x, B) = 0$, so läge x in $\bar{A} \cap \bar{B} = A \cap B = \emptyset$. ✓
f ist stetig, weil $x \mapsto d(x, A)$ es ist (aus der umgekehrten Dreiecksungleichung folgt $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$, also sogar Lipschitz-stetig mit Konstante 1).
Es ist $f|_A = 0$ und $f|_B = 1$. Setze

$$U := f^{-1}\left(\left[0, \tfrac{1}{2}\right)\right), \qquad V := f^{-1}\left(\left(\tfrac{1}{2}, 1\right]\right).$$

Beide sind offen, disjunkt, und enthalten A bzw. B. ✓
Metrische Räume sind normal – und damit erfüllen sie alle Trennungsaxiome.
Zusammenfassung:

Raum	T_0	T_1	T_2	T_4	kompakt
metrisch	✓	✓	✓	✓	–
$\mathbb{R}$ kofinit	✓	✓	–	–	✓
Sierpinski	✓	–	–	–	✓
$\mathbb{R}/\mathbb{Q}$	–	–	–	–	–
$\mathbb{R}_\ell$ (Sorgenfrey)	✓	✓	✓	✓	–

Bemerkenswert: Die Sorgenfrey-Gerade ist normal, aber nicht metrisierbar (Kapitel 3) – der Metrisationssatz greift nicht, weil die abzählbare Basis fehlt.
Und noch bemerkenswerter: Die Sorgenfrey-*Ebene* $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ ist *nicht* normal. Damit ist gezeigt, dass Normalität sich **nicht** auf Produkte vererbt – im Unterschied zu T_1, T_2 und Regularität. Das ist einer der Gründe, warum T_4 in der Hierarchie eine Sonderstellung hat. Jänich[15] bespricht diese Feinheiten in seinem angenehm gesprächigen Stil.

Part IV

Algebraische Topologie

8 Homotopie und Fundamentalgruppe

8.1 Homotopie

Die Idee

Die bisherigen Invarianten – Zahl der Komponenten, Euler-Charakteristik – sind *Zahlen*. Sie unterscheiden wenig.
Poincarés Idee von 1895: Man ordne dem Raum eine *Gruppe* zu. Gruppen tragen viel mehr Information als Zahlen.
Der Grundbegriff dafür ist die stetige Verformung von Abbildungen.

Definition 8.1. Zwei stetige Abbildungen $f, g : X \to Y$ heißen **homotop** ($f \simeq g$), wenn es eine stetige Abbildung

$$H : X \times [0,1] \to Y$$

gibt mit $H(x,0) = f(x)$ und $H(x,1) = g(x)$ für alle x. H heißt **Homotopie**.

Was das anschaulich heißt

Man liest $H(x,t)$ als „die Abbildung zum Zeitpunkt t“. Schreibt man $H_t(x) := H(x,t)$, so ist

$$H_0 = f, \qquad H_1 = g,$$

und dazwischen verformt sich f stetig in g.



Homotopie ist eine Äquivalenzrelation.

- *Reflexiv:* $H(x,t) := f(x)$.
- *Symmetrisch:* $H'(x,t) := H(x,1-t)$.
- *Transitiv:* Ist $f \simeq g$ über H und $g \simeq h$ über K, so setze

$$L(x,t) := \begin{cases} H(x,2t), & t \le \frac{1}{2} \\ K(x,2t-1), & t \ge \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Die Stetigkeit an der Nahtstelle: Bei $t = \frac{1}{2}$ liefern beide Formeln $g(x)$. Das **Verklebungslemma** (stetige Abbildungen auf abgeschlossenen Teilen, die auf dem Schnitt übereinstimmen, verkleben sich stetig) sichert die Stetigkeit. ✓

Definition 8.2. Räume X, Y heißen **homotopieäquivalent** ($X \simeq Y$), wenn es stetige Abbildungen $f : X \to Y$ und $g : Y \to X$ gibt mit

$$g \circ f \simeq \mathrm{id}_X, \qquad f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y .$$

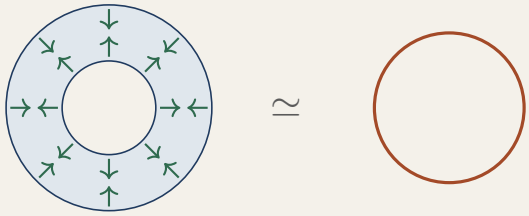
Ein Raum, der homotopieäquivalent zu einem Punkt ist, heißt **zusammenziehbar** (kontraktibel).

Homöomorph gegen homotopieäquivalent

Homotopieäquivalenz ist *gröber* als Homöomorphie.

$$X \cong Y \Longrightarrow X \simeq Y, \qquad \text{aber nicht umgekehrt.}$$

Standardbeispiel: Der Kreisring (Annulus) $A = \{1 \leq |z| \leq 2\}$ und der Kreis S^1 sind homotopieäquivalent, aber nicht homöomorph (verschiedene Dimension).



Kreisring Kreis

Die Abbildungen: $f : A \to S^1, z \mapsto \frac{z}{|z|}$ und $g : S^1 \hookrightarrow A$ (Einbettung als Mittelkreis vom Radius $\frac{3}{2}$ – oder als Einheitskreis).
Es ist $f \circ g = \mathrm{id}_{S^1}$ exakt.
Und $g \circ f \simeq \mathrm{id}_A$ über die Homotopie

$$H(z,t) = (1-t)z + t \cdot \frac{3z}{2\,|z|}$$

– man schiebt jeden Punkt radial auf den Mittelkreis. ✓
Zusammenziehbare Räume:

$\mathbb{R}^n$	ja	$H(x,t) = (1-t)x$
Konvexe Mengen	ja	ebenso, auf einen inneren Punkt zu
Sterngebiete	ja	radial zum Zentrum
Kreisscheibe D^2	ja	
S^1	nein	wir beweisen es gleich
S^n	nein	für alle $n \geq 0$

Die Homotopietheorie sieht keine Dimensionen. Ein Punkt, eine Strecke, eine Scheibe, ein Ball, der ganze $\mathbb{R}^{100}$ – für sie alle dasselbe. **Sie sieht nur Löcher.**

8.2 Die Fundamentalgruppe

Definition 8.3. Sei $x_0 \in X$ ein **Basispunkt**. Ein **Schleife** bei x_0 ist ein Weg $\gamma : [0,1] \to X$ mit $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$.

Zwei Schleifen heißen homotop *rel Endpunkte*, wenn die Homotopie die Endpunkte festhält: $H(0,t) = H(1,t) = x_0$ für alle t.

Die Menge der Homotopieklassen heißt **Fundamentalgruppe** $\pi_1(X, x_0)$.

Warum das eine Gruppe ist

Die Verknüpfung: Man durchläuft erst γ, dann δ – jeweils doppelt so schnell:

$$(\gamma \cdot \delta)(s) := \begin{cases} \gamma(2s), & s \leq \frac{1}{2} \\ \delta(2s-1), & s \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$



Die Gruppenaxiome – alle nur *bis auf Homotopie*:

- *Assoziativität:* $(\gamma \cdot \delta) \cdot \varepsilon$ und $\gamma \cdot (\delta \cdot \varepsilon)$ sind *verschiedene* Wege (sie durchlaufen die Teile mit verschiedenen Geschwindigkeiten), aber homotop. Die Homotopie ist eine Umparametrisierung.
- *Neutrales Element:* Die konstante Schleife $c(s) = x_0$.
- *Inverses:* Der rückwärts durchlaufene Weg $\gamma^{-1}(s) := \gamma(1-s)$.

Nachweis, dass $\gamma \cdot \gamma^{-1} \simeq c$: Die Homotopie

$$H(s,t) := \begin{cases} \gamma(2s(1-t)), & s \le \frac{1}{2} \\ \gamma(2(1-s)(1-t)), & s \ge \frac{1}{2} \end{cases}$$

zieht den Weg schrittweise auf den Basispunkt zurück – man läuft nur noch bis zum Punkt $\gamma(1-t)$ und wieder zurück. ✓

Warum ein Basispunkt nötig ist. Ohne ihn könnte man Schleifen an verschiedenen Stellen nicht verknüpfen.
In wegzusammenhängenden Räumen spielt die Wahl keine Rolle: Ein Weg α von x_0 nach x_1 liefert einen Isomorphismus

$$\pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1), \qquad [\gamma] \mapsto [\alpha^{-1} \cdot \gamma \cdot \alpha].$$

Man schreibt dann kurz $\pi_1(X)$.

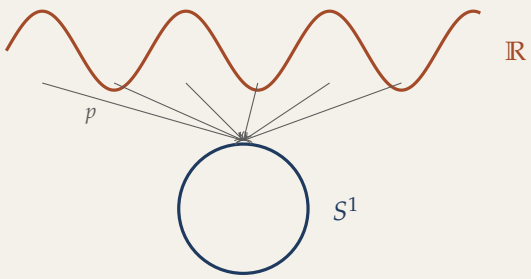
Satz 8.4 (Fundamentalgruppe des Kreises)**.**

$$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}.$$

Der Beweis über Überlagerungen

Die Idee: Man „wickelt den Kreis auf“ zur Geraden.

$$p : \mathbb{R} \to S^1, \qquad p(t) = (\cos 2\pi t,\ \sin 2\pi t).$$



Die entscheidende Eigenschaft: Jeder Punkt von S^1 hat eine Umgebung U, deren Urbild $p^{-1}(U)$ in disjunkte Stücke zerfällt, die jeweils homöomorph auf U abgebildet werden. **Das nennt man eine Überlagerung.**
Zwei Hebungssätze – der technische Kern:

1. **Weghebung.** Zu jedem Weg γ in S^1 mit $\gamma(0) = p(t_0)$ gibt es genau einen Weg $\tilde{\gamma}$ in $\mathbb{R}$ mit
$$p \circ \tilde{\gamma} = \gamma, \qquad \tilde{\gamma}(0) = t_0.$$
2. **Homotopiehebung.** Homotope Wege heben sich zu homotopen Wegen – insbesondere haben sie denselben Endpunkt.

Damit die Konstruktion: Zu einer Schleife γ bei $(1,0)$ hebe man sie zu $\tilde{\gamma}$ mit $\tilde{\gamma}(0) = 0$. Da $\gamma(1) = (1,0)$, ist $\tilde{\gamma}(1) \in p^{-1}((1,0)) = \mathbb{Z}$.
Definiere den Abbildungsgrad

$$\deg(\gamma) := \tilde{\gamma}(1) \in \mathbb{Z}.$$

Anschaulich: Wie oft und in welcher Richtung die Schleife den Kreis umläuft.
Die drei Nachweise:

- *Wohldefiniert:* Homotope Schleifen haben nach Satz 2 dieselbe Hebung mit demselben Endpunkt.
- *Homomorphismus:* $\deg(\gamma \cdot \delta) = \deg \gamma + \deg \delta$. Man hebt δ startend bei $\deg \gamma$ statt bei 0.
- *Surjektiv:* Die Schleife $\gamma_n(s) := (\cos 2\pi ns,\ \sin 2\pi ns)$ hat den Grad n.
- *Injektiv:* Ist $\deg \gamma = 0$, so ist $\tilde{\gamma}$ eine Schleife in $\mathbb{R}$. Da $\mathbb{R}$ zusammenziehbar ist, ist $\tilde{\gamma}$ nullhomotop, und die Homotopie überträgt sich per p nach unten.

$$\Longrightarrow \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}. \qquad \checkmark$$

Das ist der wichtigste Einzelsatz der elementaren algebraischen Topologie. Fast alle Anwendungen des nächsten Kapitels beruhen darauf.

Eine Tabelle von Fundamentalgruppen

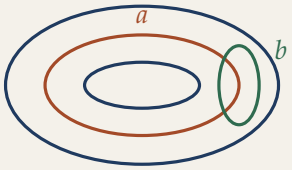
Raum	π_1	Bemerkung
$\mathbb{R}^n$, D^n, konvexe Menge	0	zusammenziehbar
S^1	$\mathbb{Z}$	Umlaufzahl
S^n, $n \geq 2$	0	einfach zusammenhängend
Torus T^2	$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$	zwei unabhängige Schleifen
$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$	$\mathbb{Z}$	homotopieäquiv. zu S^1
$\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$	0	homotopieäquiv. zu S^2
$\mathbb{R}^2 \setminus \{2 \text{ Punkte}\}$	F_2	freie Gruppe, *nicht* abelsch
Möbiusband	$\mathbb{Z}$	homotopieäquiv. zum Mittelkreis
Kleinsche Flasche	$\langle a, b \mid abab^{-1} \rangle$	nicht abelsch
$\mathbb{RP}^2$	$\mathbb{Z}/2$	
Fläche vom Geschlecht g	$\langle a_i, b_i \mid \prod [a_i, b_i] \rangle$	nicht abelsch für $g \geq 2$

Warum $\pi_1(S^2) = 0$. Jede Schleife auf der Kugel lässt sich zusammenziehen – man schiebt sie einfach über die Oberfläche zu einem Punkt. Man muss allerdings vorsichtig sein: Es gibt *raumfüllende* Schleifen auf S^2 (Peano-Kurven), für die das Argument „man nehme einen nicht getroffenen Punkt“ versagt. Der saubere Beweis benutzt eine simpliziale Approximation.

Warum $\pi_1(T^2) = \mathbb{Z}^2$ und *abelsch* ist. Der Torus ist $S^1 \times S^1$, und für Produkte gilt

$$\pi_1(X \times Y) \cong \pi_1(X) \times \pi_1(Y).$$

Anschaulich: Die beiden Grundschleifen – einmal um den Ring, einmal durch das Loch – lassen sich aneinander vorbeischieben.



Und warum π_1 der Acht *nicht* abelsch ist. Bei zwei Löchern kann man die Schleife um das eine Loch nicht an der um das andere vorbeischieben, ohne durch ein Loch zu müssen. Formal: $\pi_1(S^1 \vee S^1) = F_2$, die freie Gruppe auf zwei Erzeugern – dort ist $ab \neq ba$.

Der Satz von Seifert und van Kampen

Satz 8.5. *Sei $X = U \cup V$ mit U, V offen und wegzusammenhängend, $U \cap V$ wegzusammenhängend und nichtleer, $x_0 \in U \cap V$. Dann ist*

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V)/N,$$

wobei $*$ das freie Produkt bezeichnet und N der von den Relationen $i_U(\gamma) = i_V(\gamma)$, $\gamma \in \pi_1(U \cap V)$, erzeugte Normalteiler ist.

In Worten: Man zerlegt den Raum in zwei überlappende Stücke, berechnet deren Fundamentalgruppen und setzt sie zusammen – wobei man im Überlappungsbereich identifiziert.
Das ist das Standardwerkzeug zur Berechnung von Fundamentalgruppen.
Beispiel: die Acht. Sei $X = S^1 \vee S^1$. Nimmt man als U den linken Kreis plus ein Stück des rechten und als V umgekehrt, so ist $U \simeq S^1$, $V \simeq S^1$ und $U \cap V$ zusammenziehbar. Also $\pi_1(U \cap V) = 0$, keine Relationen:

$$\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2. \checkmark$$

Beispiel: S^n für $n \geq 2$. Nimmt man U als Sphäre ohne Nordpol und V als Sphäre ohne Südpol, so sind beide homöomorph zu $\mathbb{R}^n$, also zusammenziehbar. Der Durchschnitt ist homotopieäquivalent zu S^{n-1} und für $n \geq 2$ wegzusammenhängend:

$$\pi_1(S^n) = 0 * 0 = 0. \checkmark$$

Und warum es für $n = 1$ versagt: Dort ist $U \cap V$ nicht zusammenhängend – es zerfällt in zwei Bögen. Die Voraussetzung ist verletzt, und das Ergebnis ist entsprechend anders. ✓

Aufgabe 8.1. Berechnen Sie π_1 des Torus mit einem entfernten Punkt und vergleichen Sie mit dem vollen Torus.

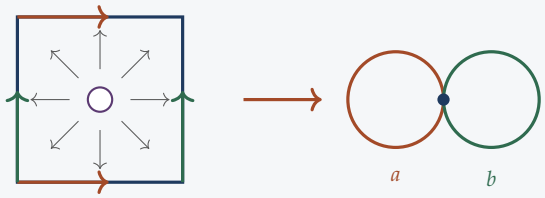
Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Das Quadratmodell. Der Torus ist $[0,1]^2$ mit Randidentifikation. Entfernen wir den Mittelpunkt $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
Schritt 2 – Der punktierte Torus zieht sich auf den Rand zusammen.

Das punktierte Quadrat $[0,1]^2 \setminus \{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})\}$ lässt sich radial vom Mittelpunkt weg auf den Rand deformieren:

$$H(x,t) := (1-t)\,x + t \cdot r(x),$$

wobei $r(x)$ der Punkt ist, an dem der von der Mitte durch x laufende Strahl den Rand trifft.
Nach der Identifikation ist der Rand des Quadrats gerade das Bild der beiden Schleifen a und b, die sich im Eckpunkt treffen – **also eine Acht.**



Schritt 3 – Also:

$$T^2 \setminus \{pt\} \simeq S^1 \vee S^1 \Longrightarrow \pi_1 = F_2 = \langle a, b \mid \rangle.$$

Die freie Gruppe auf zwei Erzeugern – *nicht* abelsch.
Schritt 4 – Der volle Torus.

$$\pi_1(T^2) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle.$$

Abelsch.
Schritt 5 – Der Unterschied verstehen.
Beim vollen Torus gibt es die Relation

$$aba^{-1}b^{-1} = 1, \qquad \text{also } ab = ba.$$

Woher kommt sie? Der *Rand* des Quadrats ist die Schleife $aba^{-1}b^{-1}$ (man läuft einmal um das Quadrat herum). Und dieser Randweg lässt sich über die *Fläche* des Quadrats zusammenziehen – das Quadrat ist ja eine ausgefüllte Scheibe.

$$\Longrightarrow [a][b][a]^{-1}[b]^{-1} = 1.$$

Entfernt man den Mittelpunkt, so ist das Quadrat keine Scheibe mehr, sondern ein Ring. **Der Randweg lässt sich nicht mehr zusammenziehen**, und die Relation entfällt.
Schritt 6 – Die Probe mit Seifert-van Kampen. Der Torus entsteht aus der Acht durch Ankleben einer 2-Zelle längs $aba^{-1}b^{-1}$. Der Satz liefert

$$\pi_1(T^2) = F_2 / \langle\langle aba^{-1}b^{-1} \rangle\rangle = \mathbb{Z}^2. \checkmark$$

Schritt 7 – Die Verallgemeinerung. Dasselbe Muster gilt für alle Flächen:

Fläche	**Randwort**	π_1
S^2	aa^{-1}	0
T^2	$aba^{-1}b^{-1}$	$\mathbb{Z}^2$
$\mathbb{RP}^2$	aa	$\mathbb{Z}/2$
Kleinsche Flasche	$abab^{-1}$	nicht abelsch, unendlich
Geschlecht g	$\prod_{i=1}^{g} a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1}$	nicht abelsch für $g \geq 2$

Zur projektiven Ebene: Aus $a^2 = 1$ folgt $\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2$ – eine Gruppe mit zwei Elementen. Anschaulich: Läuft man einmal um, so kommt man „gespiegelt“ zurück; erst nach zweimaligem Umlauf ist man wieder am Anfang. Das ist genau das Verhalten des Möbiusbandes.

Das führt direkt zur Klassifikation der Flächen in Kapitel 10. Hatcher[11] entwickelt dieses Material besonders sorgfältig; sein Buch ist frei verfügbar und der weltweite Standard.

9 Die Ernte: vier klassische Sätze

9.1 Der Brouwersche Fixpunktsatz

Satz 9.1 (Brouwer, 1910)**.** *Jede stetige Abbildung $f : D^n \to D^n$ der abgeschlossenen n-dimensionalen Kugel in sich hat einen Fixpunkt.*

Was der Satz anschaulich besagt

Der Fall $n = 1$. Eine stetige Funktion $f : [-1, 1] \to [-1, 1]$ schneidet die Diagonale.
Beweis über den Zwischenwertsatz: Setze $g(x) := f(x) - x$. Dann

$$g(-1) = f(-1) + 1 \geq 0, \qquad g(1) = f(1) - 1 \leq 0.$$

Nach dem Zwischenwertsatz gibt es c mit $g(c) = 0$, also $f(c) = c$. ✓
Der Fall $n = 2$ – die berühmten Bilder:

- *Die Kaffeetasse.* Rührt man eine Tasse Kaffee um (ohne zu spritzen und ohne dass Flüssigkeit die Oberfläche verlässt), so ist danach mindestens ein Teilchen der Oberfläche genau dort, wo es vorher war.
- *Die Landkarte.* Legt man eine Karte Deutschlands beliebig zerknittert (aber nicht zerrissen) auf den Boden irgendwo in Deutschland, so liegt mindestens ein Punkt der Karte genau über dem Ort, den er darstellt.

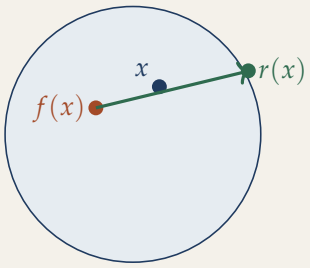
Die Voraussetzungen sind alle nötig

Nicht kompakt. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$ hat keinen Fixpunkt.
Nicht konvex / mit Loch. Die Drehung des Kreisrings A um $90°$ hat keinen Fixpunkt. Der Kreisring ist kompakt, aber nicht zusammenziehbar.
Nicht abgeschlossen. Auf $(0, 1)$ hat $f(x) = \frac{x}{2}$ keinen Fixpunkt *in* $(0, 1)$.
Der Satz gilt allgemeiner: für jede kompakte konvexe Teilmenge eines $\mathbb{R}^n$ – und, in der Fassung von SCHAUDER (1930), für kompakte konvexe Teilmengen von Banachräumen. Das ist die Grundlage vieler Existenzbeweise für Differentialgleichungen.

Der Beweis für $n = 2$ – mit der Fundamentalgruppe

Schritt 1 – Auf eine Retraktion zurückführen.
Angenommen, $f : D^2 \to D^2$ hätte *keinen* Fixpunkt. Dann ist $f(x) \neq x$ für alle x, und man kann definieren:

$r(x) :=$ der Punkt, an dem der Strahl *von* $f(x)$ *durch* x den Rand S^1 trifft.



r **ist wohldefiniert** (weil $f(x) \neq x$, gibt es eine eindeutige Strahlrichtung) **und stetig** (die Formel ist explizit: man löst eine quadratische Gleichung, deren Koeffizienten stetig von x abhängen).
Und für $x \in S^1$ **ist** $r(x) = x$ – der Strahl trifft den Rand genau dort, wo x schon ist.
Damit wäre $r : D^2 \to S^1$ **eine Retraktion:** eine stetige Abbildung mit $r|_{S^1} = \mathrm{id}$.
Schritt 2 – Retraktionen gibt es nicht.

Satz 9.2 (Kein Retrakt). *Es gibt keine stetige Abbildung* $r : D^2 \to S^1$ *mit* $r|_{S^1} = \mathrm{id}_{S^1}$.

Beweis. Sei $\iota : S^1 \hookrightarrow D^2$ die Inklusion. Wäre r eine Retraktion, so

$$r \circ \iota = \mathrm{id}_{S^1}.$$

Wendet man den Funktor π_1 an (Fundamentalgruppen sind funktoriell: stetige Abbildungen induzieren Gruppenhomomorphismen, und Verkettung geht in Verkettung über):

$$\pi_1(S^1) \xrightarrow{\iota_*} \pi_1(D^2) \xrightarrow{r_*} \pi_1(S^1)$$
$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\iota_*} 0 \xrightarrow{r_*} \mathbb{Z}$$

und die Verkettung müsste $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$ sein.
Aber jede Abbildung, die über die triviale Gruppe faktorisiert, ist trivial. Ein Homomorphismus $\mathbb{Z} \to 0 \to \mathbb{Z}$ bildet alles auf 0 ab und ist niemals die Identität.
Widerspruch.
Schritt 3 – Schluss. Also war die Annahme falsch, und f hat einen Fixpunkt.
Was hier geschieht, ist bemerkenswert. Der Beweis übersetzt eine geometrische Aussage („es gibt einen Fixpunkt“) in eine algebraische („$\mathbb{Z} \to 0 \to \mathbb{Z}$ kann nicht die Identität sein“) und löst sie dort in einer Zeile.
Das ist die Methode der algebraischen Topologie in Reinform.
Für allgemeines n funktioniert derselbe Beweis mit der Homologiegruppe H_{n-1} statt π_1 (Kapitel 11) – denn $\pi_1(S^n) = 0$ für $n \geq 2$ hilft nicht weiter.

Brouwer und die Ironie der Geschichte

LUITZEN EGBERTUS JAN BROUWER (1881–1966) bewies den Satz 1910/12 und war damit einer der Begründer der modernen Topologie. Von ihm stammen außerdem die Invarianz der Dimension, der Satz vom Igel und die Jordan-Brouwer-Zerlegung.
Die Ironie: Wenige Jahre später wurde Brouwer zum Begründer des **Intuitionismus** (Band 7, Kapitel 13) – einer Richtung, die nichtkonstruktive Existenzbeweise ablehnt.
Und sein eigener Fixpunktsatz ist nichtkonstruktiv. Er sagt, dass ein Fixpunkt existiert, gibt aber kein Verfahren an, ihn zu finden.
Brouwer distanzierte sich später von seinen eigenen topologischen Arbeiten. Er suchte nach konstruktiven Fassungen und fand nur schwächere Varianten.
Die Sache hat ein modernes Nachspiel. In der Berechenbarkeitstheorie zeigte man, dass es tatsächlich *keinen* Algorithmus gibt, der aus einer berechenbaren Funktion einen Fixpunkt berechnet – Brouwers Bedenken waren also mathematisch berechtigt.
Praktisch löst man das mit Näherungsverfahren (Scarf-Algorithmus, Homotopieverfahren), die einen Punkt liefern, an dem $|f(x) - x|$ klein ist.
Die wichtigste Anwendung ist der Existenzbeweis für **Nash-Gleichgewichte**. JOHN NASH bewies 1950 auf zwei Seiten, dass jedes endliche Spiel ein Gleichgewicht in gemischten Strategien besitzt – über den Fixpunktsatz von Kakutani, einer Verallgemeinerung von Brouwer. Er erhielt dafür 1994 den Wirtschaftsnobelpreis.
Ebenso beruht der Existenzbeweis für *allgemeine Gleichgewichte* in der Ökonomie (Arrow-Debreu 1954) darauf.

9.2 Borsuk-Ulam

Satz 9.3 (Borsuk-Ulam, 1933). *Zu jeder stetigen Abbildung $f : S^n \to \mathbb{R}^n$ gibt es ein Paar von Gegenpunkten mit gleichem Bild:*

$$\exists x \in S^n : \quad f(x) = f(-x).$$

Die berühmte Anwendung

Für $n = 2$: Zu jeder stetigen Abbildung $S^2 \to \mathbb{R}^2$ gibt es zwei Gegenpunkte mit gleichem Bild.
Fasst man die Erdoberfläche als S^2 auf und ordnet jedem Punkt das Paar (Temperatur, Luftdruck) zu, so folgt:

> *Zu jedem Zeitpunkt gibt es auf der Erde zwei einander gegenüberliegende Punkte, an denen Temperatur **und** Luftdruck exakt übereinstimmen.*

Die Voraussetzung ist die Stetigkeit – die man für Temperatur und Druck als Feldgrößen annehmen darf.

Für $n = 1$: Zu jeder stetigen Funktion $f : S^1 \to \mathbb{R}$ gibt es Gegenpunkte mit gleichem Wert. Anschaulich: Auf jedem Großkreis der Erde gibt es zwei gegenüberliegende Punkte gleicher Temperatur.

Beweis für $n = 1$

Schritt 1 – Die Hilfsfunktion. Setze

$$g(x) := f(x) - f(-x).$$

g ist stetig, und

$$g(-x) = f(-x) - f(x) = -g(x).$$

g **ist *antisymmetrisch*** (man sagt: ungerade oder äquivariant).
Schritt 2 – Zwischenwertsatz. Wähle irgendein $x_0 \in S^1$.

- Ist $g(x_0) = 0$, so sind wir fertig.
- Sonst ist o. B. d. A. $g(x_0) > 0$. Dann $g(-x_0) = -g(x_0) < 0$.

Schritt 3 – Verbinden. Sei $\gamma : [0,1] \to S^1$ ein Weg (ein Halbkreis) von x_0 nach $-x_0$. Die Funktion $g \circ \gamma$ ist stetig auf $[0,1]$ mit

$$(g \circ \gamma)(0) > 0, \qquad (g \circ \gamma)(1) < 0.$$

Nach dem Zwischenwertsatz gibt es t^* mit $(g \circ \gamma)(t^*) = 0$, also

$$f(\gamma(t^*)) = f(-\gamma(t^*)). \qquad \checkmark$$

Für $n \geq 2$ ist der Beweis wesentlich schwieriger und benutzt entweder Homologie mit $\mathbb{Z}/2$-Koeffizienten oder den Abbildungsgrad. Die Grundstruktur bleibt: Man zeigt, dass es keine stetige *antipodenerhaltende* Abbildung $S^n \to S^{n-1}$ gibt.
Drei Folgerungen, die man kennen sollte:

1. **Es gibt keine stetige Injektion $S^n \to \mathbb{R}^n$.** Denn eine solche hätte nach Borsuk-Ulam ein Gegenpunktpaar mit gleichem Bild.
2. **S^n ist nicht homöomorph zu einer Teilmenge von $\mathbb{R}^n$** – eine Form der Dimensionsinvarianz.
3. **Der Satz von Lusternik-Schnirelmann:** Überdeckt man S^n mit $n + 1$ abgeschlossenen Mengen, so enthält eine davon ein Paar von Gegenpunkten.

Aufgabe 9.1. *Der Schinkensandwich-Satz.* Beweisen Sie: Zu n beschränkten messbaren Mengen $A_1, \ldots, A_n \subseteq \mathbb{R}^n$ gibt es eine Hyperebene, die *alle* gleichzeitig halbiert.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Aussage anschaulich ($n = 3$). Ein Sandwich besteht aus Brot, Käse und Schinken – beliebig unordentlich im Raum verteilt, die Teile dürfen sogar in mehrere Stücke zerfallen.

*Es gibt **einen einzigen ebenen Schnitt**, der alle drei Bestandteile exakt halbiert.*

Schritt 2 – Hyperebenen parametrisieren. Jede orientierte Hyperebene in $\mathbb{R}^n$ lässt sich schreiben als

$$H_{u,c} := \{y \in \mathbb{R}^n : \langle u, y\rangle = c\}$$

mit einem Einheitsvektor $u \in S^{n-1}$ und $c \in \mathbb{R}$.
Wir brauchen n Parameter (die Sphäre S^{n-1} hat Dimension $n-1$, dazu c) – und Borsuk-Ulam liefert genau eine Bedingung weniger, als die Sphäre Dimensionen hat. Deshalb arbeiten wir mit S^n.
Schritt 3 – Die Konstruktion. Zu $v = (u, c) \in S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ (mit $u \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$, $|u|^2 + c^2 = 1$) definiere die Halbräume

$$H_v^+ := \{y : \langle u, y\rangle \geq c\}, \qquad H_v^- := \{y : \langle u, y\rangle \leq c\}.$$

Beachten Sie die Antipodeneigenschaft:

$$-v = (-u, -c) \Longrightarrow H_{-v}^+ = \{y : \langle -u, y\rangle \geq -c\} = \{y : \langle u, y\rangle \leq c\} = H_v^-.$$

Der Übergang zum Gegenpunkt vertauscht die beiden Halbräume. ✓
Schritt 4 – Die Abbildung. Definiere $F : S^n \to \mathbb{R}^n$ durch

$$F(v) := \big(\lambda(A_1 \cap H_v^+),\ \ldots,\ \lambda(A_n \cap H_v^+)\big),$$

wobei λ das Lebesgue-Maß (Volumen) bezeichnet.
Stetigkeit: Verschiebt man die Hyperebene ein wenig, so ändert sich das abgeschnittene Volumen wenig. (Ein technischer Punkt: Man braucht, dass die Mengen A_i beschränkt sind und die Hyperebenen keine positiven Maßanteile tragen – für messbare beschränkte Mengen ist das erfüllt.)
Schritt 5 – Borsuk-Ulam anwenden. Es gibt $v^* \in S^n$ mit

$$F(v^*) = F(-v^*).$$

Komponentenweise heißt das für jedes i:

$$\lambda(A_i \cap H_{v^*}^+) = \lambda(A_i \cap H_{-v^*}^+) = \lambda(A_i \cap H_{v^*}^-).$$

Schritt 6 – Schluss. Da $H_{v^*}^+$ und $H_{v^*}^-$ die Menge A_i zerlegen (bis auf die Hyperebene selbst, die Maß null hat):

$$\lambda(A_i \cap H^+) + \lambda(A_i \cap H^-) = \lambda(A_i).$$

Zusammen mit der Gleichheit der beiden Summanden:

$$\lambda(A_i \cap H^+_{v^*}) = \frac{\lambda(A_i)}{2} \qquad \text{für alle } i. \qquad \checkmark$$

Die Hyperebene H_{v^*} halbiert alle n Mengen gleichzeitig.
Schritt 7 – Ein Sonderfall zur Probe: der Pfannkuchensatz ($n = 2$).
Zwei Pfannkuchen liegen beliebig auf einem Tisch. **Es gibt eine Gerade, die beide halbiert.**
Anschaulicher Nachweis ohne Borsuk-Ulam: Für jede Richtung $\theta \in [0, \pi]$ gibt es genau eine Gerade dieser Richtung, die Pfannkuchen 1 halbiert (das Volumen links wächst stetig und monoton von 0 auf alles). Sei $g(\theta)$ der Anteil von Pfannkuchen 2, der links dieser Geraden liegt, minus die Hälfte.
Dreht man um 180°, so vertauschen sich links und rechts:

$$g(\pi) = -g(0).$$

Nach dem Zwischenwertsatz gibt es θ^* mit $g(\theta^*) = 0$. ✓
Schritt 8 – Die Grenzen des Satzes.
Man kann nicht mehr als n Mengen halbieren. Bei vier Mengen im $\mathbb{R}^3$ versagt es im Allgemeinen – die Zahl der Parameter reicht nicht.
Der Satz ist nicht konstruktiv. Er sagt nicht, *wo* der Schnitt liegt. Die algorithmische Frage ist Gegenstand aktueller Forschung: Für $n = 2$ gibt es Verfahren mit linearer Laufzeit; für höhere Dimensionen ist das Problem PPA-vollständig (ein Komplexitätsergebnis von 2019/2021), also vermutlich schwer.
Verwandte Sätze sind der **Halskettensatz** (*necklace splitting*): Zwei Diebe können eine Halskette mit k Sorten von Perlen mit höchstens k Schnitten gerecht teilen – ebenfalls über Borsuk-Ulam bewiesen.
Diese Verbindung von Topologie und Kombinatorik ist ein eigenes Forschungsgebiet, die *topologische Kombinatorik*. Ihr Durchbruch war LOVÁSZ' Beweis der Kneser-Vermutung (1978) mit Borsuk-Ulam – ein rein kombinatorisches Problem, gelöst mit Topologie.

9.3 Der Fundamentalsatz der Algebra

Satz 9.4. *Jedes nichtkonstante Polynom $p \in \mathbb{C}[z]$ hat eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.*

Der topologische Beweis

Schritt 1 – Annahme. Sei

$$p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0, \qquad n \geq 1,$$

ohne Nullstelle.

Schritt 2 – Die Schleifenfamilie. Für $r \geq 0$ betrachte

$$\gamma_r(s) := \frac{p(re^{2\pi ßs})}{|p(re^{2\pi ßs})|}, \qquad s \in [0,1].$$

Der Nenner ist nie null (Annahme!), also ist γ_r eine wohldefinierte Schleife in S^1.
Schritt 3 – Bei $r = 0$. Die Schleife γ_0 ist konstant $\frac{p(0)}{|p(0)|}$, also

$$\deg \gamma_0 = 0.$$

Schritt 4 – Der Grad ist konstant. Die Familie $(\gamma_r)_{r\geq 0}$ ist eine stetige Homotopie in r. Da der Abbildungsgrad eine Homotopieinvariante ist:

$$\deg \gamma_r = 0 \qquad \text{für } \textit{alle } r.$$

Schritt 5 – Für großes r dominiert z^n.
Wähle

$$r > \max\bigl(1,\ |a_0| + |a_1| + \cdots + |a_{n-1}|\bigr).$$

Dann gilt für $|z| = r$:

$$\left|a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0\right| \leq \bigl(|a_{n-1}| + \cdots + |a_0|\bigr)r^{n-1} < r \cdot r^{n-1} = r^n = |z^n|.$$

Bei der ersten Abschätzung wurde $|z^k| = r^k \leq r^{n-1}$ für $k \leq n-1$ benutzt (möglich wegen $r > 1$).
Schritt 6 – Homotopie zu z^n. Betrachte

$$H(s,t) := \frac{q_t(re^{2\pi ßs})}{|q_t(re^{2\pi ßs})|}, \qquad q_t(z) := z^n + t\bigl(a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0\bigr).$$

Für $|z| = r$ ist $q_t(z) \neq 0$ für alle $t \in [0,1]$, denn nach Schritt 5 ist der Störterm betragsmäßig kleiner als z^n:

$$|q_t(z)| \geq |z^n| - t\,|\ldots| \geq r^n - r^n \cdot \frac{|\ldots|}{r^n} > 0.$$

Genauer: $|q_t(z)| \geq |z|^n - \left|a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0\right| > 0$ nach Schritt 5. ✓
Also ist H wohldefiniert und stetig, und es folgt

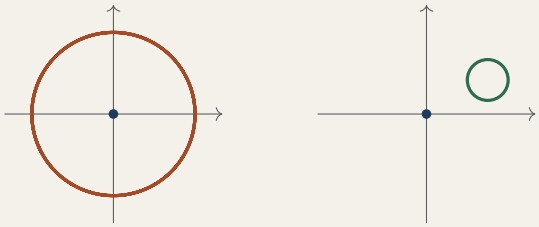
$$\gamma_r \simeq \left(s \mapsto e^{2\pi ßns}\right).$$

Schritt 7 – Der Widerspruch. Die Schleife $s \mapsto e^{2\pi ßns}$ umläuft den Kreis genau n-mal:

$$\deg \gamma_r = n \neq 0.$$

Widerspruch zu Schritt 4.
Warum dieser Beweis so schön ist. Er macht sichtbar, *warum* der Satz gilt:

Das Bild eines großen Kreises umläuft den Ursprung n-mal. Das Bild eines winzigen Kreises umläuft ihn gar nicht. Beim stetigen Schrumpfen muss die Umlaufzahl irgendwann springen – und das geht nur, wenn das Bild den Ursprung trifft.



großes r: deg $= n$ kleines r: deg $= 0$

Zur Geschichte. GAUSS gab 1799 den ersten (lückenhaften) Beweis; sein Argument war im Kern topologisch und benutzte den Schnitt zweier Kurven – genau die Stelle, die er als anschaulich klar voraussetzte und die erst mit topologischen Mitteln zu schließen war (Band 7, Kapitel 11).
Der obige Beweis schließt diese Lücke – er ist die moderne Fassung von Gauß' Idee.
Es gibt heute Beweise aus mindestens vier Gebieten: Funktionentheorie (Liouville), Algebra (Galoistheorie plus Zwischenwertsatz), Topologie (der obige) und Analysis (Minimum von $|p|$). tom Dieck[6] führt den topologischen Beweis besonders sorgfältig aus.

9.4 Der Satz vom Igel

Satz 9.5 (Brouwer, 1912). *Auf S^{2n} gibt es kein stetiges, nirgends verschwindendes Tangentialvektorfeld.*

Warum man einen Igel nicht kämmen kann

Auf einer Kugel bleibt beim Kämmen immer mindestens ein Wirbel.
Auf einem Torus geht es – denn $\chi(T^2) = 0$.
Der Zusammenhang mit Gauß-Bonnet und Poincaré-Hopf wurde in Band 6, Kapitel 13 ausführlich dargestellt:

$$\sum_{\text{Nullstellen}} \operatorname{ind} = \chi(M).$$

Für S^2 ist $\chi = 2 \neq 0$, also muss es Nullstellen geben.
Ein Beweis mit Homotopie. Angenommen, v wäre ein solches Feld auf S^2. Normiere es zu $|v(x)| = 1$. Dann liefert

$$H(x,t) := \cos(\pi t)\, x + \sin(\pi t)\, v(x)$$

eine Homotopie von id_{S^2} zur Antipodenabbildung $x \mapsto -x$.
Nachprüfen: $H(x,0) = x$, $H(x,1) = -x$. Und $|H(x,t)| = 1$, da $x \perp v(x)$ und beide Länge 1 haben (Pythagoras: $\cos^2 + \sin^2 = 1$). ✓
Aber die Antipodenabbildung auf S^2 hat den Abbildungsgrad $(-1)^3 = -1$, die Identität den Grad $+1$. **Homotope Abbildungen haben gleichen Grad – Widerspruch.**
Auf S^{2n+1} (ungerade Dimension) gibt es solche Felder.
Beispiel auf S^1: $v(x_1, x_2) = (-x_2, x_1)$ – die Drehung um 90°. Sie ist tangential und nirgends null. ✓
Auf S^3: $v(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-x_2, x_1, -x_4, x_3)$. ✓
Die vollständige Antwort auf die Frage, wie viele linear unabhängige Vektorfelder es auf S^n gibt, gab FRANK ADAMS 1962 mit Methoden der K-Theorie – eines der berühmtesten Ergebnisse der algebraischen Topologie.
Anwendungen des Igelsatzes:

- Es gibt immer mindestens einen Zyklon oder Antizyklon auf der Erde.
- In der Fusionsforschung kann ein Plasma nicht auf einer Kugeloberfläche magnetisch eingeschlossen werden – deshalb sind Tokamaks *torusförmig*. **Die Topologie diktiert die Bauform.**
- Beim Rendern von Kugeloberflächen in der Computergrafik lässt sich kein global stetiges Tangentenfeld für Texturkoordinaten definieren – es gibt immer Singularitäten (die Pole bei der Kugelparametrisierung).

Part V

Flächen und Homologie

10 Die Klassifikation der Flächen

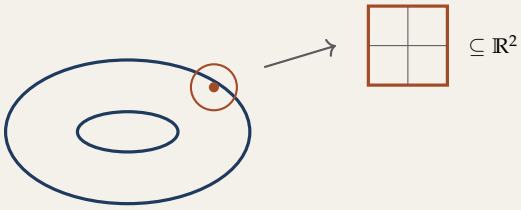
10.1 Was eine Fläche ist

Definition 10.1. Eine **Fläche** ist ein topologischer Raum, der Hausdorffsch ist, eine abzählbare Basis besitzt, und in dem jeder Punkt eine Umgebung hat, die homöomorph zu einer offenen Teilmenge von $\mathbb{R}^2$ ist.

Eine Fläche heißt **geschlossen**, wenn sie kompakt und ohne Rand ist.

Die Idee: lokal wie die Ebene

Eine Fläche sieht aus der Nähe aus wie ein Stück Papier. Global kann sie dagegen beliebig verbogen und verklebt sein.



Die Erde ist das klassische Beispiel: Jeder Ausschnitt lässt sich auf eine ebene Karte abbilden, die ganze Kugel nicht (Band 6, Kapitel 12).

Warum Hausdorff und abzählbare Basis gefordert werden. Ohne diese Zusätze gäbe es Monstren.

Beispiel: die Gerade mit zwei Ursprüngen. Man nehme zwei Kopien von $\mathbb{R}$ und verklebe sie überall außer im Nullpunkt. Das Ergebnis ist lokal wie $\mathbb{R}$, aber *nicht* Hausdorffsch: Die beiden Ursprünge lassen sich nicht durch disjunkte Umgebungen trennen.

Beispiel: die lange Gerade. Sie ist lokal wie $\mathbb{R}$ und Hausdorffsch, hat aber keine abzählbare Basis – und ist nicht metrisierbar.

Beide sind keine Mannigfaltigkeiten im üblichen Sinn, und man schließt sie durch die Zusatzforderungen aus.

Orientierbarkeit

*Eine Fläche heißt **orientierbar**, wenn sie kein Möbiusband enthält.*

Gleichwertige Formulierungen:

- Man kann global eine „Umlaufrichtung“ (Uhrzeigersinn) festlegen, die stetig über die ganze Fläche variiert.
- Wandert man auf einer geschlossenen Kurve, so kehrt man nie spiegelverkehrt zurück.
- Die Fläche hat zwei Seiten.

orientierbar	Kugel, Torus, g-Torus, Zylinder	zwei Seiten
nicht orientierbar	Möbiusband, Kleinsche Flasche, $\mathbb{RP}^2$	eine Seite

Ein anschaulicher Test. Man zeichnet eine kleine Uhr auf die Fläche und schiebt sie einmal längs einer geschlossenen Kurve herum. Kommt sie *seitenverkehrt* zurück, ist die Fläche nicht orientierbar.
Auf dem Möbiusband passiert genau das: Nach einem Umlauf zeigt die Uhr gegen den Uhrzeigersinn.

Kleinsche Flasche und $\mathbb{RP}^2$ passen nicht in den $\mathbb{R}^3$

Man kann sie zeichnen – aber nur mit *Selbstdurchdringungen*.
Das ist kein Zeichenfehler, sondern ein Satz: Eine geschlossene nichtorientierbare Fläche lässt sich nicht ohne Selbstschnitt in den $\mathbb{R}^3$ einbetten. Der Beweis benutzt die Alexander-Dualität.
Im $\mathbb{R}^4$ geht es. Dort gibt es genug Platz, um die Durchdringung aufzulösen – so wie sich zwei sich kreuzende Kurven in der Ebene im $\mathbb{R}^3$ entwirren lassen.
Die Kleinsche Flasche ist also ein völlig legitimes Objekt – nur eben keines, das man als Glasgefäß bauen kann. Die käuflichen „Kleinschen Flaschen“ sind Immersionen, keine Einbettungen.

10.2 Der Klassifikationssatz

Satz 10.2 (Klassifikation geschlossener Flächen)**.** *Jede geschlossene zusammenhängende Fläche ist homöomorph zu genau einem der folgenden Räume:*

- Σ_g *– der* ***orientierbaren*** *Fläche vom Geschlecht $g \geq 0$ (Sphäre mit g Henkeln), mit*
$$\chi = 2 - 2g;$$
- N_k *– der* ***nichtorientierbaren*** *Fläche vom Geschlecht $k \geq 1$ (Sphäre mit k Kreuzhauben), mit*
$$\chi = 2 - k.$$

Insbesondere sind zwei geschlossene Flächen genau dann homöomorph, wenn sie in ***Euler-Charakteristik und Orientierbarkeit*** *übereinstimmen.*

Warum dieser Satz so bemerkenswert ist

Es ist eine *vollständige* Klassifikation. Das ist in der Topologie außerordentlich selten.
Zwei Zahlen genügen, um jede geschlossene Fläche eindeutig zu bestimmen:

1. die Euler-Charakteristik χ,
2. die Antwort auf: orientierbar, ja oder nein?

Die Liste:

Fläche	Symbol	χ	Randwort
Sphäre	$\Sigma_0 = S^2$	2	aa^{-1}
Torus	Σ_1	0	$aba^{-1}b^{-1}$
Doppeltorus	Σ_2	-2	$a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}a_2b_2a_2^{-1}b_2^{-1}$
g-Torus	Σ_g	$2-2g$	$\prod_{i=1}^{g}[a_i,b_i]$
Projektive Ebene	$N_1 = \mathbb{RP}^2$	1	aa
Kleinsche Flasche	N_2	0	$aabb$ (oder $abab^{-1}$)
k-Kreuzhauben	N_k	$2-k$	$a_1a_1\cdots a_ka_k$

Bemerkenswert: Torus und Kleinsche Flasche haben *beide* $\chi = 0$. Erst die Orientierbarkeit trennt sie.
Und: Die projektive Ebene hat $\chi = 1$ – eine *ungerade* Zahl. Bei orientierbaren Flächen ist χ stets gerade.

Die Beweisidee in vier Schritten

Schritt 1 – Triangulieren. Jede geschlossene Fläche lässt sich in endlich viele Dreiecke zerlegen.
Das ist ein eigener Satz (RADÓ 1925) und keineswegs trivial. In Dimension 3 gilt er ebenfalls (MOISE 1952)[21]; **in Dimension 4 ist er falsch** – es gibt 4-Mannigfaltigkeiten, die sich nicht triangulieren lassen (FREEDMAN 1982, mit der E_8-Mannigfaltigkeit).
Schritt 2 – Aufschneiden zum Polygon. Man schneidet die Fläche längs der Kanten eines aufspannenden Baums auf und legt sie flach aus. Das Ergebnis ist ein $2n$-Eck mit paarweise identifizierten Kanten.
Man notiert die Identifikationen als **Kantenwort**, indem man den Rand einmal umläuft: $a\,b\,a^{-1}\,b^{-1}$ heißt, dass die erste und dritte Kante gegenläufig verklebt sind.

Schritt 3 – Normalisieren. Durch eine Folge von „Schnitt-und-Klebe"-Operationen bringt man das Kantenwort auf Normalform:

Operation	Wirkung
$\ldots aa^{-1} \cdots \to \ldots\ldots$	Kürzen benachbarter Paare
aa isolieren	Kreuzhaube abspalten
$aba^{-1}b^{-1}$ isolieren	Henkel abspalten
$aabb \to abab^{-1}$	Kleinsche Flasche umschreiben
Henkel + Kreuzhaube $\to$ 3 Kreuzhauben	**Dycks Satz**

Schritt 4 – Die Liste ist vollständig und redundanzfrei. Dass verschiedene Normalformen wirklich verschiedene Flächen liefern, folgt aus der Invarianz von χ und der Orientierbarkeit.

Der Satz von Dyck (1888) – die überraschendste Relation

Auf einer nichtorientierbaren Fläche ist ein Henkel dasselbe wie zwei Kreuzhauben.

$$\Sigma_1 \# \mathbb{RP}^2 \cong \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2, \qquad \text{also} \qquad T^2 \# \mathbb{RP}^2 \cong N_3.$$

Kontrolle über χ: Bei der zusammenhängenden Summe gilt $\chi(A\#B) = \chi(A) + \chi(B) - 2$.

$$\chi(T^2 \# \mathbb{RP}^2) = 0 + 1 - 2 = -1$$

$$\chi(N_3) = 2 - 3 = -1. \checkmark$$

Und beide sind nichtorientierbar. **Nach dem Klassifikationssatz sind sie also homöomorph.** ✓

Die Folge: Sobald *eine* Kreuzhaube vorhanden ist, lassen sich alle Henkel in Kreuzhauben umwandeln. Deshalb genügt die Liste N_k – man braucht keine gemischten Fälle.

Anschaulich: Auf einer nichtorientierbaren Fläche kann man einen Henkel „durchdrehen", weil es einen orientierungsumkehrenden Weg gibt, längs dessen man ihn hindurchschieben kann.

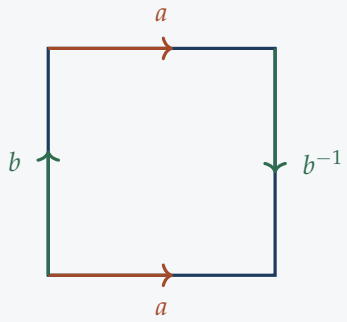
Aufgabe 10.1. Bestimmen Sie die Fläche mit dem Kantenwort

$$W = a\,b\,a\,b^{-1}$$

und berechnen Sie χ, Orientierbarkeit und π_1.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Das Modell zeichnen.



Die waagerechten Kanten sind *gleichsinnig* verklebt (beide Pfeile nach rechts) – wie beim Zylinder. Die senkrechten sind *gegensinnig* – wie beim Möbiusband.

Schritt 2 – Was das ergibt.

Verklebt man zuerst die waagerechten Kanten gleichsinnig, so entsteht ein *Zylinder*. Dessen beide Randkreise sind nun gegensinnig zu verkleben.

Das ist die Kleinsche Flasche.

Zum Vergleich: Gleichsinnige Verklebung beider Randkreise gäbe den Torus.

Schritt 3 – Die Ecken zählen.

Wir verfolgen, welche Ecken identifiziert werden. Bezeichnen wir die Ecken mit

$$P_1 = (0,0), \quad P_2 = (2,0), \quad P_3 = (2,2), \quad P_4 = (0,2).$$

Die Kante a unten läuft von P_1 nach P_2; *die Kante a oben* von P_4 nach P_3. Gleichsinnige Verklebung:

$$P_1 \sim P_4, \qquad P_2 \sim P_3.$$

Die Kante b links läuft von P_1 nach P_4; *die Kante b^{-1} rechts* bedeutet, dass b rechts von P_3 nach P_2 läuft – also verklebt:

$$P_1 \sim P_3, \qquad P_4 \sim P_2.$$

Zusammen: $P_1 \sim P_4 \sim P_2 \sim P_3$. **Alle vier Ecken werden ein einziger Punkt.**

$$E = 1.$$

Schritt 4 – Kanten und Flächen.

$$K = 2 \quad (a \text{ und } b), \qquad F = 1.$$

Schritt 5 – Euler-Charakteristik.

$$\chi = 1 - 2 + 1 = 0.$$

Schritt 6 – Orientierbarkeit.
Kriterium am Kantenwort: Eine Fläche ist genau dann orientierbar, wenn *jeder* Buchstabe im Randwort einmal mit und einmal ohne Exponent -1 vorkommt.
Hier: b kommt als b und b^{-1} vor – in Ordnung. Aber a kommt *zweimal ohne* Exponent vor.

$$\Longrightarrow \textbf{nicht orientierbar.}$$

Anschaulich: Schiebt man eine kleine Uhr über die a-Kante hinaus, so kommt sie auf der anderen Seite in derselben Richtung heraus – aber das Quadrat ist dabei umgeklappt. Genau das ist die Orientierungsumkehr.
Schritt 7 – Identifikation.
Nichtorientierbar mit $\chi = 0$ bedeutet nach der Tabelle:

$$2 - k = 0 \Longrightarrow k = 2 \Longrightarrow N_2 = \textbf{Kleinsche Flasche}.\checkmark$$

Schritt 8 – Die Fundamentalgruppe.
Nach Seifert-van Kampen (Kapitel 8) entsteht die Fläche aus der Acht durch Ankleben einer 2-Zelle längs des Randworts:

$$\pi_1(N_2) = \langle a, b \mid abab^{-1} \rangle.$$

Die Relation umschreiben:

$$abab^{-1} = 1 \Longrightarrow aba = b \Longrightarrow bab^{-1} = a^{-1}.$$

Das ist ein semidirektes Produkt $\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}$ – die Gruppe ist unendlich und *nicht* abelsch.
Zum Vergleich der Torus: $\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle = \mathbb{Z}^2$, abelsch.
Damit haben wir einen zweiten Beweis, dass Torus und Kleinsche Flasche verschieden sind: Ihre Fundamentalgruppen sind nicht isomorph (die eine abelsch, die andere nicht).
Schritt 9 – Die alternative Normalform. Man kann zeigen

$$abab^{-1} \;\sim\; cc\,dd,$$

also die Kleinsche Flasche als *zwei Kreuzhauben*. Die Umformung geht so: Setze $c := ab$ und $d := b^{-1}$. Dann

$$cc\,dd = ab\,ab\,b^{-1}b^{-1} \quad \text{– das ist nicht direkt } abab^{-1}.$$

Die korrekte Rechnung erfordert eine Schnitt-und-Klebe-Operation: Man schneidet das Viereck längs der Diagonale c von P_1 nach P_3 auf und klebt längs b neu zusammen. Das Ergebnis ist $ccaa$ – die Standardform mit zwei Kreuzhauben.
Kontrolle: $\chi(N_2) = 2 - 2 = 0$ ✓
Schritt 10 – Anschauliche Deutung.

Die Kleinsche Flasche ist die Verklebung zweier Möbiusbänder längs ihres Randes.
Nachprüfen über χ: Ein Möbiusband hat $\chi = 0$. Verklebt man zwei Flächen längs eines Kreises ($\chi(S^1) = 0$), so gilt

$$\chi(A \cup B) = \chi(A) + \chi(B) - \chi(S^1) = 0 + 0 - 0 = 0. \checkmark$$

Und das Ergebnis ist nichtorientierbar (enthält Möbiusbänder) und geschlossen. **Also N_2. ✓**
Historisches. FELIX KLEIN beschrieb die Fläche 1882. Der Name ist möglicherweise ein Übersetzungsfehler: Klein sprach von einer *Fläche*, und aus dem deutschen Wort wurde im Englischen *bottle* statt *surface* – die Legende führt das auf die Ähnlichkeit von „Fläche“ und „Flasche“ zurück. Ob das stimmt, ist umstritten; Klein selbst schrieb im Original tatsächlich von einer Fläche.

Was in höheren Dimensionen geschieht

Die vollständige Klassifikation der Flächen ist ein Glücksfall. In höheren Dimensionen wird es rasch hoffnungslos.

Dim.	Stand der Klassifikation
1	Trivial: S^1 und $\mathbb{R}$ – das ist alles.
2	Vollständig (Möbius 1861, Dyck 1888, streng: Radó 1925).
3	Im Wesentlichen gelöst durch Thurstons Geometrisierung, bewiesen von Perelman 2003 (Band 6, Kapitel 15).
4	Hoffnungslos. Zu jeder endlich präsentierten Gruppe gibt es eine 4-Mannigfaltigkeit mit dieser Fundamentalgruppe. Da das Isomorphieproblem für solche Gruppen *unentscheidbar* ist (Adjan-Rabin 1955/58), ist auch die Klassifikation unentscheidbar.
≥ 5	Paradoxerweise leichter als Dimension 4 – die Chirurgietheorie funktioniert dort, weil genug Platz zum „Entwirren“ ist (Whitney-Trick).

Dimension 4 ist die schwierigste – zu wenig Platz für die Techniken hoher Dimensionen, zu viel für die geometrischen Methoden der Dimension 3. Es ist auch die Dimension unserer Raumzeit.

Die Unentscheidbarkeit in Dimension 4 ist bemerkenswert: Es handelt sich nicht um ein ungelöstes Problem, sondern um ein beweisbar unlösbares. Kein Algorithmus kann je entscheiden, ob zwei gegebene 4-Mannigfaltigkeiten homöomorph sind.
Stillwell[27] verbindet die Flächentheorie mit der kombinatorischen Gruppentheorie und macht diesen Zusammenhang besonders deutlich.

11 Homologie

11.1 Warum man mehr als π_1 braucht

Die Grenzen der Fundamentalgruppe

Erstens: Sie sieht nur eindimensionale Löcher. Für $n \geq 2$ ist $\pi_1(S^n) = 0$ – die Fundamentalgruppe kann die Sphären nicht voneinander unterscheiden.
Zweitens: Sie ist meist nicht abelsch und damit schwer zu berechnen. Das Wortproblem für endlich präsentierte Gruppen ist unentscheidbar; man kann also im Allgemeinen nicht einmal feststellen, ob zwei Präsentationen dieselbe Gruppe beschreiben.
Drittens: Sie braucht einen Basispunkt.
Die Homologie behebt alle drei Probleme:

	π_1	H_n
Dimensionen	nur 1	alle $n \geq 0$
Gruppentyp	meist nicht abelsch	**immer abelsch**
Basispunkt	nötig	nicht nötig
Berechenbarkeit	schwer	**lineare Algebra**
Unterscheidungskraft	fein	etwas gröber

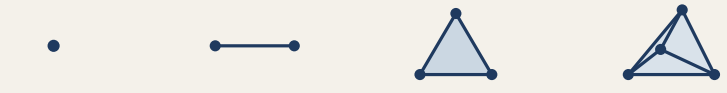
Der Preis: Homologie ist gröber. Es gibt Räume mit gleicher Homologie und verschiedener Fundamentalgruppe.
Der Zusammenhang ist der **Satz von Hurewicz**: H_1 ist die *Abelisierung* von π_1,

$$H_1(X) \cong \pi_1(X)^{\mathrm{ab}} = \pi_1(X)/[\pi_1(X), \pi_1(X)].$$

11.2 Simpliziale Homologie

Der Aufbau in vier Schritten

Schritt 1 – Simplizes. Ein n-Simplex ist die konvexe Hülle von $n+1$ affin unabhängigen Punkten:



0-Simplex Punkt | 1-Simplex Strecke | 2-Simplex Dreieck | 3-Simplex Tetraeder

Schritt 2 – Kettengruppen. C_n sei die freie abelsche Gruppe über den n-Simplizes:

$$C_n = \left\{ \sum_i k_i \sigma_i : k_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Man rechnet mit *formalen* Summen von Simplizes. Ein Element heißt **n-Kette**.
Schritt 3 – Der Randoperator. Für ein n-Simplex $[v_0, \ldots, v_n]$:

$$\partial_n [v_0, \ldots, v_n] := \sum_{i=0}^{n} (-1)^i [v_0, \ldots, \widehat{v_i}, \ldots, v_n],$$

wobei $\widehat{v_i}$ das Weglassen bedeutet.
Beispiel Dreieck:

$$\partial [v_0, v_1, v_2] = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Das sind genau die drei Kanten, mit passender Orientierung. Die alternierenden Vorzeichen sorgen dafür, dass die Kanten „im Kreis“ durchlaufen werden.
Schritt 4 – Der entscheidende Satz.

Satz 11.1 (Fundamentallemma der Homologie)**.**

$$\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0.$$

Beweis.

$$\partial\partial [v_0, \ldots, v_n] = \partial \left(\sum_i (-1)^i [v_0, \ldots, \widehat{v_i}, \ldots, v_n] \right)$$

$$= \sum_i (-1)^i \left(\sum_{j<i} (-1)^j [\ldots \widehat{v_j} \ldots \widehat{v_i} \ldots] + \sum_{j>i} (-1)^{j-1} [\ldots \widehat{v_i} \ldots \widehat{v_j} \ldots] \right).$$

Beim zweiten Summanden ist der Exponent $j-1$, weil durch das vorherige Weglassen von v_i (mit $i < j$) der Index von v_j um eins sinkt.

Nun kommt jedes Paar $\{v_i, v_j\}$ mit $i < j$ genau zweimal vor:

- einmal mit Vorzeichen $(-1)^i (-1)^{j-1}$ (erst v_j weg, dann v_i – also aus dem zweiten Summanden mit vertauschten Rollen),
- einmal mit Vorzeichen $(-1)^j (-1)^i$.

Die Vorzeichen unterscheiden sich um den Faktor $(-1)^{-1} = -1$.

Alle Terme heben sich paarweise weg. ∎

Was $\partial\partial = 0$ bedeutet

Der Rand eines Randes ist leer.

Anschaulich: Der Rand einer Scheibe ist ein Kreis. Der Kreis hat keinen Rand – er ist geschlossen.
Daraus folgt die zentrale Inklusion. Setze

$$Z_n := \ker \partial_n \qquad (\textbf{Zyklen} – \text{randlose Ketten})$$

$$B_n := \operatorname{im} \partial_{n+1} \qquad (\textbf{Ränder} – \text{Ketten, die etwas beranden})$$

Dann besagt $\partial\partial = 0$ gerade

$$B_n \subseteq Z_n.$$

Jeder Rand ist ein Zyklus. Aber nicht jeder Zyklus ist ein Rand.

Definition 11.2.

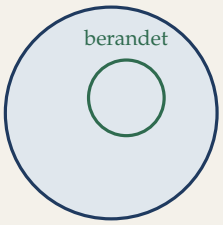
$$H_n(X) := Z_n / B_n = \ker \partial_n \big/ \operatorname{im} \partial_{n+1}$$

heißt die **n-te Homologiegruppe**.

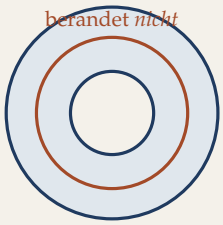
Die Deutung – das ist der Kern des Kapitels

*H_n misst die Zyklen, die **nichts beranden** – also die Löcher.*

Ein Kreis in der Ebene berandet eine Scheibe – er ist ein Rand, also null in $H_1(\mathbb{R}^2)$.
Ein Kreis um das Loch eines Kreisrings berandet nichts *innerhalb* des Rings – die Scheibe, die er in der Ebene beranden würde, liegt nicht im Raum. Er ist ein nichttrivialer Zyklus.



Scheibe: $H_1 = 0$



Ring: $H_1 = \mathbb{Z}$

Die Interpretation nach Dimension:

H_0	Zusammenhangskomponenten	$H_0 = \mathbb{Z}^{(\text{Anzahl})}$
H_1	„Tunnel“ – Schleifen, die nichts beranden	
H_2	„Hohlräume“ – Blasen	
H_n	n-dimensionale Löcher	

Die Betti-Zahlen sind die Ränge:

$$b_n := \operatorname{rang} H_n(X).$$

Und die Euler-Charakteristik ergibt sich als alternierende Summe:

$$\chi(X) = \sum_n (-1)^n b_n.$$

Damit ist endlich bewiesen, dass χ nicht von der Zerlegung abhängt – die Betti-Zahlen sind es von vornherein nicht.

Aufgabe 11.1. Berechnen Sie die Homologie der Sphäre S^2 mit der Triangulierung durch den Rand eines Tetraeders.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Triangulierung. Ecken v_0, v_1, v_2, v_3; *alle* vier Dreiecke, aber *nicht* das Innere (wir wollen die Oberfläche, nicht den Vollkörper).

$$E = 4, \qquad K = 6, \qquad F = 4.$$

$$\chi = 4 - 6 + 4 = 2. \checkmark$$

Schritt 2 – Die Kettengruppen.

$$C_0 = \mathbb{Z}^4, \qquad C_1 = \mathbb{Z}^6, \qquad C_2 = \mathbb{Z}^4, \qquad C_n = 0 \text{ sonst.}$$

Schritt 3 – H_0 berechnen.
$\partial_0 = 0$, also $Z_0 = C_0 = \mathbb{Z}^4$.
$B_0 = \operatorname{im} \partial_1$: Die Ränder von Kanten sind $\partial[v_i, v_j] = v_j - v_i$. Diese Differenzen erzeugen den Untermodul

$$B_0 = \left\{ \sum k_i v_i : \sum k_i = 0 \right\},$$

also alle Kombinationen mit Koeffizientensumme null.
Der Quotient: Die Abbildung $\sum k_i v_i \mapsto \sum k_i$ ist ein surjektiver Homomorphismus $\mathbb{Z}^4 \to \mathbb{Z}$ mit Kern B_0.

$$H_0 = \mathbb{Z}^4 / B_0 \cong \mathbb{Z}.$$

Eine Komponente – richtig, die Sphäre ist zusammenhängend. ✓
Schritt 4 – H_2 berechnen.
$B_2 = \operatorname{im} \partial_3 = 0$ (es gibt keine 3-Simplizes).
$Z_2 = \ker \partial_2$: Wir suchen Kombinationen $\sum_k m_k \sigma_k$ der vier Dreiecke mit Rand null.
Die vier Dreiecke, konsistent orientiert:

$$\sigma_0 = [v_1, v_2, v_3], \quad \sigma_1 = [v_0, v_2, v_3], \quad \sigma_2 = [v_0, v_1, v_3], \quad \sigma_3 = [v_0, v_1, v_2].$$

Die Ränder:

$$\begin{aligned}
\partial\sigma_0 &= [v_2, v_3] - [v_1, v_3] + [v_1, v_2] \\
\partial\sigma_1 &= [v_2, v_3] - [v_0, v_3] + [v_0, v_2] \\
\partial\sigma_2 &= [v_1, v_3] - [v_0, v_3] + [v_0, v_1] \\
\partial\sigma_3 &= [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1]
\end{aligned}$$

Ansatz $z = m_0\sigma_0 + m_1\sigma_1 + m_2\sigma_2 + m_3\sigma_3$ mit $\partial z = 0$. Wir sammeln die Koeffizienten jeder Kante:

Kante	**Koeffizient**
$[v_2, v_3]$	$m_0 + m_1 = 0$
$[v_1, v_3]$	$-m_0 + m_2 = 0$
$[v_1, v_2]$	$m_0 + m_3 = 0$
$[v_0, v_3]$	$-m_1 - m_2 = 0$
$[v_0, v_2]$	$m_1 - m_3 = 0$
$[v_0, v_1]$	$m_2 + m_3 = 0$

Auflösen. Aus Zeile 1: $m_1 = -m_0$. Aus Zeile 2: $m_2 = m_0$. Aus Zeile 3: $m_3 = -m_0$.
Probe in Zeile 4: $-(-m_0) - m_0 = m_0 - m_0 = 0$ ✓
Zeile 5: $-m_0 - (-m_0) = 0$ ✓
Zeile 6: $m_0 + (-m_0) = 0$ ✓
Alle sechs Gleichungen sind erfüllt. Die Lösungsmenge ist eindimensional:

$$Z_2 = \mathbb{Z} \cdot (\sigma_0 - \sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3).$$

$$H_2 = Z_2 / 0 \cong \mathbb{Z}.$$

Ein zweidimensionales Loch – der von der Sphäre eingeschlossene Hohlraum. ✓
Der Erzeuger ist die „Fundamentalklasse“ – die gesamte Sphäre, konsistent orientiert.
Schritt 5 – H_1 berechnen.

Wir nutzen die Rangbilanz statt roher Rechnung. Für jeden Homomorphismus gilt

$$\operatorname{rang} C_n = \operatorname{rang} Z_n + \operatorname{rang} B_{n-1}.$$

Für $n = 2$: $\operatorname{rang} C_2 = 4$, $\operatorname{rang} Z_2 = 1$, also

$$\operatorname{rang} B_1 = 3.$$

Für $n = 1$: $\operatorname{rang} C_1 = 6$, $\operatorname{rang} B_0 = 3$ (aus Schritt 3: $\mathbb{Z}^4$ modulo Kern der Summenabbildung), also

$$\operatorname{rang} Z_1 = 6 - 3 = 3.$$

$$\operatorname{rang} H_1 = \operatorname{rang} Z_1 - \operatorname{rang} B_1 = 3 - 3 = 0.$$

Und die Torsion? Man rechnet nach, dass $Z_1 = B_1$ auch als Gruppen gilt (nicht nur im Rang) – die Smith-Normalform der Randmatrix ∂_2 hat nur Einsen als Elementarteiler.

$$H_1(S^2) = 0.$$

Keine Tunnel – jede Schleife auf der Kugel berandet eine Kappe. ✓
Schritt 6 – Ergebnis und Probe.

$$H_0(S^2) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(S^2) = 0, \qquad H_2(S^2) = \mathbb{Z}.$$

$$b_0 = 1, \quad b_1 = 0, \quad b_2 = 1.$$

Euler-Charakteristik:

$$\chi = b_0 - b_1 + b_2 = 1 - 0 + 1 = 2. \checkmark$$

Stimmt mit $E - K + F = 2$ überein.
Schritt 7 – Die Homologie weiterer Räume.

Raum	H_0	H_1	H_2	χ
Punkt	$\mathbb{Z}$	0	0	1
S^1	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	0	0
S^2	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}$	2
S^n	$\mathbb{Z}$	0	$(H_n = \mathbb{Z})$	$1 + (-1)^n$
Torus T^2	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$	0
Geschlecht g	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^{2g}$	$\mathbb{Z}$	$2-2g$
$\mathbb{RP}^2$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2$	0	1
Kleinsche Flasche	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$	0	0
Möbiusband	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	0	0

Beachten Sie die Torsion bei $\mathbb{RP}^2$ und der Kleinschen Flasche.
Was $\mathbb{Z}/2$ in $H_1(\mathbb{RP}^2)$ bedeutet: Es gibt eine Schleife a, die selbst nichts berandet – aber $2a$ berandet etwas. Das ist genau die Möbius-Situation: Einmal herum kommt man gespiegelt zurück, zweimal herum berandet.
Und beachten Sie: Nichtorientierbare geschlossene Flächen haben $H_2 = 0$. Es gibt keine Fundamentalklasse, weil sich die Dreiecke nicht konsistent orientieren lassen. **Das ist die homologische Fassung der Orientierbarkeit.**
Torsion sieht man nicht in der Euler-Charakteristik: Für $\mathbb{RP}^2$ ist $b_1 = \operatorname{rang}(\mathbb{Z}/2) = 0$, also $\chi = 1 - 0 + 0 = 1$. ✓

11.3 Mayer-Vietoris

Das Rechenwerkzeug

Wie Seifert-van Kampen bei π_1 zerlegt man den Raum in zwei Stücke.

Satz 11.3 (Mayer-Vietoris). *Sei $X = A \cup B$ mit A, B offen. Dann gibt es eine **lange exakte Sequenz***

$$\cdots \to H_n(A \cap B) \to H_n(A) \oplus H_n(B) \to H_n(X) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A \cap B) \to \cdots$$

„Exakt" heißt: An jeder Stelle ist das Bild der eingehenden Abbildung gleich dem Kern der ausgehenden.

Warum das nützlich ist: Kennt man zwei von drei Gruppen in einem Abschnitt, so lässt sich die dritte oft bestimmen. Man rechnet wie mit linearen Gleichungen.
Die drei Grundregeln:

- $0 \to A \to B \to 0$ exakt $\Longrightarrow A \cong B$.
- $0 \to A \to B$ exakt $\Longrightarrow$ die Abbildung ist injektiv.
- $A \to B \to 0$ exakt $\Longrightarrow$ die Abbildung ist surjektiv.

Beispielrechnung: $H_n(S^2)$ mit Mayer-Vietoris.
Sei A die Sphäre ohne Nordpol, B ohne Südpol. Beide sind homöomorph zu $\mathbb{R}^2$, also zusammenziehbar:

$$H_n(A) = H_n(B) = 0 \quad \text{für } n \geq 1, \qquad H_0 = \mathbb{Z}.$$

Der Durchschnitt $A \cap B$ ist ein Ring, homotopieäquivalent zu S^1:

$$H_0(A \cap B) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(A \cap B) = \mathbb{Z}.$$

Der Abschnitt für $n = 2$:

$$\underbrace{H_2(A) \oplus H_2(B)}_{=0} \to H_2(S^2) \to \underbrace{H_1(A \cap B)}_{=\mathbb{Z}} \to \underbrace{H_1(A) \oplus H_1(B)}_{=0}.$$

Exaktheit an der dritten Stelle bedeutet: Das Bild von $H_2(S^2)$ ist der Kern von $\mathbb{Z} \to 0$, also ganz $\mathbb{Z}$ – die Abbildung ist surjektiv.
Exaktheit an der zweiten Stelle bedeutet: Der Kern von $H_2(S^2) \to \mathbb{Z}$ ist das Bild von 0, also null – injektiv.

$$\Longrightarrow H_2(S^2) \cong \mathbb{Z}. \checkmark$$

Der Abschnitt für $n = 1$:

$$\underbrace{H_1(A) \oplus H_1(B)}_{=0} \to H_1(S^2) \to \underbrace{H_0(A \cap B)}_{=\mathbb{Z}} \xrightarrow{f} \underbrace{H_0(A) \oplus H_0(B)}_{=\mathbb{Z}^2}.$$

Die Abbildung f schickt den Erzeuger auf $(1, 1)$ und ist injektiv. Also ist der Kern von f null, also ist das Bild von $H_1(S^2)$ null – und da die Abbildung davor null ist, ist $H_1(S^2)$ selbst null. ✓
Man rechnet ohne eine einzige Triangulierung – nur mit exakten Sequenzen.
Die Eilenberg-Steenrod-Axiome (1945) klären, was eine Homologietheorie eigentlich ist: Man verlangt Funktorialität, Homotopieinvarianz, die lange exakte Sequenz, Ausschneidung und die Dimensionsbedingung ($H_n(\text{Punkt}) = 0$ für $n > 0$).
Der bemerkenswerte Satz: Auf CW-Komplexen ist eine Homologietheorie durch diese Axiome *eindeutig* bestimmt. Simpliziale, singuläre und zelluläre Homologie stimmen daher überein – was vorher mühsam einzeln zu beweisen war. Bredon[4] entwickelt diesen axiomatischen Zugang gründlich.

Was Poincaré 1895 tat – und was schiefging

Poincaré führte in *Analysis Situs* sowohl die Fundamentalgruppe als auch die Betti-Zahlen ein.
Sein erster Fehler: Er behauptete, die Betti-Zahlen bestimmten eine Mannigfaltigkeit bis auf Homöomorphie. POUL HEEGAARD fand 1898 ein Gegenbeispiel.
Seine Reaktion war die Erfindung der *Torsion* – er erkannte, dass die Homologiegruppen mehr Information tragen als ihre Ränge.
Der zweite Fehler: 1900 behauptete er, eine 3-Mannigfaltigkeit mit der Homologie der Sphäre sei die Sphäre.
1904 widerlegte er sich selbst mit der **Poincaré-Sphäre** – einem Raum mit derselben Homologie wie S^3, aber Fundamentalgruppe der Ordnung 120 (der binären Ikosaedergruppe).
Man erhält sie, indem man Gegenpunkte eines Dodekaeders passend verklebt – oder als Quotient $SU(2)/I^*$.
Am Ende dieser Arbeit stellte er die Frage: Ist eine geschlossene 3-Mannigfaltigkeit mit trivialer *Fundamentalgruppe* homöomorph zu S^3?
Er fügte hinzu, diese Frage würde ihn zu weit führen.
Sie führte die Mathematik hundert Jahre weit – bis zu Perelmans Beweis 2003 (Band 6, Kapitel 15).

Part VI

Geometrische und angewandte Topologie

12 Knotentheorie

12.1 Was ein Knoten ist

Definition 12.1. Ein **Knoten** ist eine Einbettung $K : S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ (bzw. ihr Bild). Zwei Knoten heißen **äquivalent**, wenn sich der eine stetig in den anderen überführen lässt, ohne dass die Kurve sich selbst durchdringt.

Zwei technische Feinheiten

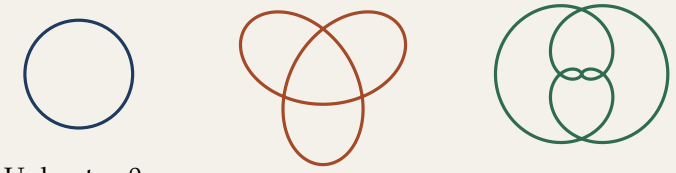
Erstens: Der Knoten muss geschlossen sein. Ein offenes Seil lässt sich immer aufknoten – man zieht das Ende durch. Erst das Verschließen macht den Knoten zu einem topologischen Objekt.
Zweitens: „Wilde" Knoten müssen ausgeschlossen werden.



wilder Punkt

Ein Knoten mit unendlich vielen, immer kleiner werdenden Verschlingungen heißt *wild*. Solche Objekte verhalten sich pathologisch.
Man verlangt deshalb, dass der Knoten zahm ist – also äquivalent zu einem Streckenzug aus endlich vielen Segmenten. Alle glatten Knoten sind zahm.
Die richtige Formalisierung der Äquivalenz ist die *Umgebungsisotopie*: eine stetige Familie von Homöomorphismen $h_t : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ mit $h_0 = \mathrm{id}$ und $h_1(K_1) = K_2$.
Warum nicht einfach „homöomorph": Alle Knoten sind als Räume homöomorph zu S^1 – die Unterscheidung liegt nicht im Knoten selbst, sondern in seiner *Lage im Raum*.
Knotentheorie untersucht Einbettungen, nicht Räume.

Die einfachsten Knoten



Unknoten 0_1 Kleeblatt 3_1 Achterknoten 4_1

Die Nummerierung c_n bedeutet: minimale Kreuzungszahl c, laufende Nummer n in der Tabelle.

Kreuzungen	3	4	5	6	7	8	9	10	16
Knoten	1	1	2	3	7	21	49	165	1,7 Mio.

(Ohne Spiegelbilder gezählt.) **Bis 16 Kreuzungen sind alle Knoten klassifiziert** (Hoste, Thistlethwaite, Weeks 1998); bis 19 Kreuzungen liegen inzwischen Tabellen vor.

12.2 Die Reidemeister-Züge

Von drei Dimensionen auf zwei

Man arbeitet mit **Knotendiagrammen** – Projektionen in die Ebene, bei denen an jeder Kreuzung vermerkt ist, welcher Strang oben liegt.
Das Problem: Derselbe Knoten hat unendlich viele Diagramme.

Satz 12.2 (Reidemeister, 1927)**.** *Zwei Diagramme stellen genau dann denselben Knoten dar, wenn sie durch eine endliche Folge der folgenden drei Züge (und ebener Verformungen) ineinander überführbar sind.*



R1: Schlaufe R2: Überschieben R3: Durchschieben

Warum dieser Satz so wichtig ist. Er verwandelt ein dreidimensionales geometrisches Problem in ein *kombinatorisches Spiel* mit endlich vielen Regeln.
Und er liefert das Rezept für Invarianten:

Definiere eine Größe am Diagramm und prüfe, dass sie sich unter R1, R2, R3 nicht ändert. Dann ist sie eine Knoteninvariante.

Reidemeister löst das Problem nicht

Der Satz sagt *nicht*, wie viele Züge man braucht. Es gibt Diagramme des Unknotens mit über hundert Kreuzungen, die sich nur *über* noch kompliziertere Zwischenstufen entwirren lassen – man muss zeitweise *mehr* Kreuzungen erzeugen.
Die bekannte obere Schranke für die Zahl nötiger Züge zum Entwirren eines Unknotendiagramms mit n Kreuzungen ist polynomial (Lackenby 2015), aber die Konstanten sind gewaltig.

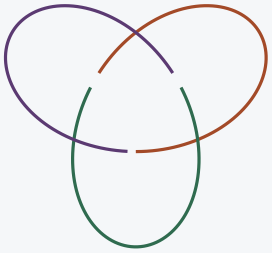
Aufgabe 12.1. Die **Dreifärbbarkeit** ist die einfachste Knoteninvariante. Ein Diagramm heißt dreifärbbar, wenn man jeden Bogen mit einer von drei Farben so färben kann, dass

- mindestens zwei Farben vorkommen, und
- an jeder Kreuzung die drei beteiligten Bögen entweder alle dieselbe oder alle drei verschiedene Farben tragen.

Zeigen Sie die Invarianz und unterscheiden Sie damit Kleeblatt und Unknoten.

Lösung Schritt für Schritt.

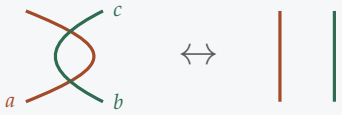
Schritt 1 – Das Kleeblatt ist dreifärbbar.
Das Standarddiagramm hat drei Bögen und drei Kreuzungen. Färbe die drei Bögen mit drei verschiedenen Farben.
Prüfung: An jeder Kreuzung treffen genau die drei Bögen zusammen – also alle drei Farben. ✓
Und es kommen mindestens zwei Farben vor. ✓



Schritt 2 – Der Unknoten ist nicht dreifärbbar.
Das Standarddiagramm des Unknotens ist ein Kreis – ein einziger Bogen, also nur eine Farbe. Die erste Bedingung (mindestens zwei Farben) ist verletzt. ✓
Schritt 3 – Die Invarianz unter R1.
Bei R1 entsteht oder verschwindet eine Schlaufe. An der neuen Kreuzung treffen nur *zwei* verschiedene Bögen zusammen – der durchgehende und die Schlaufe –, wobei der durchgehende zweimal gezählt wird.
Die Bedingung „alle gleich oder alle verschieden“ kann bei zwei gleichen Bögen nur durch „alle gleich“ erfüllt werden.

$$\Longrightarrow \text{Die Schlaufe hat dieselbe Farbe.}$$

Die Färbung überträgt sich in beiden Richtungen. ✓
Schritt 4 – Die Invarianz unter R2.



Der untere Strang habe die Farbe a, der obere sei durch die beiden Kreuzungen in Stücke der Farben b (unten) und c (oben) geteilt.

Erste Kreuzung: Beteiligt sind a (zweimal, als Überstrang) und b. Nein – präziser: Bei R2 ist der eine Strang durchgehend *oben* oder *unten*. Nehmen wir an, der Strang a läuft durchgehend darunter.
Dann ist an der ersten Kreuzung der Unterstrang a zweimal beteiligt (links und rechts der Kreuzung ist es derselbe Bogen, da er ununterbrochen ist) und der Überstrang b. Nach der Regel: a, a, b – entweder alle gleich ($a = b$) oder alle verschieden (unmöglich bei zwei gleichen).

$$\Longrightarrow b = a.$$

Genauso an der zweiten Kreuzung: $c = a$.
Hmm – das würde bedeuten, dass alles dieselbe Farbe hat. Prüfen wir die andere Konfiguration: Der obere Strang läuft *durchgehend* über beide Kreuzungen, der untere wird zweimal unterbrochen.
Dann ist der Überstrang durchgehend mit Farbe x, und der Unterstrang zerfällt in drei Teile mit Farben a (links), m (Mitte), a' (rechts).
Erste Kreuzung: x, a, m – alle gleich oder alle verschieden. *Zweite Kreuzung:* x, m, a' – ebenso.
Fall 1: $x = a = m$. Dann liefert die zweite Kreuzung $x = m = a'$, also $a' = a$. *Fall 2:* x, a, m *alle verschieden.* Dann ist m die dritte Farbe, und die zweite Kreuzung mit x, m verschieden erzwingt a' als dritte Farbe – also $a' = a$.
In beiden Fällen ist $a' = a$, und nach Entfernen der Kreuzungen bleibt die Färbung konsistent. ✓
Schritt 5 – R3. Die Rechnung ist ähnlich; man prüft die $3^3 = 27$ Kombinationen (oder argumentiert strukturell, s. Schritt 6). Sie geht durch. ✓
Schritt 6 – Die elegante Umformulierung.
Betrachtet man die Farben als Elemente von $\mathbb{Z}/3 = \{0, 1, 2\}$, so lautet die Kreuzungsregel

$$2 \cdot (\text{Überstrang}) - (\text{Unterstrang}_1) - (\text{Unterstrang}_2) \equiv 0 \pmod 3,$$

also

$$u_1 + u_2 \equiv 2ü \pmod 3.$$

Probe für „alle gleich" c: $c + c = 2c$ ✓
Für „alle verschieden", etwa $ü = 0$, $u_1 = 1$, $u_2 = 2$: $1 + 2 = 3 \equiv 0 = 2 \cdot 0$ ✓
Damit ist Dreifärbbarkeit ein *lineares Gleichungssystem* über $\mathbb{Z}/3$. Die Zahl der Färbungen ist $3^{\dim \ker}$, und der Knoten ist genau dann dreifärbbar, wenn der Kern mehr als eine Dimension hat.
Für das Kleeblatt: 9 Färbungen (3 triviale einfarbige, 6 echte). **Für den Unknoten:** 3 Färbungen (nur die einfarbigen).
Schritt 7 – Das Ergebnis.

Kleeblatt $\neq$ Unknoten. Das Kleeblatt lässt sich nicht entwirren.

Das ist der erste nichttriviale Satz der Knotentheorie – und er wurde erst 1927 sauber bewiesen, obwohl er seit Jahrtausenden praktisch bekannt war.
Schritt 8 – Grenzen der Invariante.

Knoten	**dreifärbbar?**	
Unknoten 0_1	nein	
Kleeblatt 3_1	ja	
Achterknoten 4_1	nein	wie der Unknoten!
5_1	nein	
6_1	ja	

Die Dreifärbbarkeit kann den Achterknoten nicht vom Unknoten unterscheiden. Man braucht stärkere Invarianten.
Die naheliegende Verallgemeinerung ist die p-Färbbarkeit mit $u_1 + u_2 \equiv 2\ddot{u} \pmod{p}$. Für den Achterknoten funktioniert $p = 5$. Die Gesamtheit dieser Zahlen ist im *Alexander-Polynom* enthalten.

12.3 Polynominvarianten

Das Alexander-Polynom (1928)

JAMES WADDELL ALEXANDER ordnete jedem Knoten ein Polynom $\Delta_K(t) \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ zu – die erste Polynominvariante der Geschichte.

Unknoten	1
Kleeblatt 3_1	$t - 1 + t^{-1}$
Achterknoten 4_1	$-t + 3 - t^{-1}$
5_1	$t^2 - t + 1 - t^{-1} + t^{-2}$

Es unterscheidet Kleeblatt, Achterknoten und Unknoten – die Dreifärbbarkeit konnte das nicht.
Aber es hat eine gravierende Schwäche: Es unterscheidet einen Knoten *nicht* von seinem Spiegelbild. Für das Kleeblatt gilt

$$\Delta_{3_1}(t) = \Delta_{\overline{3_1}}(t),$$

obwohl links- und rechtshändiges Kleeblatt *verschieden* sind (das bewies MAX DEHN 1914 mit gruppentheoretischen Mitteln).
Und es gibt nichttriviale Knoten mit $\Delta = 1$ – etwa den *Conway-Knoten* mit 11 Kreuzungen. Das Alexander-Polynom kann sie nicht vom Unknoten unterscheiden.

Das Jones-Polynom (1984)

VAUGHAN JONES untersuchte Von-Neumann-Algebren in der Funktionalanalysis und stieß dabei auf eine Struktur, die er als Knoteninvariante erkannte.
Es war eine völlig unerwartete Verbindung zwischen Operatoralgebren, statistischer Physik und Knotentheorie. Jones erhielt 1990 die Fields-Medaille.
Die Berechnung über die Skein-Relation:

$$t^{-1} V(L_+) - t\, V(L_-) + \left(t^{-1/2} - t^{1/2}\right) V(L_0) = 0,$$

wobei L_+, L_-, L_0 drei Diagramme sind, die sich nur an *einer* Kreuzung unterscheiden:



L_+ L_- L_0

Zusammen mit $V(\text{Unknoten}) = 1$ ist das Polynom eindeutig bestimmt.
Die Werte:

Unknoten	1
Kleeblatt (rechts)	$-t^{-4} + t^{-3} + t^{-1}$
Kleeblatt (links)	$-t^4 + t^3 + t$
Achterknoten	$t^{-2} - t^{-1} + 1 - t + t^2$

Die beiden Kleeblätter haben verschiedene Jones-Polynome – die Invariante erkennt Chiralität. ✓
Der Achterknoten hat ein symmetrisches Polynom – passend dazu ist er *amphichiral* (gleich seinem Spiegelbild).
Die offene Frage: Gibt es einen nichttrivialen Knoten mit $V(K) = 1$?
Das ist bis heute unbekannt und eine der bekanntesten offenen Fragen der Knotentheorie. Man hat bis über 24 Kreuzungen erfolglos gesucht.
Und die Vermutungen, die Jones' Polynom löste: TAIT hatte 1898 mehrere Vermutungen über alternierende Knoten aufgestellt. Sie blieben 90 Jahre offen und wurden 1987 innerhalb weniger Monate von KAUFFMAN, MURASUGI und THISTLETHWAITE mit dem Jones-Polynom bewiesen.

Wo Knotentheorie angewandt wird

DNA-Topologie. DNA-Stränge sind lang und im Zellkern eng gepackt. Beim Ablesen und Verdoppeln entstehen Verknotungen und Verschlingungen.
Enzyme namens *Topoisomerasen* schneiden den Strang, führen ihn hindurch und verkleben ihn wieder – eine *Kreuzungsänderung* im Sinne der Knotentheorie.
Die Wirksamkeit vieler Zytostatika und Antibiotika beruht darauf, Topoisomerasen zu hemmen; das Verständnis der Knotenverteilung ist daher medizinisch relevant. Aus Elektrophorese-Aufnahmen lässt sich die Kreuzungszahl von DNA-Knoten bestimmen.
Statistische Physik. Das Jones-Polynom hängt eng mit dem *Potts-Modell* zusammen – eine Verbindung, die KAUFFMAN 1987 aufdeckte.
Quantenfeldtheorie. EDWARD WITTEN zeigte 1989, dass sich das Jones-Polynom als Erwartungswert in einer dreidimensionalen *Chern-Simons-Theorie* interpretieren lässt. Er erhielt dafür 1990 ebenfalls die Fields-Medaille – als bislang einziger Physiker.
Quantencomputer. Topologische Quantencomputer sollen Information in Verflechtungen von *Anyonen* speichern. Da kleine Störungen die Topologie nicht ändern, wären solche Rechner von Natur aus fehlerresistent. Die experimentelle Umsetzung ist Gegenstand aktueller Forschung.
Chemie. JEAN-PIERRE SAUVAGE synthetisierte verknotete und verschlungene Moleküle (Catenane, molekulare Kleeblattknoten) und erhielt 2016 den Chemie-Nobelpreis für molekulare Maschinen.

Zur Geschichte: Die Knotentheorie entstand aus einer *falschen* physikalischen Theorie. LORD KELVIN vermutete 1867, Atome seien Wirbelknoten im Äther, und verschiedene Knoten entsprächen verschiedenen Elementen. PETER GUTHRIE TAIT begann daraufhin, Knoten zu tabellieren.
Die Wirbeltheorie war falsch – aber die Knotentabellen blieben und begründeten ein Fach. MORITZ EPPLE hat diese Entstehungsgeschichte umfassend aufgearbeitet[8]. Als Einstieg in die Knotentheorie eignet sich Adams[1] hervorragend; Sossinsky[25] bietet eine kürzere, sehr anschauliche Darstellung.

13 Mannigfaltigkeiten

13.1 Karten und Atlanten

Definition 13.1. Eine **n-dimensionale topologische Mannigfaltigkeit** ist ein Hausdorff-Raum mit abzählbarer Basis, in dem jeder Punkt eine zu $\mathbb{R}^n$ homöomorphe Umgebung besitzt.

Ein **Atlas** ist eine Familie von Homöomorphismen $\varphi_i : U_i \to \mathbb{R}^n$ (**Karten**) mit $\bigcup U_i = M$.

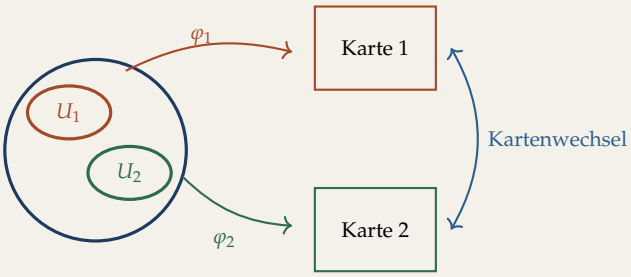
M heißt **glatt**, wenn alle **Kartenwechsel**

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \to \varphi_j(U_i \cap U_j)$$

beliebig oft differenzierbar sind.

Die Idee des Atlas

Der Name ist wörtlich zu nehmen. Ein Weltatlas beschreibt die Erdkugel durch ebene Karten. Keine einzelne Karte erfasst die ganze Kugel (Band 6, Kapitel 10), aber gemeinsam decken sie alles ab.



Die Bedingung an die Kartenwechsel ist der entscheidende Punkt. Sie sorgt dafür, dass Begriffe wie „differenzierbar“ unabhängig von der gewählten Karte sind.

Man sagt: Eine Funktion $f : M \to \mathbb{R}$ ist glatt, wenn $f \circ \varphi_i^{-1}$ für jede Karte glatt ist. **Wohldefiniert ist das nur, weil die Kartenwechsel glatt sind** – sonst könnte dieselbe Funktion in einer Karte glatt und in einer anderen nicht sein.

Beispiele für Mannigfaltigkeiten:

Raum	Dim.	Bemerkung
$\mathbb{R}^n$	n	eine Karte genügt
S^n	n	zwei Karten (stereographische Projektion)
T^n	n	Produkt von Kreisen
$\mathbb{RP}^n$	n	Geraden durch den Ursprung
$SO(3)$	3	Drehungen des Raumes; $\cong \mathbb{RP}^3$
$SU(2)$	3	$\cong S^3$; doppelte Überlagerung von $SO(3)$
Raumzeit (ART)	4	Lorentz-Mannigfaltigkeit
Konfigurationsraum	variabel	Robotik, Kapitel 14

Dass $SO(3) \cong \mathbb{RP}^3$ ist, hat eine physikalische Folge: Der Weg „Drehung um 360°“ ist in $SO(3)$ nicht zusammenziehbar, der Weg „Drehung um 720°“ dagegen schon. Das ist der *Tellertrick* (oder Gürteltrick) und der topologische Grund für den Spin-$\frac{1}{2}$ in der Quantenmechanik.
Formal: $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}/2$.

Der Einbettungssatz von Whitney (1936/44)

Satz 13.2. *Jede glatte n-Mannigfaltigkeit lässt sich glatt in $\mathbb{R}^{2n}$ einbetten.*

Das ist bemerkenswert: Eine abstrakt definierte Mannigfaltigkeit – ohne umgebenden Raum – lässt sich stets als Teilmenge eines $\mathbb{R}^N$ realisieren.
Beispiele: Eine Fläche ($n = 2$) passt in $\mathbb{R}^4$. Deshalb lässt sich die Kleinsche Flasche dort einbetten, obwohl es in $\mathbb{R}^3$ nicht geht.
Die Schranke $2n$ ist scharf. $\mathbb{RP}^2$ lässt sich nicht in $\mathbb{R}^3$ einbetten.
Man braucht also den umgebenden Raum nicht – was Riemanns Einsicht von 1854 (Band 6, Kapitel 13) nachträglich rechtfertigt.

13.2 Morse-Theorie

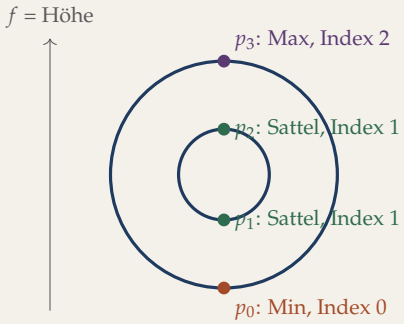
Die Idee: Topologie aus einer Funktion ablesen

MARSTON MORSE entwickelte ab 1925 eine Methode, die Topologie einer Mannigfaltigkeit aus den kritischen Punkten einer Funktion zu bestimmen.

Eine glatte Funktion $f : M \to \mathbb{R}$ heißt Morse-Funktion, wenn alle kritischen Punkte (mit $\mathrm{d}f = 0$) nichtausgeartet sind – die Hesse-Matrix ist dort invertierbar. **Der Index eines kritischen Punktes** ist die Zahl der negativen Eigenwerte der Hesse-Matrix.

Index	Typ	im Bild
0	Minimum	Talsohle
1	Sattel	Pass
2	Maximum	Gipfel

Das klassische Bild: der aufrecht stehende Torus mit der Höhenfunktion.



Die Morse-Ungleichungen: Ist c_k die Zahl der kritischen Punkte vom Index k, so

$$c_k \geq b_k \qquad \text{(Betti-Zahlen)},$$

und für die alternierende Summe gilt *Gleichheit*:

$$\sum_k (-1)^k c_k = \sum_k (-1)^k b_k = \chi(M).$$

Probe am Torus: $c_0 = 1, c_1 = 2, c_2 = 1$.

$$\sum (-1)^k c_k = 1 - 2 + 1 = 0 = \chi(T^2). \checkmark$$

Und die Betti-Zahlen sind $b_0 = 1, b_1 = 2, b_2 = 1$ – hier gilt sogar überall Gleichheit. Man nennt eine solche Funktion *perfekt*.
Die tiefere Aussage: Die Mannigfaltigkeit lässt sich aus Zellen zusammensetzen, eine für jeden kritischen Punkt, mit der Dimension des Index. **Aus der Analysis einer Funktion folgt die vollständige Zellstruktur des Raumes.**
Milnors Buch[20] über Morse-Theorie gilt als eines der schönsten Mathematikbücher überhaupt.

Aufgabe 13.1. Bestimmen Sie die kritischen Punkte der Höhenfunktion auf dem *liegenden* Torus und vergleichen Sie mit dem stehenden.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Der liegende Torus. Wir betrachten den Torus flach auf dem Tisch und $f =$ Höhe über dem Tisch.
Die kritischen Punkte: Die Höhenfunktion ist konstant auf dem *oberen* Kreis (Maximum) und auf dem *unteren* Kreis (Minimum).
Das sind keine isolierten kritischen Punkte, sondern ganze Kreise.

$$\Longrightarrow f \text{ ist } \textit{keine} \text{ Morse-Funktion.}$$

Schritt 2 – Warum das ein Problem ist. Die Hesse-Matrix ist in Richtung des Kreises entartet (Eigenwert null), also nicht invertierbar. Die Morse-Theorie ist nicht anwendbar.
Schritt 3 – Die Reparatur. Morse zeigte: **Morse-Funktionen liegen dicht.** Man kippt den Torus um einen winzigen Winkel ε – schon zerfällt jeder kritische Kreis in zwei isolierte Punkte.
Nach dem Kippen:

aus dem	**werden**	**Indizes**
oberer Kreis	2 Punkte	2 und 1
unterer Kreis	2 Punkte	0 und 1

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 2, \quad c_2 = 1.$$

Dieselben Zahlen wie beim stehenden Torus. ✓
Schritt 4 – Die Rechnung explizit. Der Torus lässt sich parametrisieren durch

$$X(u,v) = \big((R + r\cos u)\cos v,\ (R + r\cos u)\sin v,\ r\sin u\big)$$

mit $R = 2$, $r = 1$.
Der stehende Torus entspricht der Höhenfunktion $f = z$-Koordinate. Nehmen wir stattdessen die *x-Koordinate* als Höhe (das entspricht dem liegenden Torus, von der Seite betrachtet):

$$f(u,v) = (2 + \cos u)\cos v.$$

Partielle Ableitungen:

$$f_u = -\sin u \cos v, \qquad f_v = -(2 + \cos u)\sin v.$$

Kritische Punkte: Da $2 + \cos u \geq 1 > 0$, folgt aus $f_v = 0$, dass $\sin v = 0$, also $v \in \{0, \pi\}$. Dann ist $\cos v = \pm 1 \neq 0$, und aus $f_u = 0$ folgt $\sin u = 0$, also $u \in \{0, \pi\}$.
Vier kritische Punkte:

(u, v)	f	**Typ**
$(0, 0)$	3	Maximum
$(\pi, 0)$	1	Sattel
$(0, \pi)$	-3	Minimum
(π, π)	-1	Sattel

Zur Bestimmung der Typen – die Hesse-Matrix.

$$f_{uu} = -\cos u \cos v, \qquad f_{vv} = -(2 + \cos u)\cos v, \qquad f_{uv} = \sin u \sin v.$$

Bei $(0, 0)$: $f_{uu} = -1$, $f_{vv} = -3$, $f_{uv} = 0$.

$$H = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \qquad \det = 3 > 0, \ \text{Spur} = -4 < 0.$$

Beide Eigenwerte negativ $\Longrightarrow$ **Index 2, Maximum.** ✓
Bei $(\pi, 0)$: $f_{uu} = -(-1)(1) = 1$, $f_{vv} = -(2-1)(1) = -1$, $f_{uv} = 0$.

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \det = -1 < 0.$$

Ein positiver, ein negativer Eigenwert $\Longrightarrow$ **Index 1, Sattel.** ✓
Bei $(0, \pi)$: $f_{uu} = -(1)(-1) = 1$, $f_{vv} = -(3)(-1) = 3$.

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \text{beide positiv} \Longrightarrow \textbf{Index 0, Minimum.}✓$$

Bei (π, π): $f_{uu} = -(-1)(-1) = -1$, $f_{vv} = -(1)(-1) = 1$.

$$\det = -1 < 0 \Longrightarrow \textbf{Index 1, Sattel.}✓$$

Schritt 5 – Die Bilanz.

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 2, \quad c_2 = 1$$
$$\chi = 1 - 2 + 1 = 0 = \chi(T^2).✓$$

Schritt 6 – Die tiefere Aussage. Die Zahlen c_k hängen von der Funktion ab, aber die alternierende Summe nicht.
Beispiel: Auf der Sphäre S^2 hat die Höhenfunktion zwei kritische Punkte ($c_0 = c_2 = 1$, $\chi = 2$). Man kann aber auch eine Funktion mit einem Minimum, zwei Sätteln und drei Maxima konstruieren:

$$\chi = 1 - 2 + 3 = 2.✓$$

Die Morse-Ungleichung $c_0 \geq b_0 = 1$ **und** $c_2 \geq b_2 = 1$ zeigt: Man braucht *mindestens* zwei kritische Punkte. Und tatsächlich gilt der **Satz von Reeb**: Hat eine geschlossene n-Mannigfaltigkeit eine Morse-Funktion mit genau zwei kritischen Punkten, so ist sie *homöomorph* zu S^n.
Genau dieser Satz war Milnors Werkzeug beim Fund der exotischen Sphären.

13.3 Exotische Sphären

Milnors Entdeckung von 1956

JOHN MILNOR untersuchte gewisse S^3-Bündel über S^4 und zeigte:

> *Es gibt glatte 7-Mannigfaltigkeiten, die **homöomorph**, aber nicht **diffeomorph** zu S^7 sind.*

Das war ein Schock. Man hatte angenommen, eine Mannigfaltigkeit trage im Wesentlichen nur eine glatte Struktur.
Milnors Beweisidee: Er konstruierte auf jedem Kandidaten eine Morse-Funktion mit genau zwei kritischen Punkten – nach Reeb also homöomorph zu S^7. Dann zeigte er mit einer Invariante (dem λ-Invariant, gewonnen aus der Signatur einer berandenden 8-Mannigfaltigkeit), dass sie nicht diffeomorph sein können.
Die vollständige Zählung lieferten Milnor und KERVAIRE 1963:

n	1	2	3	4	5	6	**7**	8	11	15	31
#	1	1	1	**?**	1	1	**28**	2	992	16256	$> 10^6$

Die Zahl für $n = 4$ ist unbekannt. Das ist die **glatte Poincaré-Vermutung in Dimension 4** – eines der wichtigsten offenen Probleme der Topologie.
Und $\mathbb{R}^4$ ist noch merkwürdiger.

$\mathbb{R}^n$, $n \neq 4$	genau *eine* glatte Struktur (Stallings 1962)
$\mathbb{R}^4$	**überabzählbar viele** (Donaldson, Freedman, Gompf 1982–87)

Die Dimension 4 ist die einzige Ausnahme. Und es ist genau die Dimension unserer Raumzeit.
Warum gerade 4? Die Chirurgietheorie, die in hohen Dimensionen (≥ 5) alles erledigt, braucht den *Whitney-Trick* – eine Methode, Schnittpunkte durch Verschieben zu beseitigen. Sie funktioniert erst ab Dimension 5, weil man dort genug Platz hat, um an einer zweidimensionalen Scheibe vorbeizukommen. In Dimension 4 ist es zu eng, in Dimension 3 kann man mit anderen Mitteln arbeiten (Geometrisierung).
Dimension 4 fällt zwischen zwei Stühle.
Ob exotische Strukturen physikalische Bedeutung haben, ist Gegenstand von Spekulationen; ein belastbares Ergebnis gibt es nicht.
Milnor erhielt 1962 die Fields-Medaille, 1989 die National Medal of Science und 2011 den Abelpreis – er ist einer der wenigen Mathematiker mit allen drei Auszeichnungen. Sein Buch über Differentialtopologie[19] ist mit 64 Seiten ein Muster an Klarheit.

Die Poincaré-Vermutung in allen Dimensionen

Dim.	topologisch	Jahr	Person
≥ 5	bewiesen	1961	Smale (Fields 1966)
4	bewiesen	1982	Freedman (Fields 1986)
3	bewiesen	2003	Perelman (Fields abgelehnt)
4 (glatt)	offen		

Die Reihenfolge ist bemerkenswert: Die *hohen* Dimensionen waren am leichtesten, die niedrigen am schwersten. Der Grund ist wieder der Whitney-Trick – mehr Platz bedeutet mehr Bewegungsfreiheit.
Die Werkzeuge waren völlig verschieden:

- Smale: h-Kobordismus und Chirurgie.
- Freedman: Casson-Henkel, unendliche Konstruktionen – ein außerordentlich schwieriger Beweis.
- Perelman: Ricci-Fluss mit Chirurgie, also Analysis partieller Differentialgleichungen (Band 6, Kapitel 15).

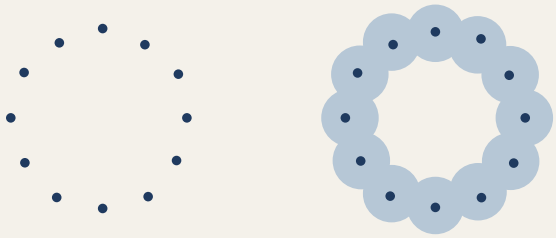
Drei Fields-Medaillen für ein Problem – und die dritte wurde abgelehnt.
Guillemin und Pollack[10] bieten einen sehr zugänglichen Einstieg in die Differentialtopologie; Hirsch[13] ist die gründlichere Referenz, und Lees Bände[17,18] führen systematisch von topologischen zu glatten Mannigfaltigkeiten.

14 Angewandte Topologie

14.1 Topologische Datenanalyse

Das Problem

Man hat eine Punktwolke in $\mathbb{R}^n$ – Messwerte, Genexpressionsdaten, Sensormessungen. **Man vermutet, dass die Punkte einer verborgenen Struktur folgen.**
Die naive Frage: Hat die Punktwolke ein Loch?
Das Problem: Eine endliche Punktmenge hat topologisch *nie* ein Loch. Sie ist total unzusammenhängend, mit $H_0 = \mathbb{Z}^N$ und $H_n = 0$ für $n \geq 1$.



Punktwolke: kein Loch mit Radius ε: ein Loch

Die Lösung: Man betrachtet nicht die Punkte, sondern Kugeln um sie – und lässt den Radius wachsen.

Der Vietoris-Rips-Komplex

Zu einer Punktmenge P und einem Parameter $\varepsilon > 0$ definiert man einen simplizialen Komplex:

$$\{p_0, \ldots, p_k\} \text{ bildet ein } k\text{-Simplex} \iff \text{alle paarweisen Abstände sind} \leq \varepsilon.$$

Das ist rein kombinatorisch – man braucht nur die Abstandsmatrix.

Die Wahl von ε ist das eigentliche Problem

- *ε zu klein:* Nur isolierte Punkte, keine Struktur sichtbar.
- *ε zu groß:* Alles verschmilzt zu einem einzigen Simplex, wieder keine Struktur.
- *Und dazwischen?* Es gibt keinen kanonisch richtigen Wert.

Der Durchbruch bestand darin, die Frage nicht zu beantworten, sondern zu umgehen:

*Man betrachtet **alle** ε gleichzeitig und schaut, welche Merkmale **lange überdauern**.*

Persistente Homologie

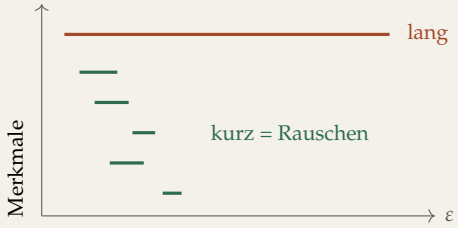
Für $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ ist der Komplex zu ε_1 im Komplex zu ε_2 enthalten. Man erhält eine **Filtrierung**

$$K_{\varepsilon_1} \subseteq K_{\varepsilon_2} \subseteq K_{\varepsilon_3} \subseteq \cdots$$

und daraus eine Folge von Homologiegruppen mit Abbildungen dazwischen.
Jedes topologische Merkmal (Komponente, Loch, Hohlraum) hat

- einen **Geburtszeitpunkt** b – ab wann es existiert,
- einen **Sterbezeitpunkt** d – ab wann es zugefüllt ist.

Die Persistenz $d - b$ misst die Bedeutung.



Barcode

Das Diagramm heißt Barcode oder Persistenzdiagramm.
Die Leitregel:

Lange Balken sind echte Struktur. Kurze Balken sind Rauschen.

Der Stabilitätssatz (Cohen-Steiner, Edelsbrunner, Harer 2007) rechtfertigt das mathematisch: Stört man die Daten um höchstens δ, so ändert sich das Persistenzdiagramm in der Bottleneck-Metrik um höchstens δ.

$$d_B\big(\mathrm{Dgm}(f),\, \mathrm{Dgm}(g)\big) \leq \|f - g\|_\infty .$$

Das ist der Grund, warum das Verfahren praktisch brauchbar ist – es ist beweisbar robust gegen Messfehler.

Aufgabe 14.1. Berechnen Sie die persistente Homologie von acht Punkten, die annähernd auf einem Kreis vom Radius 1 liegen.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Punkte. Wir nehmen die acht Eckpunkte eines regelmäßigen Achtecks auf dem Einheitskreis:

$$p_k = \left(\cos\frac{2\pi k}{8}, \sin\frac{2\pi k}{8}\right), \qquad k = 0, \ldots, 7.$$

Schritt 2 – Die Abstände. Der Abstand zwischen zwei Punkten mit Winkeldifferenz θ auf dem Einheitskreis ist

$$d = 2\sin\frac{\theta}{2}.$$

Nachbarschaft	θ	**Abstand**	
benachbart	45°	$2\sin 22{,}5° = 0{,}7654$	
übernächst	90°	$2\sin 45° = 1{,}4142$	$= \sqrt{2}$
drei weiter	135°	$2\sin 67{,}5° = 1{,}8478$	
gegenüber	180°	2	Durchmesser

Schritt 3 – Die Filtrierung durchgehen.
Für $\varepsilon < 0{,}7654$: Keine Kanten. Acht isolierte Punkte.

$$b_0 = 8, \qquad b_1 = 0.$$

Bei $\varepsilon = 0{,}7654$: Alle acht Nachbarkanten entstehen. Es bildet sich ein geschlossener Achtecksring.

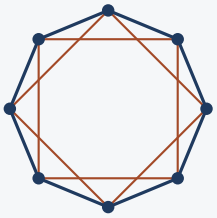
- **Sieben der acht Komponenten sterben** – übrig bleibt eine.
- **Ein Loch wird geboren.**

$$b_0 = 1, \qquad b_1 = 1.$$

Kontrolle über die Euler-Charakteristik: 8 Ecken, 8 Kanten, 0 Flächen.

$$\chi = 8 - 8 + 0 = 0 = b_0 - b_1 = 1 - 1. \checkmark$$

Bei $\varepsilon = 1{,}4142$: Die Diagonalen zu den übernächsten Nachbarn kommen hinzu – acht weitere Kanten.
Jetzt entstehen auch Dreiecke: Etwa $\{p_0, p_1, p_2\}$ – die paarweisen Abstände sind 0,7654, 0,7654 und 1,4142, alle $\leq \varepsilon$. ✓
Es gibt acht solche Dreiecke.



$\varepsilon = \sqrt{2}$: Loch noch da

Aber das zentrale Loch bleibt – die Dreiecke liegen am Rand, die Mitte ist noch frei.
Zählen wir nach: 8 Ecken, 16 Kanten, 8 Dreiecke.

$$\chi = 8 - 16 + 8 = 0.$$

Und mit $b_0 = 1$: $b_1 = 1$. ✓
Bei $\varepsilon = 1{,}8478$*:* Nun kommen die Kanten zu den drittnächsten Nachbarn hinzu (8 weitere). Es entstehen Dreiecke, die durch die Mitte greifen – etwa $\{p_0, p_2, p_4\}$? Prüfen: $d(p_0, p_4) = 2 > 1{,}8478$. **Nein.**
Aber $\{p_0, p_1, p_3\}$: Abstände 0,7654, 1,8478, 1,4142 – alle $\leq \varepsilon$. ✓
Nun wird die Mitte allmählich zugefüllt. Man rechnet nach, dass das Loch bei diesem Wert stirbt.
Bei $\varepsilon = 2$*:* Alle Punkte sind paarweise verbunden. Der Rips-Komplex ist das volle 7-Simplex – zusammenziehbar.

$$b_0 = 1, \qquad b_1 = 0.$$

Schritt 4 – Das Barcode.

Merkmal	**Geburt**	**Tod**	**Persistenz**
H_0: Komponente 1	0	∞	∞
H_0: Komponenten 2–8	0	0,765	0,765
H_1**: das Loch**	**0,765**	**1,848**	**1,083**

Schritt 5 – Die Deutung. Es gibt *einen* langlebigen H_1-Balken mit Persistenz 1,08.

Der Algorithmus hat erkannt: Die Punkte liegen auf einem Kreis.

Und er hat es getan, ohne jemals einen Kreis zu sehen – nur aus der Abstandsmatrix.
Schritt 6 – Mit Rauschen. Verschiebt man die Punkte zufällig um bis zu 0,05, so ändern sich Geburt und Tod um höchstens 0,1 (Stabilitätssatz). **Der Balken bleibt lang, das Ergebnis stabil.** ✓

Streut man dagegen 30 Punkte zufällig im Quadrat, so entstehen viele *kurze* H_1-Balken – zufällige kleine Löcher, die sofort wieder zugehen. **Kein langer Balken, kein Kreis.** ✓

Schritt 7 – Der Berechnungsaufwand. Der Standardalgorithmus reduziert die Randmatrizen über $\mathbb{Z}/2$ und hat im schlimmsten Fall kubische Laufzeit in der Zahl der Simplizes.

Das Problem: Die Zahl der Simplizes wächst exponentiell mit der Dimension – bei N Punkten gibt es bis zu $\binom{N}{k+1}$ k-Simplizes.

Der Durchbruch[28] war der Reduktionsalgorithmus von Zomorodian und Carlsson (2005), der die Persistenz in einem einzigen Durchlauf der Randmatrix berechnet.

Weitere Gegenmittel: Man beschränkt die Dimension (meist auf 2 oder 3), benutzt *Witness-Komplexe* oder *Alpha-Komplexe* mit weniger Simplizes, oder wendet Reduktionsverfahren an. Moderne Programme (`Ripser`, `GUDHI`, `Dionysus`) bewältigen Zehntausende von Punkten.

Wo das eingesetzt wird

Gebiet	Anwendung
Onkologie	Eine vielzitierte Arbeit von Nicolau, Levine und Carlsson (2011) identifizierte mit Mapper-Verfahren eine Untergruppe von Brustkrebs mit auffällig günstiger Prognose.
Neurowissenschaft	Struktur neuronaler Aktivitätsmuster; Nachweis von Ringstrukturen in Ortszellen des Hippocampus.
Materialwissenschaft	Porenstruktur von Gläsern und Zementen; Kristallfehler.
Bildverarbeitung	Der Raum der 3×3-Bildausschnitte natürlicher Bilder hat, wie Carlsson u. a. zeigten, die Homologie einer Kleinschen Flasche.
Sensornetze	Deckungslücken erkennen, ohne die Positionen zu kennen (de Silva, Ghrist).
Kosmologie	Struktur der Galaxienverteilung – Filamente und Voids.

Das Sensornetz-Beispiel ist besonders elegant. Man hat Sensoren mit unbekannten Positionen, die nur wissen, welche anderen Sensoren in Reichweite sind.
Frage: Ist das Gebiet lückenlos überwacht?
Antwort über Homologie: Man bildet den Rips-Komplex aus den Nachbarschaftsdaten. Ist $H_1 = 0$ (relativ zum Rand), so gibt es keine Lücke.
Man beantwortet eine geometrische Frage rein kombinatorisch – ohne GPS, ohne Koordinaten. Ghrist[9] hat diese Anwendungen systematisch entwickelt.

Zur nüchternen Einordnung

Die topologische Datenanalyse wird gelegentlich überverkauft. Der Stand ist:
Stärken: Robust gegen Rauschen und gegen monotone Verzerrungen der Metrik. Braucht keine Modellannahmen. Findet Strukturen, die lineare Verfahren (PCA) übersehen.
Schwächen: Rechenaufwand. Die Wahl der Metrik ist entscheidend und nicht kanonisch. Persistenzdiagramme sind schwer in Standard-Lernverfahren einzuspeisen (sie liegen in keinem Vektorraum) – daran wird aktiv gearbeitet (Persistenzbilder, Landscapes, Kernel). Und statistische Signifikanztests sind schwierig.
Es ist ein nützliches Werkzeug unter vielen, kein Ersatz für die klassische Statistik. Carlssons Übersichtsartikel[5] begründete das Gebiet; Edelsbrunner und Harer[7] schrieben das Standardlehrbuch.

14.2 Topologie in der Physik

Topologische Isolatoren – Nobelpreis 2016

Der Quanten-Hall-Effekt. Legt man an eine dünne Halbleiterschicht bei tiefen Temperaturen ein starkes Magnetfeld an, so ist die Hall-Leitfähigkeit *exakt* quantisiert:

$$\sigma_{xy} = \nu \cdot \frac{e^2}{h}, \qquad \nu \in \mathbb{Z}.$$

Die Genauigkeit ist verblüffend – besser als 10^{-9}, unabhängig von Verunreinigungen und Geometrie der Probe. Seit 1990 dient der Effekt als Widerstandsnormal, und seit 2019 ist das Kilogramm über die Planck-Konstante und diesen Effekt definiert.
Warum so genau? Thouless und Mitarbeiter zeigten 1982: Die Zahl ν ist eine *topologische Invariante* – die erste Chern-Zahl des Bündels der besetzten Zustände über der Brillouin-Zone:

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \int_{BZ} F \in \mathbb{Z}.$$

Eine ganze Zahl ändert sich nicht stetig. Kleine Störungen – Verunreinigungen, Temperaturschwankungen, Formänderungen – können sie nicht verschieben.

Die Robustheit ist topologisch, nicht materialbedingt.

Der Nobelpreis für Physik 2016 ging an DAVID THOULESS, DUNCAN HALDANE und MICHAEL KOSTERLITZ für theoretische Entdeckungen topologischer Phasenübergänge und topologischer Materiephasen.
Die weitere Entwicklung. *Topologische Isolatoren* (Kane, Mele 2005; Bernevig, Hughes, Zhang 2006) sind Materialien, die im Inneren isolieren, an der Oberfläche aber leiten – und zwar mit topologisch geschützten Zuständen.
Der Zusammenhang mit dem Gauß-Bonnet-Satz ist mehr als eine Analogie: In beiden Fällen liefert das Integral einer lokalen Krümmungsgröße über einen geschlossenen Raum eine ganze Zahl.

Konfigurationsräume in der Robotik

Der Konfigurationsraum C eines mechanischen Systems ist die Menge aller möglichen Stellungen.
Beispiel: Ein Roboterarm mit zwei Drehgelenken. Jedes Gelenk hat einen Winkel in S^1:

$$C = S^1 \times S^1 = T^2.$$

Der Konfigurationsraum ist ein Torus.



Roboterarm $\quad$ T^2

Warum das praktisch wichtig ist.
Bewegungsplanung heißt: einen Weg in C von der Start- zur Zielkonfiguration finden, der Hindernisse meidet. Hindernisse werden zu *Löchern* im Konfigurationsraum.
Die Fundamentalgruppe sagt, welche Wege wesentlich verschieden sind. Zwei Wege in derselben Homotopieklasse lassen sich ineinander verformen; Wege in verschiedenen Klassen nicht.
Ein Ergebnis mit praktischer Konsequenz stammt von MICHAEL FARBER (2003): Die **topologische Komplexität** $TC(X)$ misst, wie viele „Regeln“ ein Bewegungsplanungsalgorithmus mindestens braucht.

Satz 14.1. *Es gibt genau dann einen* stetigen *Bewegungsplanungsalgorithmus auf X, wenn X zusammenziehbar ist.*

Das ist eine Unmöglichkeitsaussage. Für $X = S^1$ (etwa ein Rad) gibt es keinen stetigen Algorithmus – man braucht mindestens zwei Fallunterscheidungen.
Anschaulich: Bei gegenüberliegenden Punkten auf dem Kreis muss der Algorithmus sich zwischen „links herum“ und „rechts herum“ entscheiden. An dieser Stelle springt er notwendig.
Die Werte:

$$TC(S^n) = \begin{cases} 2, & n \text{ ungerade} \\ 3, & n \text{ gerade} \end{cases}$$

Auch hier tritt der Unterschied zwischen geraden und ungeraden Sphären auf – wieder aus demselben Grund wie beim Igelsatz: die Existenz nirgends verschwindender Vektorfelder.

Weitere Anwendungen im Überblick

Gebiet	Topologische Idee
Ökonomie	Existenz von Gleichgewichten über Fixpunktsätze (Arrow-Debreu, Nash).
Wahltheorie	Der Satz von Chichilnisky (1980): Es gibt keine stetige, anonyme, einstimmigkeitstreue Aggregationsregel auf der Sphäre – ein topologisches Unmöglichkeitsresultat verwandt mit Arrows Satz.
Kosmologie	Ist das Universum ein Torus? Die Suche nach „Kreisen am Himmel“ in den Hintergrundstrahlungsdaten prüft nichttriviale Topologien; bislang ohne Befund.
Flüssigkristalle	Defekte sind Elemente von π_1 bzw. π_2 des Ordnungsparameterraums.
Fusionsforschung	Tokamaks sind torusförmig, weil der Igelsatz die Kugelform ausschließt (Kapitel 9).
Chemie	Molekülknoten, Catenane; Chiralität als topologische Eigenschaft.
Neuronale Netze	Der Ausdrucksstärke eines Netzes sind topologische Grenzen gesetzt: Ein Netz kann die Topologie der Eingabemannigfaltigkeit nur begrenzt verändern.

Der gemeinsame Nenner aller dieser Anwendungen:

*Topologie liefert **Unmöglichkeitsaussagen** und **robuste Invarianten**.*

Unmöglichkeitsaussagen sagen, dass etwas prinzipiell nicht geht – kein Igel ohne Wirbel, kein stetiger Bewegungsplan auf dem Kreis, keine Kleinsche Flasche in $\mathbb{R}^3$.
Robuste Invarianten sind Größen, die sich unter Störungen nicht ändern – die Chern-Zahl, die Persistenz eines Merkmals, die Kreuzungszahl eines DNA-Knotens.
Beides ist praktisch wertvoll: Das eine spart vergebliche Mühe, das andere liefert verlässliche Messgrößen.

Part VII

Aktueller Stand

15 Topologie heute

Stand dieses Kapitels

Die folgenden Angaben geben den Stand von August 2026 wieder. Die Topologie ist gegenwärtig in mehreren Teilgebieten sehr aktiv; einzelne Angaben können rasch veralten, die Entwicklungslinien dürften stabiler sein.

15.1 Niedrigdimensionale Topologie

Dimension 3 – nach Perelman

Die Geometrisierung ist bewiesen (Band 6, Kapitel 15). Die Forschung hat sich verlagert.

Was heute untersucht wird:

- *Virtuelle Haken-Vermutung* – 2012 von IAN AGOL bewiesen (aufbauend auf Arbeiten von WISE). Jede hyperbolische 3-Mannigfaltigkeit hat eine endliche Überlagerung, die eine inkompressible Fläche enthält. Agol erhielt dafür 2016 den Breakthrough Prize.
- *Volumina hyperbolischer 3-Mannigfaltigkeiten.* Die kleinste ist die Weeks-Mannigfaltigkeit mit Volumen 0,9427 … (bewiesen 2009).
- *Algorithmische Fragen.* Das Unknoten-Erkennungsproblem liegt in NP (Hass, Lagarias, Pippenger 1999) *und* in co-NP (Lackenby 2021). **Ob es in P liegt, ist offen** – ein bemerkenswerter Zustand: Das Problem ist vermutlich nicht NP-vollständig, aber ein Polynomialzeitalgorithmus ist unbekannt.

Die Software hat das Gebiet verändert. Programme wie `SnapPy` (Culler, Dunfield) berechnen hyperbolische Strukturen auf 3-Mannigfaltigkeiten numerisch und mit verifizierten Schranken. Vermutungen werden heute routinemäßig an Datenbanken mit Millionen von Mannigfaltigkeiten geprüft.

Dimension 4 – das offene Feld

Die glatte Poincaré-Vermutung in Dimension 4 ist das prominenteste offene Problem der Topologie:

> *Ist jede zu S^4 homöomorphe glatte 4-Mannigfaltigkeit auch diffeomorph zu S^4?*

Der Stand ist unentschieden – es gibt Fachleute, die an ein Gegenbeispiel glauben, und andere, die den Satz für wahr halten.
Mehrere Kandidaten für Gegenbeispiele wurden aufgestellt und wieder entkräftet. AKBULUT widerlegte 2009 und 2010 die von CAPPELL und SHANESON vorgeschlagenen Kandidaten. 2019 erledigte MANOLESCU zusammen mit PICCIRILLO eine weitere Familie.
Ein bemerkenswertes Einzelergebnis: 2020 zeigte LISA PICCIRILLO, dass der *Conway-Knoten* (11 Kreuzungen) nicht *glatt scheibenartig* ist. Das Problem war seit über 50 Jahren offen und betraf den letzten ungeklärten Knoten mit weniger als 13 Kreuzungen. Piccirillo löste es in etwa einer Woche, kurz nach Abschluss ihrer Promotion.
Die verwendeten Werkzeuge kommen überwiegend aus der Eichtheorie: Donaldson-Invarianten, Seiberg-Witten-Invarianten, Heegaard-Floer-Homologie.
Es ist Physik im Dienst der Topologie.

15.2 Neue Homologietheorien

Kategorifizierung

Die Leitidee seit etwa 2000: Man ersetzt Zahlen durch Vektorräume und Vektorräume durch Kategorien – eine Stufe höher.

alt	neu	Gewinn
Euler-Charakteristik (Zahl)	Homologiegruppen	mehr Information
Jones-Polynom	**Khovanov-Homologie**	feiner, funktoriell
Alexander-Polynom	**Knoten-Floer-Homologie**	bestimmt das Geschlecht

Die Khovanov-Homologie (Mikhail Khovanov, 2000) ordnet jedem Knoten bigraduierte Gruppen zu, deren graduierte Euler-Charakteristik das Jones-Polynom ergibt.
Sie ist echt stärker: Es gibt Knotenpaare mit gleichem Jones-Polynom und verschiedener Khovanov-Homologie.
Und sie leistet etwas, was das Jones-Polynom nicht kann:

Satz 15.1 (Kronheimer, Mrowka 2011)**.** *Die Khovanov-Homologie erkennt den Unknoten:* $\mathrm{Kh}(K)$ *hat genau dann Rang 2, wenn K der Unknoten ist.*

Ob das Jones-Polynom den Unknoten erkennt, ist weiterhin offen (Kapitel 12).

Die Knoten-Floer-Homologie (Ozsváth, Szabó und unabhängig Rasmussen, 2003) bestimmt das *Geschlecht* eines Knotens – die minimale Genusfläche, die ihn berandet. Auch das kann keine klassische Polynominvariante.
Ein besonders schönes Nebenergebnis: JACOB RASMUSSEN gab 2004 mit der s-Invariante aus der Khovanov-Homologie einen *kombinatorischen* Beweis der Milnor-Vermutung über das Geschlecht von Torusknoten. Der ursprüngliche Beweis (Kronheimer-Mrowka 1993) benutzte Eichtheorie – Rasmussens Beweis kommt ohne Analysis aus.

Homotopietypentheorie

Seit etwa 2010 entwickelt sich ein Gebiet, das Topologie und Logik verbindet.
Die Grundidee (Voevodsky, ab 2006): Man liest Typen der Typentheorie als *Räume*, Terme als *Punkte*, Gleichheitsbeweise als *Wege*.

Logik	Topologie
Typ A	Raum
Term $a : A$	Punkt
Gleichheit $a = b$	Weg von a nach b
Gleichheit von Gleichheiten	Homotopie zwischen Wegen

Das Univalenzaxiom besagt, dass Isomorphie und Gleichheit dasselbe sind – was der mathematischen Praxis entspricht (man behandelt isomorphe Strukturen als gleich), in der klassischen Mengenlehre aber falsch ist.
VLADIMIR VOEVODSKY (Fields-Medaille 2002 für die Milnor-Vermutung in der algebraischen K-Theorie) wandte sich diesem Programm zu, nachdem er in eigenen Arbeiten einen Fehler gefunden hatte, der jahrelang unbemerkt geblieben war. Er starb 2017 mit 51 Jahren.
Der praktische Ertrag: Beweisassistenten wie `Lean`, `Coq` und `Agda` arbeiten mit Typentheorien. Die Homotopietypentheorie liefert eine Grundlage, in der sich topologische Sätze natürlich formalisieren lassen – etwa $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, das 2013 in dieser Sprache bewiesen wurde.
Der Stand 2026: Ein aktives, aber noch kleines Gebiet. Ob es die Grundlagen der Mathematik tatsächlich umkrempelt, wie manche erwarten, ist offen. Als Werkzeug für Formalisierung hat es sich bewährt.

15.3 Rechnende Topologie

Was maschinell erledigt wird

Aufgabe	Status	Werkzeug
Homologie berechnen	routiniert	`GUDHI`, `Ripser`, `CHomP`
Hyperbolische 3-Mgf.	routiniert	`SnapPy`
Knoteninvarianten	routiniert	`KnotJob`, `KnotTheory`
Unknoten erkennen	NP ∩ co-NP	offen, ob in P
Homöomorphie ab Dim. 4	unentscheidbar	Markov 1958

Die Unentscheidbarkeit ab Dimension 4 verdient Betonung: Es gibt *keinen* Algorithmus, der entscheidet, ob zwei 4-Mannigfaltigkeiten homöomorph sind. Der Grund ist die Unlösbarkeit des Wortproblems für Gruppen.

Maschinelles Lernen in der Knotentheorie. 2021 veröffentlichte eine Gruppe um Alex Davies und Demis Hassabis eine Arbeit, in der ein neuronales Netz einen unerwarteten Zusammenhang zwischen algebraischen und geometrischen Knoteninvarianten aufspürte. Die daraus abgeleitete Vermutung wurde anschließend von Marc Lackenby und András Juhász *bewiesen*.

Das Muster ist bemerkenswert: Die Maschine fand das Muster, Menschen lieferten den Beweis. Das gilt derzeit als das realistische Zusammenspiel – nicht der Ersatz des Mathematikers, sondern ein Werkzeug zur Vermutungsfindung.

Formalisierung. Die Bibliothek `mathlib` für `Lean` enthält inzwischen weite Teile der mengentheoretischen Topologie – Filter, Kompaktheit, Trennungsaxiome, Tychonoff. Die algebraische Topologie ist deutlich weniger weit gediehen; singuläre Homologie und die Fundamentalgruppe sind vorhanden, viele Standardsätze noch nicht.

Ein Meilenstein war 2022 die Formalisierung der Sphärenumstülpung in Lean durch eine Gruppe um Patrick Massot (Band 6, Kapitel 15) – die erste Formalisierung eines nichttrivialen Ergebnisses der Differentialtopologie.

15.4 Was offen ist

Ungelöste Probleme der Topologie

1. **Glatte Poincaré-Vermutung in Dimension 4.** Das prominenteste offene Problem des Gebiets.
2. **Erkennt das Jones-Polynom den Unknoten?** Seit 1984 offen, trotz umfangreicher Computersuche.
3. **Die Vermutung von Schoenflies in glatter Fassung.** Ist jede glatt eingebettete $S^{n-1} \subseteq S^n$ Rand einer glatten Kugel? In Dimension 4 offen.
4. **Berühmte Fixpunktfrage:** Hat jede zusammenziehbare kompakte Menge in $\mathbb{R}^n$ mit *beliebiger* stetiger Selbstabbildung einen Fixpunkt? Für nicht-lokalzusammenhängende Räume war das lange offen; das Gegenbeispiel von KINOSHITA (1953) beantwortet Varianten, andere Fassungen bleiben offen.
5. **Die Zeeman-Vermutung** über kollabierbare Komplexe – äquivalent zur Poincaré-Vermutung plus Weiterem.
6. **Die Andrews-Curtis-Vermutung** über Gruppenpräsentationen – seit 1965 offen und mit computergestützten Suchen erfolglos angegangen.
7. **Klassifikation der 4-Mannigfaltigkeiten** – prinzipiell unmöglich (unentscheidbar), aber Teilklassen bleiben interessant.
8. **Homotopiegruppen der Sphären.** $\pi_n(S^k)$ ist für kleine Werte tabelliert, aber es gibt keine allgemeine Formel. Die stabilen Homotopiegruppen sind Gegenstand intensiver Forschung; die *Telescope-Vermutung* wurde 2023 von BURKLUND, HAHN, LEVY und SCHLANK *widerlegt* – nach über 40 Jahren.

Der letzte Punkt verdient eine Bemerkung. Dass $\pi_n(S^k)$ für $n > k$ überhaupt nichttrivial sein kann, war eine der großen Überraschungen des 20. Jahrhunderts. HEINZ HOPF zeigte 1931

$$\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$$

– eine dreidimensionale Sphäre lässt sich nichttrivial auf eine zweidimensionale abbilden. **Die Hopf-Faserung** ist bis heute eines der schönsten Objekte der Topologie und taucht in der Quantenmechanik (Bloch-Kugel), der Physik der Monopole und der Robotik auf.

Ein Schlussgedanke

Am Ende dieses Bandes stehen drei Einsichten, die durch alle Kapitel hindurch wiederkehrten.

Erstens: Weniger Struktur bedeutet mehr Reichweite. Wir haben in Kapitel 3 den Abstandsbegriff weggeworfen und dafür Sätze gewonnen, die in Räumen ohne Zahlen gelten. Der Zwischenwertsatz wurde zu einer Aussage über Zusammenhang, der Satz vom Maximum zu einer über Kompaktheit. **Das ist ein allgemeines**

Muster der modernen Mathematik: Man abstrahiert nicht, um schwieriger zu werden, sondern um allgemeiner zu werden.
Zweitens: Man übersetzt Geometrie in Algebra und rechnet dort. Der Brouwersche Fixpunktsatz wurde zur Feststellung, dass $\mathbb{Z} \to 0 \to \mathbb{Z}$ nicht die Identität sein kann. Der Fundamentalsatz der Algebra wurde zu einer Aussage über Umlaufzahlen. Die Klassifikation der Flächen wurde zur Buchführung über Kantenwörter. **Poincarés Idee von 1895 – Räumen Gruppen zuzuordnen – trägt bis heute das ganze Gebiet.**
Drittens: Topologie liefert Unmöglichkeit und Robustheit. Kein Igel ohne Wirbel, keine Kleinsche Flasche in $\mathbb{R}^3$, kein stetiger Bewegungsplan auf dem Kreis, keine maßstabstreue Weltkarte. Und umgekehrt: eine Chern-Zahl, die sich um Verunreinigungen nicht schert, ein Persistenzbalken, der Messfehler übersteht, eine Kreuzungszahl, die die DNA-Faltung beschreibt.
Beides sind Formen derselben Aussage: Was topologisch ist, lässt sich durch stetige Veränderung nicht beeinflussen. Das macht es unerreichbar für den, der es ändern möchte – und verlässlich für den, der darauf bauen will.
Listing prägte 1847 ein Wort für ein Fach, das es noch nicht gab. Leibniz hatte 1679 danach gefragt, ohne zu wissen, wonach. Es hat zweihundert Jahre gedauert, bis jemand die Antwort geben konnte – und Poincaré war der erste, der wusste, dass er sie gab.

Part VIII

Anhänge

A Formelsammlung und Übersichten

Metrische Räume

Axiome: $d(x,y) \geq 0$ mit Gleichheit nur bei $x = y$; $d(x,y) = d(y,x)$; $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$.

Umgekehrte Dreiecksungleichung: $\quad |d(x,z) - d(y,z)| \leq d(x,y)$

ℓ^1 (Manhattan)	$\sum \lvert x_i - y_i \rvert$	Einheitskugel: Raute
ℓ^2 (euklidisch)	$\sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$	Kreis
ℓ^∞ (Maximum)	$\max \lvert x_i - y_i \rvert$	Quadrat
diskret	0 bzw. 1	alles offen

$$d_\infty \leq d_2 \leq d_1 \leq n\, d_\infty \qquad \text{(alle äquivalent in } \mathbb{R}^n\text{)}$$

Banachscher Fixpunktsatz: X vollständig, $d(f(x), f(y)) \leq q\, d(x,y)$ mit $q < 1 \Longrightarrow$ genau ein Fixpunkt, und

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{q^n}{1-q}\, d(x_1, x_0).$$

Topologische Räume

Axiome: $\emptyset, X \in \mathcal{T}$; beliebige Vereinigungen; **endliche** Durchschnitte.

$\operatorname{int}(A)$	größte offene Menge in A; $\; x \in \operatorname{int} A \iff \exists U$ offen: $x \in U \subseteq A$
$\bar{A}$	kleinste abgeschlossene Menge um A; $\; x \in \bar{A} \iff \forall U \ni x : U \cap A \neq \emptyset$
∂A	$\bar{A} \setminus \operatorname{int} A$

$$\operatorname{cl}(A \cup B) = \bar{A} \cup \bar{B}, \qquad \operatorname{cl}(A \cap B) \subseteq \bar{A} \cap \bar{B} \text{ (nur } \subseteq\text{!)}$$

$$\operatorname{int}(A \cap B) = \operatorname{int} A \cap \operatorname{int} B, \qquad \operatorname{int}(A \cup B) \supseteq \operatorname{int} A \cup \operatorname{int} B \text{ (nur } \supseteq\text{!)}$$

Kuratowski-Axiome: $c(\emptyset) = \emptyset$; $A \subseteq c(A)$; $c(A \cup B) = c(A) \cup c(B)$; $c(c(A)) = c(A)$.

Stetigkeit und Konstruktionen

$$f \text{ stetig} \iff f^{-1}(V) \text{ offen für alle offenen } V \iff f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)}$$

Genügt auf einer Basis zu prüfen. Achtung: *Urbilder*, nicht Bilder.

Konstruktion	Topologie	Charakterisierung
Teilraum	$\{U \cap A\}$	gröbste, ι stetig
Produkt	Basis $U \times V$; bei unendlich vielen: fast alle $= X_i$	gröbste, Projektionen stetig
Summe	Spuren offen	feinste, Inklusionen stetig
Quotient	U offen $\iff \pi^{-1}(U)$ offen	feinste, π stetig

Quotienten erhalten Zusammenhang und Kompaktheit, *nicht* Hausdorff.

Zusammenhang und Kompaktheit

Zusammenhängend	keine Zerlegung in zwei nichtleere offene Mengen; nur $\emptyset, X$ sind offen-abgeschlossen
In $\mathbb{R}$	zusammenhängend $\iff$ Intervall
Wegzusammenhang	$\implies$ Zusammenhang, nicht umgekehrt (Sinuskamm)
Kompakt	jede offene Überdeckung hat endliche Teilüberdeckung
Heine-Borel (nur $\mathbb{R}^n$!)	kompakt $\iff$ abgeschlossen und beschränkt
Stetige Bilder	erhalten Zusammenhang und Kompaktheit
Kompakt $\to$ Hausdorff	stetige Bijektion ist Homöomorphismus
Kompakt in Hausdorff	ist abgeschlossen
Tychonoff	beliebige Produkte kompakter Räume sind kompakt ($\iff$ AC)

Als Sonderfälle: Zwischenwertsatz (Zusammenhang), Satz vom Maximum (Kompaktheit).

Trennungsaxiome

T_0	eine offene Menge trennt	
T_1	beide Richtungen	$\iff$ Punkte abgeschlossen
T_2 (Hausdorff)	disjunkte Umgebungen	$\iff$ Grenzwerte eindeutig
T_3 (regulär)	Punkt / abgeschlossen	
T_4 (normal)	zwei abgeschlossene	

$$T_4 \Longrightarrow T_3 \Longrightarrow T_2 \Longrightarrow T_1 \Longrightarrow T_0, \qquad \text{keine Umkehrung}$$

Metrisch $\Longrightarrow T_4$. **Urysohn:** normal $\Longrightarrow$ es gibt $f : X \to [0,1]$ mit $f|_A = 0$, $f|_B = 1$.
Metrisationssatz: abzählbare Basis + regulär + $T_1 \iff$ metrisierbar.

Homotopie und Fundamentalgruppe

$$f \simeq g \;:\Longleftrightarrow\; \exists H : X \times [0,1] \to Y \text{ stetig},\ H_0 = f,\ H_1 = g$$

$$X \simeq Y \;:\Longleftrightarrow\; \exists f, g :\ gf \simeq \mathrm{id}_X,\ fg \simeq \mathrm{id}_Y$$

$\mathbb{R}^n$, D^n, konvex	0	S^1	$\mathbb{Z}$
S^n, $n \geq 2$	0	T^2	$\mathbb{Z}^2$
$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$	0
Acht $S^1 \vee S^1$	F_2	$\mathbb{RP}^2$	$\mathbb{Z}/2$
Möbiusband	$\mathbb{Z}$	$SO(3)$	$\mathbb{Z}/2$

$$\pi_1(X \times Y) = \pi_1(X) \times \pi_1(Y), \qquad H_1(X) = \pi_1(X)^{\mathrm{ab}} \text{ (Hurewicz)}$$

Seifert-van Kampen: $X = U \cup V$ mit $U \cap V$ wegzusammenhängend

$$\pi_1(X) = \pi_1(U) * \pi_1(V) \big/ \big(i_U(\gamma) = i_V(\gamma)\big).$$

Die vier klassischen Sätze

Brouwer	Jede stetige Abbildung $D^n \to D^n$ hat einen Fixpunkt.
Borsuk-Ulam	Zu $f : S^n \to \mathbb{R}^n$ gibt es x mit $f(x) = f(-x)$.
Schinkensandwich	n Mengen in $\mathbb{R}^n$ lassen sich durch eine Hyperebene gleichzeitig halbieren.
Igelsatz	Auf S^{2n} gibt es kein nirgends verschwindendes Tangentialfeld.

Kein Retrakt: Es gibt kein stetiges $r : D^n \to S^{n-1}$ mit $r|_{S^{n-1}} = \mathrm{id}$.

Flächen

Fläche	**Kantenwort**	χ	**orientierbar**
S^2	aa^{-1}	2	ja
T^2	$aba^{-1}b^{-1}$	0	ja
Geschlecht g	$\prod[a_i, b_i]$	$2-2g$	ja
$\mathbb{RP}^2$	aa	1	nein
Kleinsche Flasche	$abab^{-1}$	0	nein
k Kreuzhauben	$a_1a_1 \cdots a_ka_k$	$2-k$	nein

$$\chi(M\#N) = \chi(M) + \chi(N) - 2, \qquad \mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2 = \text{Klein}, \qquad \mathbb{RP}^2\#T^2 = \mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2$$

Klassifikationssatz: Geschlossene Flächen sind durch χ und Orientierbarkeit vollständig bestimmt.

Ablesen aus dem Kantenwort: Buchstabe zweimal gleicher Exponent $\Longrightarrow$ nicht orientierbar. Ecken durch Verfolgen der Identifikationen zählen; K = Zahl der Buchstaben, $F = 1$.

Homologie

$$\partial_n[v_0, \ldots, v_n] = \sum_i (-1)^i [v_0, \ldots, \widehat{v_i}, \ldots, v_n], \qquad \partial\partial = 0$$

$$H_n = \ker \partial_n / \operatorname{im} \partial_{n+1}, \qquad b_n = \operatorname{rang} H_n, \qquad \chi = \sum (-1)^n b_n$$

Raum	H_0	H_1	H_2	χ
Punkt	$\mathbb{Z}$	0	0	1
S^1	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	0	0
S^2	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}$	2
T^2	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$	0
Geschlecht g	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^{2g}$	$\mathbb{Z}$	$2-2g$
$\mathbb{RP}^2$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2$	0	1
Kleinsche Flasche	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2$	0	0

Nichtorientierbar geschlossen $\Longrightarrow H_2 = 0$ (keine Fundamentalklasse).
Mayer-Vietoris: $\cdots \to H_n(A\cap B) \to H_n(A)\oplus H_n(B) \to H_n(X) \to H_{n-1}(A\cap B) \to \cdots$

Knoten

Reidemeister: Zwei Diagramme sind äquivalent $\iff$ durch R1 (Schlaufe), R2 (Überschieben), R3 (Durchschieben) verbunden.
Dreifärbbarkeit: $u_1 + u_2 \equiv 2u \pmod 3$; Kleeblatt ja, Unknoten und Achterknoten nein.
Skein-Relation (Jones):

$$t^{-1}V(L_+) - t\,V(L_-) + \left(t^{-1/2} - t^{1/2}\right)V(L_0) = 0, \qquad V(\text{Unknoten}) = 1$$

Mannigfaltigkeiten und Morse

Whitney: Jede glatte n-Mannigfaltigkeit bettet in $\mathbb{R}^{2n}$ ein.
Morse-Ungleichungen: $c_k \geq b_k$; $\quad \sum(-1)^k c_k = \chi(M)$.
Reeb: Zwei kritische Punkte $\Longrightarrow$ homöomorph zu S^n.

n	1–3	4	5,6	**7**	8	11	15
exot. Sphären	1	?	1	**28**	2	992	16256

$\mathbb{R}^n$**:** genau eine glatte Struktur für $n \neq 4$; **überabzählbar viele für** $n = 4$.

B Räume und Invarianten im Überblick

Raum	**zshgd.**	**kompakt**	**Hausd.**	π_1	χ
$\mathbb{R}^n$	ja	nein	ja	0	1
D^n	ja	ja	ja	0	1
$(0,1)$	ja	nein	ja	0	1
$[0,1]$	ja	ja	ja	0	1
S^1	ja	ja	ja	$\mathbb{Z}$	0
S^2	ja	ja	ja	0	2
T^2	ja	ja	ja	$\mathbb{Z}^2$	0
Geschlecht g	ja	ja	ja	nicht abelsch	$2-2g$
$\mathbb{RP}^2$	ja	ja	ja	$\mathbb{Z}/2$	1
Kleinsche Flasche	ja	ja	ja	nicht abelsch	0
Möbiusband	ja	ja	ja	$\mathbb{Z}$	0
Zylinder	ja	ja	ja	$\mathbb{Z}$	0
Kreisring	ja	ja	ja	$\mathbb{Z}$	0
Acht $S^1 \vee S^1$	ja	ja	ja	F_2	-1
Cantor-Menge	nein	ja	ja	0	–
$\mathbb{Q}$	nein	nein	ja	–	–
Sinuskamm	ja (nicht weg-)	ja	ja	–	–
Sorgenfrey $\mathbb{R}_\ell$	nein	nein	ja	–	–
$\mathbb{R}$ kofinit	ja	ja	nein	–	–
Sierpinski	ja	ja	nein	0	–
$\mathbb{R}/\mathbb{Q}$	ja	–	nein	–	–
$SO(3) \cong \mathbb{RP}^3$	ja	ja	ja	$\mathbb{Z}/2$	0
$SU(2) \cong S^3$	ja	ja	ja	0	0

Vererbungsverhalten der wichtigsten Eigenschaften:

Eigenschaft	Teilraum	Produkt	Quotient	stet. Bild
Zusammenhang	nein	ja	ja	ja
Kompaktheit	nur abgeschl.	ja (Tychonoff)	ja	ja
T_1, T_2	ja	ja	nein	nein
Regularität	ja	ja	nein	nein
Normalität (T_4)	nur abgeschl.	nein	nein	nein
Metrisierbarkeit	ja	abzählbar	nein	nein
abzählbare Basis	ja	abzählbar	nein	nein

C Zeittafel der Topologie

Jahr	Ereignis
1679	Leibniz fordert eine *analysis situs*
1736	**Euler**: Königsberger Brücken – erster topologischer Beweis
1750	Euler: Polyedersatz $E - K + F = 2$
1813	L'Huilier: der Polyedersatz versagt bei Löchern
1833	Gauß: Verschlingungsintegral zweier Kurven
1847	**Listing**: *Vorstudien zur Topologie* – das Wort entsteht
1851	Riemann: Riemannsche Flächen, Zusammenhangszahl
1858	Listing und Möbius: Möbiusband (unabhängig)
1861/1866	Möbius, Jordan: erste Flächenklassifikation
1867	Kelvin: Wirbelatomtheorie – Anstoß zur Knotentheorie
1877–1885	Tait: Knotentabellen und Vermutungen
1882	Klein: Kleinsche Fläche („Flasche“ durch Übersetzungsfehler)
1883	Cantor: die Cantor-Menge
1888	Dyck: nichtorientierbare Flächen
1890	Peano: raumfüllende Kurve
1895	**Poincaré: Analysis Situs** – Fundamentalgruppe, Betti-Zahlen
1898	Heegaard: Gegenbeispiel zu Poincarés erster Behauptung
1904	Poincaré: die Poincaré-Sphäre und **die Poincaré-Vermutung**
1906	Fréchet: metrische Räume
1910	Brouwer: Fixpunktsatz; Charakterisierung der Cantor-Menge
1911	Brouwer: Invarianz der Dimension
1912	Brouwer: Satz vom Igel
1914	**Hausdorff**: *Grundzüge der Mengenlehre* – der Raumbegriff
1914	Dehn: die beiden Kleeblattknoten sind verschieden
1915	Tietze: Fortsetzungssatz
1922	Banach: Fixpunktsatz; Kuratowski: Abschlussaxiome
1922	Alexandroff: Kompaktifizierung
1924	Banach-Tarski-Paradoxon
1925	**Urysohn**: Lemma und Metrisationssatz (posthum); Radó: Triangulierung von Flächen
1925	Morse: Anfänge der Morse-Theorie
1927	**Reidemeister**: die drei Züge
1928	Alexander: das erste Knotenpolynom
1930/35	Tychonoff: Produktsatz
1931	Hopf: $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$, die Hopf-Faserung
1933	Borsuk-Ulam
1935	**Alexandroff und Hopf**: *Topologie* – erstes umfassendes Lehrbuch
1936/44	Whitney: Einbettungssatz

Jahr	Ereignis
1945	Eilenberg und Steenrod: Axiome der Homologietheorie
1950/51	Bing, Nagata, Smirnow: allgemeiner Metrisationssatz
1952	Moise: Triangulierung in Dimension 3
1953	Nash: Gleichgewichte über Fixpunktsätze (1950), Kinoshita-Gegenbeispiel
1956	**Milnor**: exotische Sphären in Dimension 7
1958	Markov: Homöomorphie ab Dimension 4 unentscheidbar
1958	Smale: Sphärenumstülpung
1961	**Smale**: Poincaré-Vermutung für $n \geq 5$
1962	Stallings: $\mathbb{R}^n$ hat für $n \neq 4$ genau eine glatte Struktur
1963	Kervaire und Milnor: Zählung der exotischen Sphären
1970	Steen und Seebach: *Counterexamples in Topology*
1978	Lovász: Kneser-Vermutung über Borsuk-Ulam
1982	**Freedman**: Poincaré-Vermutung in Dimension 4 (topologisch)
1982	Thouless u. a.: Quanten-Hall-Effekt als Chern-Zahl
1982–87	Donaldson, Freedman, Gompf: exotische $\mathbb{R}^4$
1984	**Jones**: das Jones-Polynom
1987	Kauffman, Murasugi, Thistlethwaite: Tait-Vermutungen bewiesen
1989	Witten: Chern-Simons-Deutung des Jones-Polynoms
1990	Fields-Medaillen an Jones und Witten
1998	Hoste, Thistlethwaite, Weeks: Knoten bis 16 Kreuzungen
1999	Hass, Lagarias, Pippenger: Unknoten-Erkennung in NP
2000	**Khovanov**: Kategorifizierung des Jones-Polynoms
2002/03	**Perelman**: Poincaré- und Geometrisierungsvermutung
2003	Ozsváth, Szabó, Rasmussen: Knoten-Floer-Homologie
2004	Rasmussen: kombinatorischer Beweis der Milnor-Vermutung
2005	Kane und Mele: topologische Isolatoren
2007	Cohen-Steiner, Edelsbrunner, Harer: Stabilitätssatz der Persistenz
2009	Carlsson: *Topology and Data*
2011	Kronheimer und Mrowka: Khovanov-Homologie erkennt den Unknoten
2012	Agol: virtuelle Haken-Vermutung
2016	**Nobelpreis Physik** an Thouless, Haldane, Kosterlitz
2020	Piccirillo: der Conway-Knoten ist nicht glatt scheibenartig
2021	Davies u. a.: maschinell gefundene Knotenvermutung, von Lackenby und Juhász bewiesen
2021	Lackenby: Unknoten-Erkennung auch in co-NP
2022	Sphärenumstülpung in Lean formalisiert
2023	Burklund, Hahn, Levy, Schlank: Telescope-Vermutung widerlegt
2026	Stand dieses Buches

D Glossar

Topologie System von Teilmengen mit $\emptyset$, X, beliebigen Vereinigungen und endlichen Durchschnitten. Legt fest, was „nahe“ heißt, ohne Abstände.

Basis Teilsystem, aus dessen Vereinigungen sich alle offenen Mengen ergeben. $\mathbb{R}$ hat eine *abzählbare* Basis (rationale Intervalle).

Homöomorphismus Stetige Bijektion mit stetiger Umkehrung. Beides muss geprüft werden – stetig und bijektiv genügt nicht.

Homotopie Stetige Verformung einer Abbildung in eine andere. Gröber als Homöomorphie.

Zusammenziehbar Homotopieäquivalent zu einem Punkt; hat triviale Fundamentalgruppe und triviale höhere Homologie.

Zusammenhängend Nicht in zwei nichtleere offene Teile zerlegbar. In $\mathbb{R}$ gleichbedeutend mit „Intervall“.

Wegzusammenhängend Je zwei Punkte durch einen Weg verbindbar. Stärker als Zusammenhang (Gegenbeispiel: Sinuskamm).

Kompakt Jede offene Überdeckung hat eine endliche Teilüberdeckung. Die richtige Verallgemeinerung von „endlich“.

Heine-Borel In $\mathbb{R}^n$: kompakt $\iff$ abgeschlossen und beschränkt. *Nur* in $\mathbb{R}^n$.

Folgenkompakt Jede Folge hat eine konvergente Teilfolge. In metrischen Räumen gleichwertig mit Kompaktheit, sonst nicht.

Hausdorff (T_2) Je zwei Punkte haben disjunkte Umgebungen. Gleichwertig mit der Eindeutigkeit von Grenzwerten.

Normal (T_4) Disjunkte abgeschlossene Mengen lassen sich trennen. Vererbt sich *nicht* auf Produkte.

Urysohns Lemma In normalen Räumen gibt es stetige Funktionen, die zwei abgeschlossene Mengen trennen. Der Übergang von Topologie zu Analysis.

Quotiententopologie Feinste Topologie, für die die Projektion stetig ist – das Werkzeug zum Kleben von Räumen.

Fundamentalgruppe π_1 Homotopieklassen von Schleifen bei einem Basispunkt. Misst eindimensionale Löcher. Meist nicht abelsch.

Überlagerung Abbildung, unter der jede kleine Umgebung in disjunkte homöomorphe Blätter zerfällt. Werkzeug zur Berechnung von π_1.

Abbildungsgrad Umlaufzahl einer Schleife um den Kreis; der Isomorphismus $\pi_1(S^1) \to \mathbb{Z}$.

Seifert-van Kampen Berechnet π_1 aus einer Zerlegung in zwei überlappende Stücke.

Retraktion Stetiges $r : X \to A$ mit $r|_A = \mathrm{id}$. Es gibt keine Retraktion $D^n \to S^{n-1}$ – daraus folgt Brouwer.

Kettenkomplex Folge abelscher Gruppen mit $\partial\partial = 0$.

Zyklus / Rand Kette ohne Rand / Kette, die Rand einer höheren ist. Jeder Rand ist Zyklus, nicht umgekehrt.

Homologie H_n Zyklen modulo Ränder; misst n-dimensionale Löcher. Immer abelsch, kein Basispunkt nötig.

Betti-Zahl Rang von H_n. Es gilt $\chi = \sum(-1)^n b_n$.

Torsion Endliche Anteile von H_n, etwa $\mathbb{Z}/2$ bei $\mathbb{RP}^2$. Unsichtbar in χ.

Euler-Charakteristik $E - K + F$ bzw. $\sum(-1)^n b_n$. Topologische Invariante; für Flächen $2 - 2g$.

Mayer-Vietoris Lange exakte Sequenz zur Berechnung der Homologie aus einer Zerlegung.

Orientierbarkeit Kein Möbiusband enthalten; gleichwertig mit der Existenz einer Fundamentalklasse in H_n.

Zusammenhängende Summe $M\#N$ – Scheiben herausschneiden, Ränder verkleben. $\chi(M\#N) = \chi(M) + \chi(N) - 2$.

Kantenwort Beschreibung einer Fläche durch ein verklebtes Polygon; erlaubt das Ablesen von χ und Orientierbarkeit.

Mannigfaltigkeit Raum, der lokal wie $\mathbb{R}^n$ aussieht. *Glatt*, wenn die Kartenwechsel differenzierbar sind.

Morse-Funktion Glatte Funktion mit nichtausgearteten kritischen Punkten. Ihre Indizes liefern die Zellstruktur.

Exotische Sphäre Homöomorph, aber nicht diffeomorph zu S^n. In Dimension 7 gibt es 28, in Dimension 4 unbekannt viele.

Reidemeister-Züge Die drei Diagrammänderungen, die den Knotentyp erhalten. Basis aller Diagramminvarianten.

Skein-Relation Rekursionsformel für Knotenpolynome über Kreuzungsänderungen.

Persistente Homologie Homologie einer wachsenden Filtrierung; lange Balken sind Struktur, kurze Rauschen.

Vietoris-Rips-Komplex Simplex, wenn alle paarweisen Abstände $\leq \varepsilon$. Rein kombinatorisch aus der Abstandsmatrix.

Chern-Zahl Ganzzahlige topologische Invariante; erklärt die exakte Quantisierung im Quanten-Hall-Effekt.

E Kommentierte Literatur

[1] Adams, C. C.: *The Knot Book.* AMS, Providence 2004 (zuerst 1994). Deutsch: *Das Knotenbuch*, Spektrum 1995.

Der beste Einstieg in die Knotentheorie – verständlich, mit vielen Zeichnungen und offenen Fragen, ohne Vorkenntnisse lesbar. Behandelt Färbbarkeit, Polynome, DNA-Anwendungen.

[2] Alexandroff, P., Hopf, H.: *Topologie.* Springer, Berlin 1935.

Das erste umfassende Lehrbuch des Fachs, das die mengentheoretische und die algebraische Seite zusammenführte. Ein zweiter Band war geplant und erschien nie – 1935 hatte Hopf die Schweiz erreicht, Alexandroff arbeitete in Moskau.

[3] Armstrong, M. A.: *Basic Topology.* Springer, New York 1983.

Ungewöhnlich anschaulich geschrieben, mit starkem geometrischem Zugang. Behandelt Flächen, Fundamentalgruppe und Homologie auf gut 250 Seiten. Ideal als zweites Buch neben einem strengeren Text.

[4] Bredon, G. E.: *Topology and Geometry.* Springer, New York 1993.

Umfassend und anspruchsvoll: von den Grundlagen über Mannigfaltigkeiten und Homologie bis zur Kohomologie und Charakteristischen Klassen. Der axiomatische Zugang zur Homologie wird besonders sauber entwickelt.

[5] Carlsson, G.: *Topology and Data.* Bulletin of the AMS 46 (2009), 255–308.

Der Übersichtsartikel, der die topologische Datenanalyse als Gebiet etablierte. Erklärt persistente Homologie und den Mapper-Algorithmus mit Blick auf Anwender. Frei verfügbar.

[6] tom Dieck, T.: *Algebraic Topology.* EMS, Zürich 2008.

Ein modernes, dichtes Lehrbuch mit sorgfältiger Behandlung von Überlagerungen, Faserungen und Homotopietheorie. Anspruchsvoll, aber sehr präzise. Der topologische Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra steht dort vorbildlich.

[7] Edelsbrunner, H., Harer, J.: *Computational Topology: An Introduction.* AMS, Providence 2010.

Das Standardlehrbuch der algorithmischen und angewandten Topologie. Behandelt Simplizialkomplexe, Persistenz, Stabilität und Morse-Theorie aus der Rechnerperspektive.

[8] Epple, M.: *Die Entstehung der Knotentheorie.* Vieweg, Braunschweig 1999.

Eine gründliche wissenschaftshistorische Untersuchung: Wie aus Kelvins falscher Wirbe-

latomtheorie ein mathematisches Fach wurde. Zugleich eine Fallstudie darüber, wie mathematische Gegenstände entstehen.

[9] Ghrist, R.: *Elementary Applied Topology.* Createspace 2014.

Ein ungewöhnliches Buch – reich illustriert, breit angelegt, von Sensornetzen über Robotik bis zur Ökonomie. Ghrist hat die angewandte Topologie wesentlich mitbegründet.

[10] Guillemin, V., Pollack, A.: *Differential Topology.* Prentice-Hall 1974; Neuauflage AMS 2010.

Der freundlichste Einstieg in die Differentialtopologie: Transversalität, Abbildungsgrad, Satz von Sard, Poincaré-Hopf – alles mit Anschauung und ohne unnötigen Formalismus.

[11] Hatcher, A.: *Algebraic Topology.* Cambridge University Press 2002.

Das weltweit meistbenutzte Lehrbuch der algebraischen Topologie, vom Autor frei zum Herunterladen bereitgestellt. Über 500 Seiten mit außergewöhnlich vielen Bildern und Beispielen. Die Standardreferenz für Fundamentalgruppe, Homologie und Kohomologie.

[12] Hausdorff, F.: *Grundzüge der Mengenlehre.* Veit, Leipzig 1914; Nachdruck Chelsea.

Die Gründungsschrift der mengentheoretischen Topologie. Hausdorffs Umgebungsaxiome sind hier zum ersten Mal formuliert. Das Buch ist auch sprachlich bemerkenswert – Hausdorff schrieb unter dem Namen Paul Mongré außerdem Literatur und Philosophie. Er nahm sich 1942 mit seiner Frau das Leben, um der Deportation zu entgehen.

[13] Hirsch, M. W.: *Differential Topology.* Springer, New York 1976.

Die gründlichere Referenz neben Guillemin-Pollack: Transversalität, Tubenumgebungen, Isotopie, Morse-Theorie, mit vollständigen Beweisen.

[14] James, I. M. (Hg.): *History of Topology.* North-Holland, Amsterdam 1999.

Vierzig Beiträge von Fachleuten zur Entwicklung aller Teilgebiete – von Listing und Riemann über Poincaré und Hausdorff bis zur modernen Homotopietheorie. Die beste Übersicht zur Fachgeschichte.

[15] Jänich, K.: *Topologie.* 8. Auflage, Springer, Berlin 2005.

Das deutschsprachige Standardwerk und ein pädagogisches Meisterstück. Jänich erklärt in ungewöhnlich gesprächigem Ton, warum man die Begriffe braucht, bevor er sie einführt – einschließlich eines eigenen Abschnitts über den „Sinn“ der Trennungsaxiome.

[16] Kelley, J. L.: *General Topology.* Van Nostrand 1955; Nachdruck Springer.

Die klassische Referenz zur mengentheoretischen Topologie. Entwickelt die Theorie der Netze und Filter vollständig und enthält Kelleys Beweis, dass Tychonoff zum Auswahlaxiom äquivalent ist.

[17] Lee, J. M.: *Introduction to Topological Manifolds.* 2. Auflage, Springer, New York 2011.

Sehr sorgfältig geschriebene Brücke von der allgemeinen Topologie zu den Mannigfaltigkeiten. Behandelt Quotienten, Fundamentalgruppe, Überlagerungen und die Flächenklassifikation ausführlich.

[18] Lee, J. M.: *Introduction to Smooth Manifolds.* 2. Auflage, Springer, New York 2013.

Die Fortsetzung: glatte Strukturen, Tangentialbündel, Vektorfelder, Differentialformen, Integration. Über 700 Seiten, aber durchgehend gut lesbar und mit vielen Übungen.

[19] Milnor, J.: *Topology from the Differentiable Viewpoint.* University Press of Virginia 1965; Princeton 1997.

64 Seiten, auf denen Sard, Abbildungsgrad, Poincaré-Hopf und der Satz von Hopf bewiesen werden. Gilt als eines der am besten geschriebenen Mathematikbücher überhaupt – man liest es an einem Wochenende und versteht danach mehr als aus manchem dicken Band.

[20] Milnor, J.: *Morse Theory.* Princeton University Press 1963.

Die klassische Darstellung, aus der auch die exotischen Sphären hervorgingen. Der zweite Teil über Geodäten und den Raum der Wege ist eigenständig lesenswert.

[21] Moise, E. E.: *Geometric Topology in Dimensions 2 and 3.* Springer, New York 1977.

Enthält den vollständigen Beweis, dass 3-Mannigfaltigkeiten triangulierbar sind – ein technisch außerordentlich schwieriges Ergebnis, das man sonst nirgends geschlossen findet.

[22] Munkres, J. R.: *Topology.* 2. Auflage, Prentice Hall 2000.

Das verbreitetste englischsprachige Lehrbuch. Teil I behandelt die mengentheoretische Topologie mit außergewöhnlicher Sorgfalt (besonders Quotienten und Trennungsaxiome), Teil II die Fundamentalgruppe. Sehr viele Übungen.

[23] Poincaré, H.: *Analysis Situs.* Journal de l'École Polytechnique 1 (1895), 1–121, mit fünf Ergänzungen bis 1904.

Die Gründungsschrift der algebraischen Topologie. Schwer zu lesen, mit Lücken und einem Fehler, den Poincaré selbst korrigierte – und am Ende steht die Vermutung, die hundert Jahre offen blieb. Eine kommentierte englische Übersetzung von John Stillwell erschien 2010.

[24] Querenburg, B. von: *Mengentheoretische Topologie.* 3. Auflage, Springer, Berlin 2001.

Deutschsprachiges Standardwerk zur allgemeinen Topologie – knapp, präzise, mit vielen Übungsaufgaben. Behandelt Filter, Netze, Kompaktifizierungen und Metrisationssätze vollständig.

[25] Sossinsky, A.: *Knots: Mathematics with a Twist.* Harvard University Press 2002. Deutsch: *Mathematik der Knoten*, Rowohlt 2000.

Eine kurze, sehr anschauliche Darstellung der Knotentheorie mit Blick auf die Geschichte – von Kelvin über Jones bis zur statistischen Physik. Kommt fast ohne Formeln aus.

[26] Steen, L. A., Seebach, J. A.: *Counterexamples in Topology.* 2. Auflage, Springer 1978; Nachdruck Dover 1995.

143 Räume, systematisch nach 61 Eigenschaften tabelliert, mit Begründungen. Das unent-

behrliche Nachschlagewerk, wenn man wissen will, ob eine Implikation wirklich gilt oder ob es ein Gegenbeispiel gibt.

[27] Stillwell, J.: *Classical Topology and Combinatorial Group Theory.* 2. Auflage, Springer, New York 1993.

Verbindet Flächen, Knoten, Fundamentalgruppe und kombinatorische Gruppentheorie mit starkem historischem Bewusstsein. Stillwell erklärt stets, woher ein Begriff kommt – ein seltenes Verdienst in der Lehrbuchliteratur.

[28] Zomorodian, A., Carlsson, G.: *Computing Persistent Homology.* Discrete & Computational Geometry 33 (2005), 249–274.

Die Arbeit, die den effizienten Algorithmus zur Berechnung der Persistenz lieferte und damit die topologische Datenanalyse praktisch möglich machte. Der Struktursatz über Persistenzmoduln steht hier.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

Jänich – um zu verstehen, warum man die Begriffe überhaupt braucht.
Munkres – als gründliches Fundament der mengentheoretischen Topologie.
Hatcher – für die algebraische Topologie; frei im Netz verfügbar.